複素射影四空間上の Poisson 構造の成分分類

研究原稿：分類主定理は未証明

2026 年 11 月 7 日　v64-classification-first

概要

本稿は、複素射影四空間上の Poisson 構造の被約既約成分を尽くし、各成分の一般元の幾何を記述するための研究原稿である。分類主定理の証明は完成していない。S61 の一次座標と一般切片の対応を確認し、既知三平面に沿う多項式左逆から未知残余を分離する。その空性は忠実な法線チャートの単位証明へ帰着できるが未証明である。階数 2 の全支持を六族と階数 4 の閉包で覆い、従前 58 成分の依存監査に加え、二重二次曲面・冪零モジュラー場・平面曲線等の全源から三十一の相異なる成分を証明して下界 89 を得る。二重の既約二次曲面、相異なる五超平面、相異なる三超平面と既約二次曲面、既約二次曲面と既約三次曲面、およびモジュラー場の複数の全分岐を被覆する。各新成分は全周囲方程式で検証し、全支持の尽くしとは区別する。既存リポジトリの全証明書を再実行したとは主張せず、原証明の読解と今回の独立検算を区別する。詳細な nilpotent 構造や派生論文の完成を、主分類定理の前提条件に追加しない。

1　目的と分類の射程

複素数体上で

$$\mathcal{P} = \{[\pi] \in \mathbf{P}H^0(\mathbf{P}^4, \wedge^2 T_{\mathbf{P}^4}) \mid [\pi, \pi] = 0\}$$

を Jacobi スキームとする。スカラー倍による射影化を行うが、PGL_5 による商は取らない。本論文の主目標は $\mathcal{P}_{\mathrm{red}}$ の既約成分分類である。これは、特殊点を含む全 PGL_5 軌道の分類や、$\mathcal{P}$ の全非被約構造の決定とは異なる。

目標（未証明）1.1 (主分類定理)**.** 有限個の閉既約族 $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_N$ を明示し、

$$\mathcal{P}_{\mathrm{red}} = \bigcup_{i=1}^{N} \mathcal{C}_i$$

を証明する。各族が全空間の既約成分であること、相互に異なること、次元、一般階数、一般元の構成および退化因子の幾何を記述する。

N は未決定である。2026 年 11 月 7 日に確認したリポジトリの台帳は、全成分数の下界 89、一般階数 4 の成分数の下界 83 を記録している。既存証明書を入力とする成分性・相違の依存監査を行い、以下で主分類に接続する。全証明書を今回再実行したという意味ではない。この下界を答えとして固定して未知成分を排除するのではない。

1.1　先行研究との比較：未完了の執筆項目

Introduction の完成には、既存の 40 成分を扱う文献、Pym の purely elliptic な構造の分類、rank2 の葉層に関する文献等について、一次資料の仮定と本稿の主張の差を具体的に確認する必要がある。現在の入口は `research/REFERENCES.md` である。本稿では、未確認の書誌情報や新規性の断定を補わない。特に、実際の退化因子が正規という仮定と、その被約化が正規という仮定を区別する。

2　既存の還元を用いるための証明義務

一般階数 4 の構造を扱う既存モデル S_{61} は、重み 1 の 16 変数と重み 2 の 45 変数、元の 134 方程式からなる。これを用いるには、正則点の選択と群作用・正規化によって全ての rank4 構造を捕捉できることを確認しなければならない。45 変数の特別断面の分類を全 S_{61} の分類と同一視しない。

2.1　評価の標準化と一次座標の対応

一般階数 4 の構造について階数 4 の点を選び、その点を $[e_0]$ へ移す。四次元接空間の交代形式の標準形により、値は $J = \partial_1 \wedge \partial_2 + \partial_3 \wedge \partial_4$ へ標準化できる。この操作は一般一次部分を仮定せず、すべての一般階数 4 の構造に適用できる。その後の有限 perspective 変換による四方向の除去と、元模型の定数三角消去・Bianchi 恒等式が、S61 による被覆の依存である。本稿では後二者の全係数再生成を行わず、原証明を依存として明示する。

保存座標の重み 1 の番号を $4, 5, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 51$ とする。一次部分 L の Lee 成分を除いた L' から $\beta = -JL'J$ を作り、閉かつ原始な 24 係数テンソルの固定 16 基底で $\beta = Bb$ と書く。元 150 係数から独立に再構成した線形対応は

$$\begin{aligned}(b_0, b_1, b_2, b_3) &= (u_{34}, u_{36}, -u_{25}, u_{37} + 4u_{48}/5),\\ (b_4, b_5, b_6, b_7) &= (-u_{27}, u_{35} + u_{50}/5, -u_{12}, -u_{13}),\\ (b_8, b_9, b_{10}, b_{11}) &= (-u_{26} + u_{51}/5, u_4, -u_{14} + 4u_{49}/5, u_5),\\ (b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}) &= (3u_{48}/5, 3u_{49}/5, 2u_{50}/5, 2u_{51}/5).\end{aligned}$$

その行列式は $36/625$ である。一次部分のこの対応は、二次 45 座標を別の gauge へ無断でコピーする操作を許さない。両側逆積、閉性・原始性、十 Lie 方向の全 160 作用列を、有理数上で確認した。

一次部分の底を W_{16}、その関数体を $K = \mathbf{C}(W_{16})$ と書く。一般ファイバーの座標環を

$$A = K[q_0, \ldots, q_{44}]/I$$

とする。I は全 134 式を保持したイデアルである。既存の三平面に適合する法線座標を $n_0, \ldots, n_{41}$ と書き、$L = (n_0, \ldots, n_{41})$ とする。この座標変更の定義域・逆写像・分母も、主定理に必要なデータである。

既存の記録では、三平面内の交叉は次数 5 の有限エタール代数 E として決定される。以下でこの結果を仮定として用いる。一般の K 上で 5 点が全て有理点という意味ではない。幾何学的な 5 点であり、トーリック側の三次代数と二つの一次代数を区別する。

3　一般ファイバーには弱い支持条件で足りる

命題 3.1 (根基包含による尽くし)**.** $R = K[q_0, \dots, q_{44}]$ とする。$R/(I+L)$ が既知の次数 5 の有限エタール代数であると仮定する。このとき $L \subset \sqrt{I}$ を示せば、$\mathrm{Spec}(R/I)_{\mathrm{red}}$ は既知の幾何学的 5 点に尽くされる。

Proof. $I \subset I+L \subset \sqrt{I}$ であるから、$\sqrt{I+L} = \sqrt{I}$ である。有限エタール代数は被約なので $I+L$ は根基イデアルである。したがって $R/\sqrt{I} \simeq R/(I+L)$ であり、結論を得る。 □

補題 3.2 (有限個の証明書)**.** $L \subset \sqrt{I}$ を示すには、各 j についてある $m_j > 0$ と多項式 a_{ij} を構成し、

$$n_j^{m_j} = \sum_i a_{ij} f_i, \qquad I = (f_i),$$

を確認すればよい。同値に、追加変数 z を用いた

$$1 \in (I, 1 - z n_j) \subset R[z]$$

を各 j について示せばよい。

Proof. 前者は根基の定義である。後者の商は $(R/I)_{n_j}$ と同型である。この環が零環であることは、n_j のある冪が I に属することと同値である。 □

この証明方針は、冪の最小値や全完成局所環を要求しない。局所計算を主目標に利用するときも、その結果が補題 3.2 等の支持条件を与えるかを先に確認する。有限次数の jet で n_j が零になるだけでは不十分である。

3.1　既存 scalar 判定との比較

既存ノートには、actual42 変数上のイデアル J_0、未知残余 B、補助変数 a を含む $\delta_E(n, a)$ について

$$B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \delta_E \in J_0$$

という判定が記載されている。これを適用する前に、全代数との同値、$B(a)$ 上での regular 性、各局所化の忠実性を監査する。本稿では、この Poisson 固有の橋渡しの証明を未収録である。

同ノートの記録では、δ_E の actual 次数は 28、J_0 の生成元次数は 4 以下である。したがって多項式 cofactor 表示があるなら、少なくとも一つの cofactor の次数は 24 以上となる。これは同じ低次数探索を繰り返さないための障害であるが、命題 3.1 の別証明を排除するものではない。また、この 28 次の target と新 25 次元成分の一次像を定義する 28 次式とは異なる。

4　底の縮約と特殊底への移行

補題 4.1 (体拡大からの降下)**.** $K \subset K'$ を体拡大とする。$LK'[q] \subset \sqrt{IK'[q]}$ が成り立てば、$L \subset \sqrt{I}$ が成り立つ。

Proof. 各生成元 n_j について、ある m_j で $n_j^{m_j} \in IK'[q]$ となる。$K[q] \to K'[q]$ は忠実平坦なので $IK'[q] \cap K[q] = I$ である。よって $n_j^{m_j} \in I$ である。 □

標準六次元切片と十個の Sp_4 方向の接行列式は、有理数上で $8428695240 \neq 0$ と再確認した。既存の疎五変数模型についても、Sp_4 とスケーリング $\mathbf{G}_m$ を併用した優越性を確認した。対応する六源変数の一点での接行列式は $137438953472/996451875 \neq 0$ である。非零 Jacobian は標数零の優越性の証拠であり、特定ファイバーの空性から一般空性を推論しているのではない。元 134 式の重みは 70 本が 4、64 本が 5 であり、$\beta \mapsto \lambda\beta$、二次未知数 $q \mapsto \lambda^2 q$ を同時に運ぶ。この同変性と前節の座標対応により、群と切片の関数体拡大へ補題 4.1 を適用できる。Sp_4 単独と五切片の積は次元 15 なので、スケーリングを省略できない。切片の任意の一つの有理点で計算することは、優越写像の関数体上で証明することの代わりにならない。

4.1　一つの忠実な一般法線チャート

補題 4.2. B を可換 K 代数とし、$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ とする。超越元 t に対して $\ell = \sum_{j=0}^{41} t^j n_j$ とおけば、

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K(t))[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。特に右辺が零環であることと $B = 0$ は同値である。

Proof. 多項式拡大と局所化の合成なので平坦である。任意の素イデアル $\mathfrak{p} \subset B$ の剰余体では、少なくとも一つの n_j が非零だから、ℓ の像は非零多項式である。したがって $\kappa(\mathfrak{p})[t]$ を $K[t]\setminus\{0\}$ と ℓ で局所化した fiber は零環ではない。すべての素点上で fiber が非空なので忠実平坦である。 □

全代数分離 $A = E_5 \times B$、$(n)A = (1-e)A$ を用いる。この分離は既存証明に加え、後述の交換子と多項式左逆からも直接得られる。ℓ は E_5 上で零であり、$(n)B = B$ であるから、補題により

$$B = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad 1 \in (F_0,\dots,F_{133},1-u\ell) \subset K(t)[q_0,\dots,q_{44},u].$$

これが実際に求める一つの単位証明書である。$B \otimes_K K(t)$ の全幾何点がこの一つの開に属するという主張は必要ない。忠実性の向きは B からの写像であり、t を固定数値に代入した後には同じ結論を保証しない。

全 126 個の cross 積を $z_h n_j = P_{hj}(n)$ へ解ける実五変数模型では、さらに $M_h = \sum_j t^j P_{hj}$ とおく。130 個の pure-normal 関係 H_i、123 個の $\ell P_{hj} - n_j M_h$（$j = 1,\dots,41$）、選択五式の分母払い $\ell^2 F_r(M/\ell, n)$、$1-u\ell$ の計 259 式へ厳密に移せる。省いた $j=0$ の三式は $\sum_j t^j(\ell P_{hj} - n_j M_h) = 0$ から戻る。逆写像 $z_h = uM_h$ で全 cross と元残差が戻るので、nilpotent を含む scheme 同型である。次数上界は順に 2、3、4、2 である。259 式の構成も、単位所属そのものの証明ではない。

4.2　超越次数を増やさない有限分離被覆

補題 4.3. K'/K を有限分離拡大、$e_0,\dots,e_{41} \in K'$ を K 上線形独立とする。$(n_0,\dots,n_{41})B = B$ なら、$\ell = \sum_j e_j n_j$ について

$$B \longrightarrow (B \otimes_K K')[\ell^{-1}]$$

は忠実平坦である。

Proof. 写像は平坦である。各素点 $\mathfrak{p} \subset B$ で $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_K K'$ は有限エタール代数、従って有限個の体の直積である。e_j の線形独立性はこの体拡大後も保たれ、n_j の像は全て零ではないため、ℓ の像は非

零である。被約代数の非零元は冪零でないので、その局所化も零環でない。全素点上で fiber が非空となり、忠実平坦性を得る。全ての直積因子が残ることは必要ない。 □

疎五変数模型の $K = \mathbf{C}(H, L, s_0, q_0, t_0)$ には、$K' = \mathbf{C}(a, b, c, d, e)$ への埋込み

$$(H, L, s_0, q_0, t_0) = (a^2, b^2, c^2, d^2, e^3)$$

を使える。拡大次数は 48 で、指数が $(2, 2, 2, 2, 3)$ 未満かつ総次数 4 以下の単項式は 42 個ある。これらは標準基底の部分集合なので独立であり、補題の e_j に選べる。別案 $(a^2, b^2, c^3, d^3, e^4)$ は拡大次数 144 で、指数制限内の総次数 3 以下の単項式が 42 個となる。両案で超越次数は 5 のままであり、数値への特殊化ではない。

全底係数に同じ埋込みを適用し、$e_0 = 1$、$M_h = \sum_j e_j P_{hj}$ とすれば、全 134 式の単位判定も、前小節の 259 式と逆写像もそのまま成立する。既知五点因子は ℓ の反転で消え、残余側には補題が適用できる。従ってこの有限被覆上の単位証明は一般尽くしに十分であるが、実際の単位証明はまだ得ていない。係数の単項式次数が小さいことから計算時間の改善を推測しない。

底の開へ広げるときは $HLs_0q_0t_0 \neq 0$ で有限エタールとなることを用い、分岐補集合と元模型の分母を残す。証明書の追加分母は有限拡大のノルムで底へ下ろせる。分岐 fiber では冪零元を反転して全 fiber を失う可能性があるため、同じ証明を適用しない。具体的な全係数 recipe と独立査読は `research/classification/FINITE_SEPARABLE_NORMAL_CHART.md` にある。

複素数体上のこれらの被覆は対角 Galois 群 Γ を持ち、e_j は相異なる指標 χ_j の固有元である。従って

$$n_j = \frac{1}{|\Gamma| e_j} \sum_{\sigma \in \Gamma} \chi_j(\sigma)^{-1} \sigma(\ell).$$

元 134 式の拡大 ideal は Γ で保たれるので、ℓ の根基所属から全 n_j の根基所属が従う。この直接の同値は splitter を必要としない。既知五点を結論する際は、既知三平面交叉の定理を用いる。

4.3 方向 incidence の階数三枝の排除

交換子による排除と compact 方向 graph は 2026 年 11 月 3 日の既存ノートにも含まれる。以下は全底への橋を明記した独立再検証と証明の整理であり、新しい排除枝として二重に数えない。全底の関数体 $K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上で、元 134 式を五式 $F_a(z, n)$ と 129 残差

$$R(z, n) = X(z \otimes n) + D_1 n + D_2(n, n)$$

へ可逆に書き換える既存の有理表示を用いる。X の列階数は 126 であり、$L = X_S^{-1}\,\mathrm{pr}_S$、$T_h = -(LD_1)_h$ とする。

命題 4.4. これらを定義する非空底開をさらに縮めると、$[T_0, T_1]$ は可逆である。従って任意の $0 \neq v \in \overline{K}^{42}$ について、

$$A(v) = X(I_3 \otimes v), \quad d(v) = D_1 v \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{rank}[A(v)\ d(v)] = 4.$$

Proof. 普遍三平面の有理 frame を $E = W(W_J)^{-1}$、$J = (0, 1, 2)$ とし、中心を $c = \bar{q} + E(421/48, -767/84, 499/84)^t$ と選ぶ。保存底点でこの中心の全 45 係数と frame の全 45 行 3 列が保存された元座標変換と一致する。全 134 式から 129 残差への有理操作も同じ特殊化を与

える。この点で選択 cross 行列式は法 32003 で 19216、$\det[T_0, T_1]$ は 21866 である。入力分母が同素数で単元であることを確認し、異なる正確線形代数実装で両値と全行列を検算した。従ってこれらは K 上の非零有理関数である。

$d(v) \in \operatorname{im} A(v)$ なら、ある z について $A(v)z + d(v) = 0$。左逆 L を作用させれば $T_h v = z_h v$ となり、$[T_0, T_1]v = 0$ に矛盾する。X の単射性により $\operatorname{rank} A(v) = 3$ なので結論を得る。 $\square$

忠実チャート $\ell = c' \cdot n \neq 0$ で $r = \ell$、$v = n/r$ と置くと、残差は

$$A(v)z + b(v)r + d(v) = 0, \qquad b(v) = D_2(v, v), \qquad c' \cdot v = 1$$

となる。上の命題により $\operatorname{rank}[A\ b\ d] = 3$ の枝は存在しない。実際の残余がある場合には $\operatorname{rank}[A\ b] = \operatorname{rank}[A\ b\ d] = 4$ で、(z, r) は一意、$r \neq 0$ である。この階数 4 の方向集合上で $F_a(z, rv) = 0$ を全て課す支持問題が残る。その空性は証明されていない。

さらに $M_h = z_h I - T_h$、$C = [T_0, T_1]$ とすれば

$$U(z) = C^{-1}[-M_1 \quad M_0 \quad 0]L, \qquad U(z)\{X(z \otimes I) + D_1\} = I$$

という z 次数 1 の多項式左逆を得る。未知座標の逆元は使わない。ただし全残差には $U(z)R = n + U(z)D_2(n, n)$ であり、二次法線項を捨てて全支持を決定してはいけない。$H(n) = \frac{1}{2}\operatorname{Jac}_n D_2$ とすれば $H(n)n = D_2(n, n)$ なので、$\delta = \det(I + U(z)H(n))$ について

$$\delta n = \operatorname{adj}(I + UH)UR, \qquad \delta - 1 \in (n)$$

が成立する。全 Poisson 代数 A では $\delta(n) = 0$ であるから $\delta^2 = \delta$、$(n) = (1-\delta)A$、$\delta A \simeq A/(n) = E_5$ となる。これが旧 quintic 表示を使わない直接の分離 $A = E_5 \times B$ の証明である。行列式は展開せず、残余 B の空性もここからは従わない。証拠と底の補集合は `research/classification/NORMAL_DIRECTION_INCIDENCE.md` と独立 review に明記した。

4.4　全底の関数体上での固定形式による判定

別の還元として、$K = \mathbf{C}(W_{16})$ 上の元座標で行番号 $J = (0, 1, 2)$ の plane frame を用いる。その法線を n_j^J とし、$\eta = n_0^J + n_{34}^J$ とおく。

命題 4.5. 元 *S61* と群作用の同定、および既知五点の *affine span* としての三平面の構成を依存とすると、全 K 上で

$$L \subset \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad \eta \in \sqrt{I} \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \in (F_0, \dots, F_{133}, 1 - u\eta) \subset K[q_0, \dots, q_{44}, u].$$

Proof. 固定 $g \in \mathrm{Sp}_4$ の作用は、底への可逆線形作用を通じた K-semilinear な自己同型として元 Jacobi ideal と根基を保つ。同じ一次 jet を持つ二入力の第二 jet 差は、保存 gauge へ戻す perspective 正規化では変化しない。従って fiber 作用は $q \mapsto A_g q + b_g(\beta)$ で、A_g は β に依存しない。既知三平面は五点の affine span なので同変であり、各 $g\eta$ は n_j^J の K 線形結合となる。

あらかじめ固定した 64 個の整数 symplectic 行列のうち 45 個について、これらの係数行列は階数 42 を持つ。選択 42 角 minor の正当な有理中心での像は法 32003 で 27110 となる。全入力分母と三行 frame minor が同じ素数で単元であるため、この非零像は元の有理関数 minor の非消失を証明する。元 45 列と全作用行は別実装でも再構成した。

$\eta \in \sqrt{I}$ なら全 $g\eta$ も根基に入り、非零 42minor の逆で全法線がその線形結合へ戻る。逆は $\eta \in L$ から従う。最後の同値は局所化同型による。 □

この固定形式は Sp4 不変ではない。群と五切片の関数体へ引き戻したときには、一般に群変数が残る。群変数を恒等元へ固定して五切片だけでこの一形式の所属を示しても、命題の全 K 上の仮定を証明したことにはならない。さらに既存の五変数 typed 模型の pivot 行は $(3, 6, 13)$ で、同名の法線をここへコピーできない。この輸送の橋と実際の unit は未証明であり、前小節の五変数底に超越元を加える正確な判定も維持する。証明・入力・独立査読は `SYMMETRY_FIXED_NORMAL_CHART.md` と対応する review に記録した。

命題 4.6 (一般証明の開集合への拡張)**.** S を整域、$K = \mathrm{Frac}(S)$ とし、$I \subset S[q]$ と有限個の多項式 $n_j \in S[q]$ を取る。各 n_j が $IK[q]$ の根基に属するなら、ある $0 \neq d \in S$ について $n_j \in \sqrt{IS_d[q]}$ が全ての j で成り立つ。

Proof. 有限個の j について冪の所属恒等式を選ぶ。その有限個の係数の分母を全て払う非零元 d を取ればよい。 □

この d は底の元であることが重要である。未知の fiber 座標を反転して得たチャートについては、その補集合に別の枝が残る可能性がある。特殊底 $V(d)$ は次の証明義務であり、無視できない。一般ファイバーの 5 点だけで、主目標 1.1 は完成しない。

命題 4.7 (一般五点開に必要な特殊像の除外)**.** $\pi : X \to W$、$D \subset X$ を閉部分集合、$Y \subset X$ を D に含まれない既約閉部分集合とする。底多項式 f が $\pi^{-1}(D(f)) \subset D$ を満たすなら、f は $\overline{\pi(Y)}$ 上で恒等的に零である。

Proof. そうでなければ $Y \cap \pi^{-1}(D(f))$ と $Y \setminus D$ は Y の非空開集合である。既約性から両者は交わり、仮定の包含に矛盾する。 □

既存の 52 成分と S61 での稠密対応を依存として用い、D を T01、T39、T40 の和とする。命題は、他の既知 49 成分の閉像すべてで f が消えることを要求する。特に NEW25 の閉像が既存の複素既約 28 次式 G_{28} で定義されるという定理から $G_{28} \mid f$ となる。G_{28} を反転すれば未知残余が全て消えるという十分条件ではない。NEW25 像には $\Delta \neq 0$ の既存の点があるので、底の特殊部分を $V(\Delta)$ だけに限定することもできない。

4.5 閉層での再帰

$V(d)$ の各既約閉層 Z に元 134 式を制限する。その一般部分を既知族の閉包で覆えたとき、証明書の分母を払って Z 内の非空開部分を覆い、残りを真の閉部分へ送る。各段階で有限個に分け、各子の次元が厳密に小さくなれば有限深さとなる。これは Noether 性を利用する証明の枠組みであり、各層の一般分類が自動的に成功するという主張ではない。一般平坦性と層別の背景は [7, 8] を参照する。

未知の族が現れたら、それを元方程式で確認し、全空間での成分性と既存族との違いを証明する。特殊 fiber の成分であることだけから、全空間の新しい成分と数えてはいけない。

5　最終証明へ向けた未解決箇所

本稿に未収録の主要部分を明示する。

1. S61 による全 rank4 被覆、座標変更、元 134 式との同値の自己完結した証明。
2. 一般ファイバーに対する命題 3.1 の仮定 $L \subset \sqrt{I}$、または同等の尽くしの証明。
3. 得られた開集合の全補集合と、特殊一次部分上の未知成分の排除または追加。
4. 一般元の幾何と有限証明書を含む、既知成分の自己完結した記述の整備。成分性・相互識別の必要依存の監査と rank2 支持は以下で接続済みである。
5. 主要な先行研究との一次資料に基づく比較と、主張・計算証明書の独立点検。

5.1　一次部分が零の閉層についての被覆

命題 5.1 (既存 Q22 定理を入力とする閉層被覆)**.** *斉次二次 Poisson テンソルの被約台を 22 族で尽くす既存 Q22 定理、および既知全空間成分の同定を仮定する。このとき S61 の $\beta = 0$ の被約台は、既知 52 個の一般階数 4 成分の閉包の和に含まれる。*

Proof. $\beta = 0$ で元 134 式を制限すると 45 変数の斉次二次 70 式と零 64 行となる。Q22 の 22 族から全空間成分への包含を、以下の四群で接続する。

非冪零の G1、G2、T1–T4、E1–E4 の 10 族では、(h, x, y, z, w) の重み $(3, 2, 2, 1, 0)$ を使う。ただし G2 は $(2, 0, 0, 1, 1)$、T3 は $(3, 0, 2, 3, 0)$ を使う。$h^2 J + Q$ の全項は非負重みで、零重み部分は logcanonical となり、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ である。κ は G1、G2 でそれぞれ AD, AB、他の八族で $3, 3/2, 3/2, -3, 1, 1/2, 1, 1/2$ となり、源の稠密開で非零である。従って実際の PGL 軌道閉包に SNC 退化因子の点が入る。PGL は連結なので、元の点を含む各全空間既約成分はその極限も含む。SNC locus と交わる成分についての MPS の定理から、元の点も既知 40 成分の和に入る。残る源は閉性によって覆われる。ここで Q45 の T1–T4 と MPS の内部番号は区別する。

最小型 M0、M1 は全 9 パラメータの三次ポテンシャルを使い、それぞれ CA、CB の定義式に一致する。単一の代表への特殊化ではなく、全六係数の恒等式を使う。

M、nil22 開枝、A0、Cplus、Dpm では、Q22 の各成分次元は 10 である。代表の十 Sp4 方向と Q スカラー方向の 60 行 11 列行列に、順に

$$6879707136, \quad 16, \quad 243/128, \quad -8257536, \quad \frac{-9499 + 3641\sqrt{3}}{30233088}$$

という非零 10 角 minor を得る。従って各代表の $\mathrm{Sp}_4 \times \mathbf{G}_m$ 軌道はその Q45 成分に稠密である。代表そのものが、それぞれ既知 MINIMAL_M、H_QUARTIC、A0、CPLUS_EXT、DPM の実族に入る。Q の非零倍は h の再尺度化とテンソル全体の定数倍で吸収できるので、各全軌道閉包も同じ既知閉成分に入る。

残る NB、Cminus、AB、U1、L0 には、既存の全族包含を適用する。NB は代表の二倍が triple-hyperplane 族に一致する。Cminus では三磁気係数を残した座標変更と剪断が既知 CMINUS_MAG へ運び、AB の任意の二次磁気項は五独立一次座標によるトーリック族への変形で T01 へ入る。U1 は六磁気係数全体の稠密開を G1 型への confluence で覆い、その閉性から $\beta = 0$ の特殊部分も覆う。

L0 の二パラメータ族は既知 ZERO_LOG_5H の定義族そのものである。以上で 22 族すべての全像が覆われる。 □

この証明の全係数、稠密軌道 minor と既存全族包含の所在は `research/classification/BETA_ZERO_COVERAGE.md` にまとめ、独立実装で新しい係数恒等式を確認した。入力 Q22 定理の全場合分けと MPS の外部証明を今回再証明したとはしない。この命題は底の一点 $\beta = 0$ についてであり、他の特殊底の被覆を含まない。

5.2 任意の低次項を許す SNC 最高部

命題 5.2. 射影 *Poisson* 構造が、微分方向 $\partial_x, \partial_y, \partial_z, \partial_w$ のみを持つ二次斉次代表 $P = h^2C + hL + Q$ を持つとする。ある四変数重み w について Q の全項の重みが非負で、零重み部分が $\mathrm{Pf}(Q_{\log}) = \kappa xyzw$、$\kappa \neq 0$ の *logcanonical* テンソルであれば、P を含む各全空間既約成分は *MPS40* の一つである。

Proof. h の重み m を

$$m > \max_{i<j,k}(w_i + w_j - w_k), \qquad 2m > \max_{i<j}(w_i + w_j)$$

と選ぶ。すると全 24 一次項 $hx_k\partial_i \wedge \partial_j$ と全 6 定数項 $h^2\partial_i \wedge \partial_j$ の重みが正となり、Q の重みは変わらない。PGL 軌道の極限は $Q_{\log}$ で、その射影退化因子は $\kappa hxyzw$ という被約 SNC 因子である。連結な PGL 作用が各既約成分を保つことと、MPS の定理 [3] から従う。 □

前命題の十正常形には、通常 $(5,2,2,1,0)$、G2 には $(3,0,0,1,1)$、T3 には $(6,0,2,3,0)$ を使える。各 $\kappa \neq 0$ の部分で、Poisson 条件を満たす全低次項を覆い、その実際の PGL 飽和と閉包も既知 40 成分の和に入る。Q の閉包の上に新たに現れる低次項の全 fiber を覆ったとは推論しない。

例えば $\pi = (1 + x + xy)\partial_x \wedge \partial_y + (1 + zw)\partial_z \wedge \partial_w$ は Poisson である。原点での値は J、最高部は G1 の $A = D = 1, E = 0$ であり、primitive 一次部分は

$$L' = \frac{2x}{5}\partial_x \wedge \partial_y - \frac{2x}{5}\partial_z \wedge \partial_w + \frac{z}{5}\partial_y \wedge \partial_z + \frac{w}{5}\partial_y \wedge \partial_w \neq 0.$$

よってこの包含は $\beta = 0$ だけに限られない。全重み、四 Jacobi 係数、primitive 正規化は正確に検査し、別担当も重みを独立に確認した。詳細は `research/classification/LOWER_DEGREE_SNC_COVERAGE.md` にある。

5.3 階数二の全支持の接続

六つの既知全空間成分の和を $C^{(2)}$、一般階数 4 の開を $\mathcal{P}^{(4)}$ とする。

命題 5.3. 以下の安定接層の証明と、非安定分岐についての *[1]* 本文 *Theorem4.1*、次数 *1* の葉層についての *[2]Theorem6.2* を用いると、

$$\mathcal{P}_{\leq 2} \subset C^{(2)} \cup \overline{\mathcal{P}^{(4)}}$$

が成り立つ。従って一般階数 *2* の全空間既約成分は、次小節の六族に尽くされる。

Proof. まず因子的零点がない場合を扱う。飽和接層 $\mathcal{F}$ が安定なら、発散零の正準二次 lift$P$ は実際に階数 2 の Poisson テンソルとなる。これは鉛直 Jacobiator に対する BV 恒等式と、Euler 水平か

つ閉な $\iota_{P^2/2}\Omega$ の全重み 5 に対する Cartan 公式から従う。反射層 $E = \mathcal{F}(1)$ を五切断が余次元 1 で生成する。一般切断の列 $0 \to \mathcal{O} \to E \to \mathcal{I}_Z(2) \to 0$ で、深さ補題により Z は unmixed であり、$(2,2)$ 完全交叉に含まれる。安定性から $2 \le \deg Z \le 4$ となる。

$\deg Z = 4$ では完全交叉と一致し、$h^0(E) = 3$ から二つの一次 Casimir を得て Rat113 となる。$\deg Z = 3$ では残余平面と二重 annihilator の議論から $0 \to \mathcal{O}(-1)^2 \to \mathcal{O}^4 \to E \to 0$ となる。実切断像が三次元以下なら Rat113、四次元なら閉三形式を $dt \wedge \theta_1 \wedge \theta_2$ と書ける。$d_y\theta_i$ の非零 pencil は非零大域接線形場を与え、安定性に反する。従って $\theta_i = d_y Q_i$ となり Rat122 を得る。

$\deg Z = 2$ では、五切断の階数零集合に曲面があると Plücker 二次式が binary となり、$\mathbf{P}^1 \to \mathrm{Gr}(2,5)$ の束分解が $\mathcal{F}$ の非安定性を与える。よってその集合は次元 1 以下である。階数 1 の incidence と生成開の Bertini から Z は一般点で被約、unmixed 性から被約となり、一点で交わる二平面に限られる。全反射拡大を二つの非零拡大係数で表すと、完全五切断は $\mathrm{OGr}(2,5) \simeq \mathbf{P}^3$ の spinor 模型になる。元の五切断の出力 rank が 3 以下なら Rat113、rank5 および rank4 非等方射影は発散条件と矛盾する。rank4 等方射影の全八パラメータ kernel は $\mathrm{Jac}(t, Q_1, Q_2)$ に一致し、Rat122 となる。ここでは局所 CM 性や全切断を元の五切断が張ることを仮定していない。全場合分けは v14 の原証明を二人で読み、二つの独立 spinor 恒等式を再現した。

非安定分岐は [1] の本文定理により、有理型、対数型、affine Lie 型または線形引戻し型となる。$\mathbf{P}^4$ の次数条件から有理型は Rat113/Rat122、対数型は Log1112 または toric 外積族である。affine Lie 型は $(5), (4,1), (3,2)$ を残し、他の分割は対数型または因子付きに帰着する。安定分岐の具体的 Jacobian 表示を同文献から引用しているのではない。

因子的零点がある場合、因子次数 e と飽和葉層次数 d は $e + d = 2$ を満たす。$(e,d) = (2,0)$ の線形射影と、$(1,1)$ の有理型 $(1,1,2)$ は Log1112 の特殊 residue に入る。[2] により残る次数 1 の型は線形引戻しであり、$H\partial_4 \wedge v_A$ と書ける。その全パラメータ族の稠密開で $H = x_4$、A を対角化できるので、全族は toric 外積族の閉包に入る。

最後に toric 外積を可換四次元 Lie 代数上の一般交代テンソルへ変形すれば rank4 となる。Aff32 には既存の全パラメータ Poisson 変形 $\Pi_{b,t}$ があり、その Pfaffian section は

$$2(b-1)tx_3\{2(x_0-(b-1)tx_1)x_2 - x_1^2\}\{x_1x_3 - (x_0 - btx_1)x_4\}$$

で、一般に非零である。Jacobi とこの因数分解を全係数で再確認した。$[N,H] = N$、Jordan 型 $(3,2)$ の一般 H は正則半単純で、二鎖の固有値差を一つの b が表す。従って b と PGL 作用が Aff32 を稠密に覆い、その全閉包も rank4 閉包に入る。これで支持包含を得る。

$\overline{\mathcal{P}^{(4)}}$ は一般 rank4 の既約成分の和である。一般 rank2 の全空間成分がその和に含まれることは、既約成分の極大性に反する。従って上の有限閉和に含まれる rank2 成分は六族のいずれかに等しい。逆は次小節の全空間成分性による。 □

完全な支持証明と独立査読の入口は `research/classification/RANK_TWO_SUPPORT.md` である。外部定理の証明自体を再証明したとはせず、原証明の読解・有限恒等式の再実行・六成分の既存証明を区別する。rank4 の全点を有限個の閉族で覆えば、その閉包も覆うので、上の命題で全支持へ接続できる。

5.4　rank2 側の六つの全空間成分

既存の正確な族と全 Jacobi 微分の証明書を用いる六成分の表は次の通りである。ここでは PGL 商を取る前の射影次元を示す。

族	次元	一般構成
Rat113	36	次数 $(1,1,3)$ の有理 Jacobian 族
Rat122	28	次数 $(1,2,2)$ の有理 Jacobian 族
Log1112	28	三一次式と一二次式による対数型族
LPB	39	$\mathbf{P}^3$ 上の二次ベクトル場の線形引戻し
Aff5	22	二次元 affine Lie 代数、derived nilpotent の分割 (5)
Aff41	22	同上、derived nilpotent の分割 $(4,1)$

成分性の有限証明の仕組みを記す。150 係数表示の鉛直像 V は 24 次元、Jacobi 微分 J と族微分 A は整数上で $JV = JA = 0$ を満たす。有理数体上で $\operatorname{rank} J \geq r$、$\operatorname{rank}[V\ A] \geq s$ を与える非零 minor に対し、

$$s - 24 \leq \dim \overline{\mathrm{image(family)}} \leq \dim_{\mathrm{local}}(\mathcal{P}_{\mathrm{cone}}) \leq 126 - r.$$

六例の (r,s) は順に $(89,61),(97,53),(97,53),(86,64),(103,47),(103,47)$ で、両端が一致する。族が既約かつ Poisson であるという元の正確な恒等式と合わせると、全空間の成分性が従う。証拠は v14 の `six_rank2_components.json` である。この回は推論と証明書の作用域を確認し、全行列の再実行はしていない。

同次元の Rat122 と Log1112 は、葉に接する非零大域線形場の存在で区別できる。前者では $L = x_0$、$Q_1 = \sum x_i^2$、$Q_2 = \sum (i+1)x_i^2$ の実点で、$LXQ_j - 2Q_jXL = 0$ から $XL = cL$ を得る。c 倍の Euler 場を引くと、異なる対角固有値を持つ二二次形式を同時に保つ交代行列は零となる。後者では三一次式を x_0, x_1, x_2 とすると、$(\partial_4 Q)\partial_3 - (\partial_3 Q)\partial_4$ が非零の接線形場である。その存在は係数行列の rank 降下という閉条件なので、二成分は異なる。Aff5 と Aff41 は一般の飽和接層 $\mathcal{O}^2$ が復元する二次元 Lie 部分代数の derived 直線の Jordan 分割で区別する。因子的零点がないという入力と反射性を保ってこの復元を使う。

全 FULLU での三次 57・四次 239 や選択 tail の gcd の絶対既約性は、上記のどの箇所を閉じるかが明確な場合にだけ補助課題とする。B18 の精密な nil 指数、H^0、T_2 全長、追加の接触・Betti 不変量は原則 secondary であり、主分類定理の受入条件にはしない。既存の価値ある証明と結果は破棄せず、必要な箇所へ統合する。

6　既知成分の下界を支える支持の証明

MPS の定理 [3, Theorem 1.4] は SNC locus と交わる 40 成分を与える。従前の追加十一族、positive-weight 型 NEW25、および今回の三十一の追加成分の射影次元は次の通りである。

族	次元
滑らかな二重二次曲面、三重超平面と二次曲面	22,22
$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$	28,28
本質五変数の超平面と四次曲面、ZERO_LOG	23,23
MINIMAL_M、A0、DPM	23,23,23
CPLUS_EXT、CMINUS_MAG	24,23
NEW25	25
階数三二重二次曲面の混合余剰型	22
同じ階数三の $T(w) = 0$ 型	24
モジュラー Jordan4 の四つの全源	22,22,22,22
従属三超平面と階数三二次曲面	24
モジュラー Jordan$(3,1)$・三超平面 2,2,1 型	25
冪零定数型の三つの全源	22,22,22
独立三超平面と三接線二次曲面	23
負の法線重みを持つ三つの軌道閉包	22,22,22
二超平面と既約三次因子	22
平面二次・三次曲線の六つの全源	各 23
平面二直線・三次曲線の九つの全源	各 23

前述の六 rank2 成分と合わせて下界は $74 + 6 + 9 = 89$ となる。以下の議論はこの下界を支えるもので、全支持の上界を与えない。

6.1 精密な横断環を要しない成分性

補題 6.1. 滑らかな N 次元空間内の有限型スキーム X に、滑らかな源からの実際の解の族があり、点 p でその微分の階数を d とする。実際の族の d 座標を零に固定した真の形式横断切片が零次元なら、その既約像閉包は d 次元の全 X 成分である。

Proof. 源の d 方向と接法線・接空間の補方向で形式座標を作り、全方程式の線形可逆方向を陰関数で解く。局所環の完成を $\mathbf{C}[[s_1, \dots, s_d, n_1, \dots, n_e]]/I$ と書ける。切片 $B = \widehat{\mathcal{O}}_{X,p}/(s)$ が零次元なら、Krull の次元不等式により $\dim \mathcal{O}_{X,p} \le d$。実族の微分階数は像閉包の次元下界 d を与えるので一致する。同次元の閉既約包含から像閉包が成分となる。切片の正確な長さや全完成環は要しない。 □

全 150 係数では 24 の鉛直方向とスカラーを実際の族に含め、得た次元から 25 を引く。滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面では、Jacobi 微分と実方向の階数が $(103, 47)$、$\mathcal{C}_A, \mathcal{C}_B$ では $(97, 53)$ で、接次元と像次元が一致する。本質五変数四次曲面の族では $(102, 48)$ が同じ挟み撃ちを与える。ZERO_LOG、M、A0、DPM では $(101, 48)$ で一法線が残るが、全補正の曖昧さを含む非零三次障害が真の一変数切片を零次元にする。CPLUS は $(100, 49)$ の一法線に非零二次障害、CMINUS は $(100, 48)$ の二法線に初期式 uv, v^2, u^3 を持つ。従って全てに補題を適用できる。有限 jet の存在を形式変形の存在とみなすのではなく、真正初期イデアルの零次元性を用いている。

十一族の MPS40 との差は、閉包全体が SNC 因子を排除する閉条件を満たすことによる。平方二

次因子・三乗一次因子・五乗一次式の各条件は射影的掛け算の像で閉である。また、ある平面に沿って退化五次式が三次以上で消える条件は Grassmannian 上の proper incidence で閉、本質変数数が高々三という条件も偏微分行列の rank 条件で閉である。これらが各族を覆う。追加族同士は次元と一般因数分解、四次因子の本質変数数、特異平面の数、一般横断三次の重複度型 (3) または $(2,1)$ で区別する。詳細な対応と元の全周囲証明書は `ADDITIONAL_RANK4_EARLY_COMPONENT_AUDIT.md` および `ADDITIONAL_RANK4_LATE_COMPONENT_AUDIT.md` にあり、相互独立査読を行った。

6.2 NEW25 の上界を八初期式で証明する

既存の全 350 式の形式模型は、証拠点で 22 変数の滑らかな因子と八変数横断環を与える。真の三変数 Poisson 族の微分は射影次元 25 の下界を与えるので、横断次元上界 3 で十分である。既存の真正初期式 $f_0,\dots,f_{20}$ のうち、$f_0,f_2,f_3,f_4,f_8,f_{16},f_{17},f_{18}$ だけを用いる。$a=z_1, b=z_5, c=z_7$ とすると、明示的な一次係数との恒等式により $a^3,c^3\in(f_2,f_3,f_4)$ であり、$a=c=0$ 上で $f_0=-64b(z_4+2z_6)$ となる。

$b=0$ の枝では f_{16},f_{18} は z_3,z_4,z_6 だけの二四次式である。整数化した第一式の z_3 最高係数は $-3531600(z_4+2z_6)$、定数係数を $z_4=-2z_6$ へ制限した値は $-194040z_6^4$ なので、係数内容は単元である。$(z_4,z_6)=(1,0)$ での二三次式の Sylvester 行列式は $-69250121673542498866103739000000\neq 0$。従って三変数で互いに素であり、自由な z_0,z_2 を戻して次元は高々 3。他の枝 $z_4=-2z_6$ では $f_8=-8bz_6^2/3$、さらに $z_6=z_4=0$ で $f_{17}=1433272320bz_2^3$ となる。$b=0$ は既処理なので、残りは $z_1=z_2=z_4=z_6=z_7=0$ の三平面に含まれる。これで全横断次元が高々 3 となり、実族の下界と合わせて 25 次元の全空間成分を得る。

全初期イデアルの生成や Hilbert 関数はこの上界に不要である。八式の初期イデアルへの所属と形式模型は既存の独立証明書に依存する。既知 51rank4 成分のうち次元 25 以上の T01,T39,T40,CA,CB は、同じ証拠点が満たさない全閉包条件によって除外する。他は次元、六 rank2 成分は閉階数条件で区別できる。全依存と二つの三次恒等式は `research/classification/NEW25_COMPONENT_AUDIT.md` にある。

6.3 階数三二重二次曲面の新しい 22 次元成分

座標を (h,u,v,z,w) とし、h を Casimir とする二次 lift P の六係数を

$$(P_{uv},P_{uz},P_{uw},P_{vz},P_{vw},P_{zw})=(-hv,3hz-2uw,2hw+2u^2,2hw+2u^2+2wv,-2uv,4w^2+6uz)$$

とする。全 Jacobi は零で、実退化五次式は $4h(hw+u^2)^2$ である。

命題 6.2. $[P]$ の PGL_5 軌道閉包は射影次元 *22* の全 *Poisson* 成分であり、従前 *58* 成分と相異なる。また $[P]$ を通る被約成分はこれ一つである。

Proof. 全 150 係数に対する 350 式を $F(P)=E\wedge \mathrm{Jac}(P)$ と書き、$D=dF_P$ とする。鉛直・GL 作用・尺度の全方向の結合行列を M とすると、有理数上で

$$\operatorname{rank} D=102,\quad \operatorname{rank} V=24,\quad \operatorname{rank} M=47.$$

従って射影軌道次元は 22 である。次の方向 R を加えると $\operatorname{rank}[M\ R] = 48$、$D[M\ R] = 0$ となる：

$$R_{hu} = -2hu + 2uv, \quad R_{hv} = -4hv + 6v^2, \quad R_{hz} = 4hz - 2vz,$$
$$R_{hw} = 2u^2, \qquad R_{uv} = -uv, \qquad R_{uz} = 3uz, \qquad R_{vz} = 11vz.$$

表示しない係数は零である。$[I : m]$ で四ベクトル成分 I の単項式 m の係数を取る汎関数を表す。座標番号を $(0,1,2,3,4) = (h,u,v,z,w)$ とすると、十項の汎関数

$$\begin{aligned}\ell = \ & -18[0123 : h^2uz] + 18[0123 : h^2w^2] - 9[0123 : hu^2w] \\ & + 9[0123 : huvz] - 5[0123 : uv^2z] + 36[0124 : h^3z] \\ & + 18[0124 : h^2uw] - 36[0124 : h^2vz] - 9[0124 : huvw] + 4[0124 : uv^2w]\end{aligned}$$

は $\ell D = 0$、$\ell F(R) = -140 \neq 0$ を満たす。従って R に沿う二次障害は、任意の二次補正を許しても消えない。

47 個の実対称性方向に横断する 103 次元切片を取り、102 本の独立一次式を形式陰関数で消す。真の残余環は $\mathbf{C}[[t]]/J$ であり、上の障害により J には非零二次初期項を持つ元がある。従って切片は零次元で、補題 6.1 により全射影局所次元は 22 以下である。実軌道次元 22 と一致するので軌道閉包は成分である。さらに連結 PGL_5 は各成分を保つため、P を通る任意の成分は同じ 22 次元軌道を含み、局所上界 22 からその閉包と一致する。正確な非被約厚みの決定は用いない。

MPS40 は全て次元 23 以上である。従前の他の一般 rank4 成分のうち次元 22 は滑らかな二重二次曲面と三重超平面二次曲面だけである。新成分の全閉包は、退化五次式が Lq^2、$\operatorname{rank} q \leq 3$ という射影的掛け算の閉条件を満たす。従って一般の q が rank5 となる前者とは異なる。後者は三乗一次因子を持つ閉条件を満たすが、$h(hw + u^2)^2$ はそれを満たさない。六 rank2 成分とは $\pi^2 = 0$ の閉条件で区別される。 □

全 350 式・全群作用・全行列階数・余核を producer の helper を使わずに独立再構成した。証明書と再現手順は `research/classification/RANK3_MIXED_COMPONENT_REVIEW.md` にある。新規性の文献調査は別途必要であり、ここで証明した相違はリポジトリの従前 58 成分との相違である。

7　二重二次曲面を持つ支持の被覆

実際の退化因子が $D = H + 2\mathcal{Q}$ である点を考える。$\mathcal{Q}$ が既約なら、primitive lift の $\Pi^\sharp d(Hq^2) = 0$ から H が不変となる。H を central にした二次 lift を選ぶと、affine 逆二形式は α/Q^2 となり、

$$Qd\alpha - 2dQ \wedge \alpha = 0, \qquad \alpha^2/2 = kQ^2\,\mathrm{vol}, \quad k \neq 0.$$

ここで $\deg\alpha \leq 2$ であり、全 90 係数を残す。

命題 7.1. $\operatorname{rank}\mathcal{Q} = 5$ なら全点は既知の *22* 次元軌道に属する。$\operatorname{rank}\mathcal{Q} = 4$ で H が頂点を避ける配置は空であり、頂点を含んで商の二次曲面に非接触なら全点が命題 *5.1* の *PGL* 飽和に入る。接触配置の全点は *MPS40* 成分の和に属する。従って $\operatorname{rank}\mathcal{Q} \geq 4$ の全層が被覆される。$\operatorname{rank}\mathcal{Q} = 3$ で H が頂点を含んで商の円錐曲線に横断する場合は、その飽和閉包に入る。

Proof. rank5 の二配置および rank4 の三配置では、全閉性空間は $\alpha = Qd\beta - dQ \wedge \beta$、$\deg\beta \leq 1$ で尽くされる。全閉性行列の階数 71、原始形式の像階数 19、および合成零を QQ で二実装により検査

した。$\Omega = d\beta$ と置く。symplectic なら $i_Z\Omega = \beta$ によって

$$L_Z\Omega = \Omega, \qquad \operatorname{tr}(DZ) = 2, \qquad ZQ = cQ, \quad c \neq 1$$

を得る。rank5 では $\operatorname{rank}\Omega = 2$ だと Q が二つの一次式の積の差となり rank5 に反する。従って symplectic で、斉次化した trace 比較から $c = 4/5$。非接触配置 $Q = 1 + \sum y_i^2$ の臨界点では $ZQ = 0$ なので矛盾する。接触配置では $S = \Omega^{-1}\operatorname{Hess} Q$ が $[DZ, S] = S/5$ を満たし、rank3 の nilpotent 行列となる。四固有重み $1/5, 2/5, 3/5, 4/5$ により

$$Q = d + b^2 + ac, \qquad \Omega = da \wedge dd + db \wedge dc$$

へ規格化できる。これが既知の一軌道の全点認識である。

rank4 の頂点回避配置では Q は四変数非退化斉次二次式。symplectic なら Hessian の trace 比較で $c = 1$ となり矛盾する。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら $\Omega = du \wedge dv$ とし、$X = \beta_w\partial_z - \beta_z\partial_w$ を取ると $XQ = -kQ$ かつ $\operatorname{div} X = 0$。非退化 Hessian の trace 比較は再び $k = 0$ を強制する。rank4 非接触配置 $Q = 1 + u^2 + v^2 + z^2$ では、臨界直線上の評価が rank2 を除き $c = 0$ を与える。Hessian の三次元商上の trace は零、radical 上の固有値は 2 なので、Z は臨界直線内に唯一の零点を持つ。そこへ平行移動すれば α と双対 Poisson 係数は非退化定数項と二次項だけになり、beta 零被覆を適用できる。

rank4 接触配置では $R = \ker\operatorname{Hess} Q$ は二次元で、Q の一次部分は R 上非零である。$\operatorname{rank}\Omega = 2$ なら、上の X の線形部は R 上に固有値 $-k, 2k$ を持つ。しかし X は $\ker\Omega$ に値を持ち、R 上で可逆だから $R = \ker\Omega$ となり、商上の trace が $-k \neq 0$ という二次係数条件と矛盾する。従って Ω は symplectic で、$S = \Omega^{-1}\operatorname{Hess} Q$ は rank2 の nilpotent となる。symplectic 性は Jordan 型 $(3,1)$ を排除するので $S^2 = 0$、R は Lagrangian である。座標を $x = (u, v), y = (z, w)$ とすると

$$\Omega = du \wedge dz + dv \wedge dw, \quad Q = q_2(x) + b^t y, \quad A = \frac{c}{2}I + T, \quad T \in \mathfrak{so}(q_2), \quad Ab = (1-c)b.$$

ここで A は Z の x 方向線形部で、$(2-3c)q_2(b) = 0$ となる。

$q_2(b) = 0$ の枝では $Q = w + uv$ と規格化でき、全解の場は

$$Z = ((2c-1)u + p)\partial_u + ((1-c)v + q)\partial_v + (ru - qv + (2-2c)z + e)\partial_z + (-qu - pv + cw)\partial_w.$$

これは $c \neq 1, p, q, r, e$ の既約五変数源である。一般 c では L の固有値は相異なり非零で、平行移動と symplectic 固有座標により $p = q = r = e = 0$ の一変数族 P_c へ移る。この族の $c = 2$ の点は、全係数恒等式と軌道極限により T18 の実源 $(p_0, p_1, t_0, t_1) = (10, 12, -2, -2)$ から得られる。同点の全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor は射影接次元上界 23 を与え、$\dim T18 = 23$ と一致する。従って同点は唯一の成分 T18 の滑らかな点であり、既約な c 族全体、さらに五変数源全体が T18 に入る。全係数・分母 8・軌道極限と独立 minor は `TANGENT_DOUBLE_QUADRIC_T18_REVIEW.md` に明示した。

$q_2(b) \neq 0$ の枝では $c = 2/3$、$A = I/3$ となり、平行移動と symplectic shear により一つの軌道となる。その代表 P は、(uv, uz, uw, vz, vw, zw) の順に

$$(hu, -hw - 3u^2 - v^2, -2uv, -2hz - 2uv, -3hw - u^2 - 3v^2, 4uw - 4vz)$$

を持ち、h は central である。さらに

$$(R_{hu}, R_{hv}, R_{hz}, R_{hw}, R_{uv}, R_{uz}, R_{vz}) = (-hu/2, -3hv/2, hz/2, 3v^2/2, -uv/2, uz/4, vz)$$

とすると、全 t で $E\wedge[P+tR,P+tR]=0$ である。P+R の全項は重み $(1,0,0,-3,-2)$ で非負、零重み極限の五次式は $-3huvzw/8$ なので SNC である。P+R を含む同じ全空間成分 C は、連結 PGL の作用で保たれてこの SNC 点を含むため、MPS40 の一つである。別の重み $(0,1,1,2,2)$ では P は重み -1、R は 0 なので、P+R の軌道極限は P となる。従ってこの一軌道も C に入る。全 t の Jacobi と両重みを独立な有理数疎演算で検査した。これで rank4 接触配置の全支持を覆う。

rank3 横断配置 $Q=1+u^2+v^2$ では閉性空間の次元は 20 で、余剰クラスを含む全表示は

$$\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta+tQ\,du\wedge dv.$$

$\Omega=d\beta+tdu\wedge dv$ と置く。臨界平面 R 上で Q=1 なので $\Omega^2/2=k\,\mathrm{vol}$、従って Ω は symplectic である。$i_Z\Omega=\beta$ とすると $ZQ=0$、$L_Z\Omega=\Omega-tdu\wedge dv$。線形部は $(A,0;C,D)$、定数項は R に入り、A は二変数二次形式の直交 Lie 代数に属する。

$\Omega|_R$ が非退化なら直交分解で C=0、$\operatorname{tr}D=1$ となり、$D_s=(1-s)D+sI/2$ は全条件を保って一般に可逆である。R が Lagrangian なら symplectic 交差行列を I にして $D=I-A^t$ を得るので、$A_s=(1-s)A$、$D_s=I-A_s^t$、C 固定という変形を用いる。両場合とも全閉性・Pfaffian 条件を保つ実 Poisson 族である。一般 s で R 内の零点へ移すと定数 + 二次だけになり、beta 零飽和に入る。閉包により元の s=0 も覆われる。余剰クラス t を零と仮定していない。 □

証明・全補集合・独立確認は `research/classification/DOUBLE_QUADRIC_SUPPORT.md` と `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` に記録した。

7.1 階数三の頂点非包含配置

命題 7.2. $\operatorname{rank}\mathcal{Q}=3$ で H が頂点を含まない配置の全点は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. H の補集合では $Q=u^2+v^2+z^2$ で、閉性空間 19 次元は $\alpha=Qd\beta-dQ\wedge\beta$、$\deg\beta\le1$ で尽くされる。$\Omega=0$ なら $\alpha=-dQ\wedge\beta$ は可分解で Pfaffian が零となる。$\Omega=d\beta$ が rank2 なら、$\iota_X\,\mathrm{vol}=\Omega\wedge\beta$ から $X=Lx+a\in K=\ker\Omega$、$\operatorname{tr}L=0$、$XQ=-kQ$ となる。Hessian の根基 R は一次元で、商の trace は $-3k/2$ だから $L|_R=3k/2\neq0$、従って $R\subset K$。三次元商では $\operatorname{rank}\bar L\le1$ だが $\bar L+\bar L^\dagger=-kI_3$ となり、rank の比較が矛盾する。よって Ω は symplectic である。

$\iota_Z\Omega=\beta$ と書くと $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\kappa Q$、$\kappa\neq1$。$S=\Omega^{-1}\operatorname{Hess}Q$ は $[L,S]=(1-\kappa)S$ を満たす rank3 の regular nilpotent である。従って $\Omega=da\wedge dd+db\wedge dc$、$Q=b^2+ac$ とでき、全解は

$$L=L_\kappa+xS+yS^3,\quad v=t\partial_d,\quad L_\kappa=\operatorname{diag}((3\kappa-2)/2,\kappa/2,(2-\kappa)/2,(4-3\kappa)/2).$$

中心化群と平行移動で一般に $x=y=t=0$ へ移る。全源 $(\mathbb{A}^1\setminus\{1\})\times\mathbb{A}^3$ が既約なので、共鳴 $\kappa=4/3$ もこの飽和閉包に入る。対応する h-Casimir 族を P_κ とし、A,B,C,D を上の四対角係数とすると、(ab,ac,ad,bc,bd,cd) の六係数は

$$(-Aa^2,2Aab,(1-\kappa)b^2+Bac,b^2+Dac,Bbc+Dad,Cc^2-2Dbd).$$

$P=2P_2$ に対して $R_{ha}=-bh/9,R_{ab}=b^2/3,R_{ac}=ad,R_{bc}=bd$、他零とすると、$P+\tau R$ は全 τ で射影 Poisson となる。$R'=R-E\wedge(-(b/9)\partial_a)$ とすれば h が Casimir になり、$P+18R'$ は座標

$$A'=a/12+b/4-c/3+d,\quad B'=a+b,\quad C'=-a+b,\quad D'=-a/12+b/4+c/3+d$$

で六係数

$$(8A'B', 4A'C' - B'^2, B'C'/6, 8B'C', 4B'D' - C'^2, 8C'D')$$

を持つ。重み $(h, A', B', C', D') = (0, 0, 1, 1, 0)$ の極限は退化式 $48hA'B'C'D'$ の SNC 点である。また元の重み $(0, 2, 1, 0, -1)$ では P は 1、R は -1 なので、同じ成分内で $P + 18R$ から P へ収縮できる。従って P は MPS 成分 C に属する。

P の全 350 行微分は rank102 以上で、射影接次元は 23 以下である。MPS40 は全て次元 23 以上なので局所環は 23 次元 regular、P を通る成分は C のみとなる。既約な κ 族の全像と、その全源の飽和閉包は C に入る。 □

全閉形式と退化 Ω の排除、全源の正規形、全パラメータの実 pencil、両重み、全 Jacobi 微分の 102 次非零 minor を独立に確認した。詳細は `research/classification/RANK3_HOMOGENEOUS_MPS_COVERAGE.md` にある。

7.2 接触配置の六余剰クラスと平方型の全支持

$Q = w + u^2$ の全 25 次元閉性空間は

$$\alpha = Qd\gamma - dQ \wedge \gamma, \qquad \gamma = \beta + u\,dr - r\,du, \qquad \deg\beta \le 1, \quad r \in \mathrm{Sym}^2\langle v, z, w\rangle$$

である。$\beta = a\,du + \eta$、$\eta = ub + \eta_0$ と書き、$d_Y\eta_0 = \iota_T(dv \wedge dz \wedge dw)$、$Y = (v, z, w)$ と置く。全 Pfaffian 条件から $T \neq 0$ を得る。$T(w) \neq 0$ なら $d_Y\eta_0 = dv \wedge dz$ と規格化でき、$r \neq 0$ はちょうど $r = v^2$ と $r = wv$ の二型になる。実際、$X = \eta_{0,z}\partial_v - \eta_{0,v}\partial_z$ の trace は 1 で、$X + w\partial_w$ の線形部が r に固有重み $1/2$ で作用する。二変数 block の固有値は $(1/4, 3/4)$ または $(-1/2, 3/2)$ に限られ、残る一次条件が固有一次式の w 項を零にする。全係数比較は二つの非空開六変数源を与え、非退化条件はそれぞれ $b_w + 8b_z^2 \neq 0$、$b_w + 2C \neq 0$ である。源の全公式と独立係数比較は `RANK3_TANGENT_NONZERO_TW_SOURCES.md` に示した。

混合型の源は命題 6.2 の P を含む。P を通る被約成分は唯一なので、既約な源の像閉包全体が同じ 22 次元成分に入る。次に平方型の全源を覆う。

命題 7.3. *$T(w) \neq 0, r = v^2$ の全支持は一つの 23 次元 MPS 成分に含まれる。*

Proof. 源の $b_w = 1$、残り零の点を 4 倍し、h-Casimir の六係数を

$$P = (hv, 3hz - 8uv, 4hw + 4u^2, 4hw + 4u^2 - 4v^2, 2uv, 6uz + 16vw)$$

とする。非零係数だけを次のように指定する二ベクトル R,B を取る：

$$\begin{aligned}
&R_{hu} = -4hu, && R_{hv} = -2hv, && R_{hz} = 2hz - 24uv,\\
&R_{hw} = 4u^2, && R_{uv} = uv, && R_{uz} = 3uz + 12vw;\\
&B_{hu} = 3hw + 3u^2, && B_{hv} = 3uv/2, && B_{hz} = 9uz/2,\\
&B_{uv} = -3vw/4, && B_{uz} = -9wz/4.
\end{aligned}$$

全 350 式について $P(a) = P + aR + a^2B$ は恒等的に Poisson である。重み $(1, 0, 0, -1, -1)$ では P,R,B は順に 1,0,-1 で、$a \neq 0$ は一つの軌道、P はその極限となる。$P(1)$ の発散零 lift に可逆座標

$$(X, Y, L, v, z) = (4h + 4u - w, -4h + 12u + 9w, 4h - 4u + 3w, v, z)$$

を使う。全二ベクトル項の重み $(0,0,1,0,-2)$ は非負で、零重み極限は退化式 $-16XYLvz$ の対数型 SNC 点である。従ってこの曲線全体を含む成分 C は MPS 成分となる。

全 350 行微分 D の rank は 101、実対称性の rank は 47 で、全核はこれらと二法線 R,S で張られる。全 D を消す二つの疎汎関数が、$F(P+aR+bS)$ の二次項にそれぞれ $5120b^2/7$ と $5ab$ を与える。全 150 列での消滅を独立に確認した。47 方向に横断な切片上で 101 一次式を消すと、真の残余環は $\mathbf{C}[[a,b]]/I$、$I\subset(a,b)^2$ となる。実曲線 $P(a)$ の切片への像は a 方向に接する滑らかな形式曲線なので、一次部が恒等の座標変換で $b=0$ へ直せる。従って $I\subset(b)$ であり、上の二式を bU, bV と書けば $U\equiv a, V\equiv b \pmod{(a,b)^2}$。よって $(U,V)=(a,b)$ で、$b(a,b)\subset I\subset(b)$、従って $\sqrt{I}=(b)$。二次初項だけでなく実曲線による共通因子化を用いている。

これにより P を通る被約成分は唯一で次元 23 となる。既約六変数源の非空開は C に入り、閉性と既約性から全像が C に入る。正規化前の全点は PGL 飽和で戻せる。 □

実変形・全軌道極限・全微分 rank・余核恒等式および形式支持の論理を独立に確認した。詳細と全 S 係数は `research/classification/RANK_THREE_QUADRIC_SUPPORT.md` の第 5 節にある。以下で $r=0$ を別に被覆し、$T(w)=0$ の余剰項も最後の小節で全て被覆する。

7.3 接触配置の原始枝

余剰項 $r=0$ では $\Omega=d\beta$ は必ず非退化である。$\Omega=0$ は可分解な α を与えるので除かれる。実際、rank2 なら $X=Lx+a\in\ker\Omega$、$\operatorname{tr}L=0$、$XQ=-kQ$ を得る。(u,w) 上の block は固有値 $-k/2,-k$ を持って可逆である。$\operatorname{rank}L\le 2$ から残る (v,z)block は零となり、$\operatorname{tr}L=-3k/2\neq 0$ が矛盾する。非退化の場合、$\iota_Z\Omega=\beta$ は $L_Z\Omega=\Omega$、$ZQ=\lambda Q$、$\lambda\neq 1$ を満たす。$\langle\partial_v,\partial_z\rangle$ への Ω の制限は非退化または零なので、二型に分かれる。全行列の trace を保つ変形・平行移動・symplectic shear により、一般点の二つの正常形は

$$Z=(u/3,av,(1-a)z,2w/3),\qquad Z=(\lambda u/2,(1-\lambda/2)v,(1-\lambda)z,\lambda w).$$

対応する二形式は順に $\Omega=du\wedge dw+dv\wedge dz$、$\Omega=du\wedge dv+dw\wedge dz$ である。共鳴値と定数項は各実際の行列族の閉包として保持される。

後者に対応する h-Casimir テンソルは、六係数の順 (uv,uz,uw,vz,vw,zw) で

$$P_\lambda=(-2u^2+(2\lambda-2)hw,-\lambda hu,0,(4-4\lambda)uz-(2-\lambda)hv,4\lambda uw,2hw+(2-2\lambda)u^2).$$

対数型 $R_\lambda=(uv/2,-\lambda uz/2,\lambda uw/2,(\lambda/2-1)vz,-\lambda vw/2,wz)$ に対し、全 λ,t で $P_\lambda+tR_\lambda$ は Poisson である。R_λ の退化五次式は $-(\lambda-1)huvzw/2$ なので、$\lambda\neq 1$ で SNC となる。従って各射影 pencil を含む成分は MPS 成分である。

前者に対応するテンソルは、$q=hw+u^2$ として

$$S_a=(3ahv,3(1-a)hz,3q,q,6auv,6(1-a)uz).$$

今度は $R_{hw}=-u^2$ とし、残る六係数を

$$(auv,(1-a)uz,uw,(2-2a)vz,(1-2a)vw,(2a-1)zw)$$

とする。全 a,t で $E\wedge\operatorname{Jac}(S_a+tR)=0$ であり、R 自身も射影 Poisson である。R の退化式は $uvz(hw+u^2)$ で、重み $(h,u,v,z,w)=(0,1,0,0,0)$ の極限は SNC 式 $huvzw$ となる。この

pencil を含む成分は連結 PGL 作用で保たれて同じ SNC 極限を含むから、やはり MPS 成分である。R は通常の affine Jacobi を満たすとは限らず、全 350 射影式で検証している。二つの全パラメータ恒等式と全正常形への閉包還元から、$r = 0$ の全点が MPS40 の和に入る。詳細は `research/classification/RANK3_TANGENT_PRIMITIVE_REVIEW.md` にある。

7.4 最後の接触分岐から得る 24 次元成分

$T(w) = 0$ では $\tau = d_Y\eta_0 = dw \wedge dv$ と規格化できる。全 Pfaffian 条件は $r = w(Av + Bz + Cw)$ を強制し、残る条件の一つは

$$(Aw + p)^2 + w = (Bw + q)(Ew + f)$$

となる。両辺の全係数比較は、対称行列 pencil の二係数行列が rank1 で行列式 w という条件である。複素数体上で各 rank1 対称行列を列の外積に分解し、符号を選べば、全点を

$$ad - bc = 1, \quad U = ab + cdw, \quad V = a^2 + c^2w, \quad W = b^2 + d^2w$$

で覆える。$VW - U^2 = w$ である。$\delta \neq 0$ と七つの自由変数 D, D_0, S, C, g, t_0, t を使い、

$$r = w(cdv + c^2z + Cw), \qquad s = 2ab\,dv + 2a^2\,dz + S\,dw, \quad m = D\,dv + \delta\,dz + D_0\,dw,$$
$$\Gamma_v = (\delta W - DU + 2w)/2, \quad \Gamma_z = (\delta U - DV)/2,$$
$$\Gamma_w = (\partial_w\Gamma_v - 1)v + (\partial_w\Gamma_z)z + gw,$$
$$\beta = \{t_0 + tu + (m - s)(Y)/2\}\,du + u(m + s)/2 + \Gamma, \qquad Y = (v, z, w)$$

と置く。ここで $\Gamma = \Gamma_v dv + \Gamma_z dz + \Gamma_w dw$ である。これが $SL_2 \times \mathbb{G}_m \times \mathbb{A}^7$ の全源で、$\gamma = \beta + u\,dr - r\,du$ から作る α は $\mathrm{Pf}\,\alpha = -\delta(w + u^2)^2$ を満たす。逆の全係数比較も成り立ち、β に加えられる κdQ という核だけを除いている。従って $T(w) = 0$ の全点を覆う実際の既約 Poisson 族である。その PGL 飽和の射影閉包を $\mathcal{C}_{24}$ とする。

命題 7.4. *$\mathcal{C}_{24}$ は射影次元 24 の全 Poisson 成分であり、従前 59 成分と相異なる。従って全成分数は少なくとも 60、一般階数 4 の成分数は少なくとも 54 である。*

Proof. 源の $a = b = c = 1, d = 2, \delta = D = D_0 = S = 2, C = g = t_0 = t = 1$ の点を P_* とする。この点は

$$r = w(2v + z + w), \qquad \beta = (1 + u)du + (2u + 3w)dv + (2u + w)dz + (2u + 2v + z + w)dw$$

を持つ。全 150 係数の Jacobi 微分 D の rank は 98、実群・鉛直・尺度方向の rank は 47、全 11 源方向を合わせた実行列 F の rank は 49 であり、$DF = 0$ を全 350 行で確認した。よって $\dim \mathcal{C}_{24} \geq 49 - 24 - 1 = 24$ である。

F の独立 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 98 本の可逆一次方向を消去する。残る三法線を n_0, n_1, n_2 とすると、真の切片の初期イデアルには

$$n_0^2, \quad n_0n_1, \quad n_0n_2 - \frac{28}{3477}n_2^2, \quad n_1^2, \quad n_1n_2 - \frac{7}{13908}n_2^2$$

が入る。これは全 D の余核に全三法線の二次 Jacobi を写して得た式であり、任意の二次補正を許しても変わらない。第一・第四式から根基で $n_0 = n_1 = 0$、第三式から $n_2 = 0$ となる。従って真の形

式切片は零次元である。49 個の切片方程式に対する Krull 次元不等式で全 150 係数空間の局所次元は 49 以下、射影局所次元は 24 以下となり、実族の下界と一致する。補題 6.1 により $\mathcal{C}_{24}$ 自身が全空間成分である。族方向を群作用の積分解とみなす仮定も、この点を通る成分の一意性も用いない。

既知の次元 24 以外の成分とは次元で区別される。同じ 24 次元の既知成分は MPS の八成分と CPLUS である。$\mathcal{C}_{24}$ の全閉包は退化式 Lq^2、$\operatorname{rank} q \le 3$ の閉条件を満たすので、SNC 点を持つ八成分とは異なる。CPLUS の一般因子 $H + Q_1 + Q_2$ も被約なので、同じ閉条件で区別される。これで従前 59 成分との相違が得られる。 □

全源の係数比較、全周囲の微分と真正二次障害は `research/classification/RANK3_TWZERO_COMPONENT.md` と独立証明書に記録する。独立な有理数疎演算で全 D、実源 49 方向、三法線、五余核汎関数と全二次式の一致を再構成した。全閉 S61 graph による別の T39/T40 非所属診断も保存しているが、上の成分性・相違には不要である。成分の精密な非被約構造、全境界の軌道分類は本命題の前提にしない。以上により実退化因子 $H + 2\mathcal{Q}$、$\mathcal{Q}$ 既約二次曲面の全配置を、既知成分と今回の二つの追加成分で覆った。他の非被約因子や被約非正規五次因子については、依然として全支持の義務が残る。

8　重複超平面とモジュラー場

重複超平面 H を無限遠へ送ると、全構造は四変数の二次以下の Poisson テンソル $P = C + L + Q$、$\operatorname{Pf} Q = 0$ で表される。この変更は固定 symplectic 基点を保つ perspective で行え、primitive 一次部分を変えない。全条件は

$$[C, L] = 0, \quad 2[C, Q] + [L, L] = 0, \quad [L, Q] = 0, \quad [Q, Q] = 0$$

であり、最高部だけを分類して低次項を捨てることはしない。発散を $Z = c + Ax$ と書くと、$\operatorname{tr} A = 0$、$[Z, P] = 0$ である。

補題 8.1. $\operatorname{rank} A \ge 3$ なら、最高部は $Q = (Ax) \wedge (Bx)$ と書ける。このとき $BA - AB = (1 + \operatorname{tr} B)A$。$A$ が冪零でなければ、$AB = BA$ かつ $\operatorname{tr} B = -1$ となる。

Proof. $\operatorname{Pf} Q = 0$ の発散を取ると $Ax \wedge Q = 0$。Ax の係数イデアルは高さ 3 以上なので、Koszul 複体はこの次数で完全であり、次数から一次場 Bx を得る。発散公式は表示した交換子条件を与える。A^{m-1} を掛けて trace を取れば $(1 + \operatorname{tr} B)\operatorname{tr}(A^m) = 0$。A が非冪零ならある m で後者は非零なので結論を得る。冪零型にはこの可換性を適用しない。 □

命題 8.2. 重複超平面を持ち、モジュラー線形部 A が可逆、または階数 *3* で非冪零、または階数 *2* で半単純となる全 *rank4* 支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全固有値・Jordan 型の線形源と残る全 Jacobi は `REMAINING_DEGENERACY_DIVISOR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_MODULAR_SUPPORT.md`、`MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` に明記した。ここでは被覆の有限な構造と、特に定数項を落としやすい枝を示す。可逆 A では Z の零点へ平行移動し、C の階数 0,2,4 をすべて残す。正則半単純で固有値の対和が零の非共鳴型は

$$c\partial_{12} + (x_1\partial_1 - x_2\partial_2) \wedge (ex_3\partial_3 + fx_4\partial_4) + dx_3x_4\partial_{34}, \qquad cd \neq 0$$

となり、$tx_1x_2\partial_{12}$ を加えれば SNC へ変形する。対和零で一次共鳴を持つ正則型は固有値 $(1,-1,2,-2)$ だけである。全定数 $C=c\partial_{12}+d\partial_{34}$、全一次 $L=px_2\partial_{14}+qx_1\partial_{23}$ を保持すると、二次部の二変数 b,y に対する全 Jacobi は

$$bc=0,\quad q(b+y)=0,\quad p(1+2b+y)=0,\quad pq+d(1+b)=0.$$

この五つの source chart の各々に正則な SNC 変形がある。対和零を持たない型では C=0、可能な L は Heisenberg 型または filiform 型だけで、全二次延長を保つ SNC 変形を同様に持つ。重複固有値および非半単純型では、可換な A,B と C,L の保存条件を保った明示行列変形により、以上の正則半単純型へ入る。

階数 3 で零固有値が単純なら、全源は $P=Dx\wedge\partial_4+(Ax)\wedge(Bx+bx_4\partial_4)$、$[A,D]=0$、$DB-BD-bD=sA$ となる。b=0 では同じ二次行列代数内の変形、b 非零では唯一の冪零一次係数を保つ toric 変形で SNC へ入る。残る非冪零階数 3 は $Z=a(x\partial_x-y\partial_y)+w\partial_z+\gamma\partial_w$ である。全六括弧は、$s=e+\eta$ として

$$\begin{aligned}&(-a(1+2b)xy+f_0+f_1w,\ x(abz+\beta w+e),\ x(abw+\gamma\beta),\\ &\ y(-abz+(1+2b-\beta)w+\eta),\ y(-abw+\gamma(1+2b-\beta)),\ bw^2+sw+g),\end{aligned}$$

ただし $\gamma b=\gamma s=\gamma f_1=0$。全 Jacobi は

$$bs=bg=\gamma f_0=0,\quad (1+3b)f_1=0,\quad (1+2b)f_0+2sf_1=sf_0+gf_1=0$$

と同値である。b 非零の rank4 枝は $b=-1/2$ と $-1/3$ だけで、可逆 A へ実変形する。b=0 では $f_0=f_1=0$。$D_x=x\partial_x, D_y=y\partial_y, A_0=H\partial_z, B_0=w\partial_z$ を用いると、$\gamma=0$ の全源は四つの可換場の外積と $H(sw+gH)\partial_{zw}$ の和となる。s 非零では $W=w+(g/s)H$ とし

$$A_t=H\partial_z+t^2H\partial_H,\qquad B_t=W\partial_z+tW\partial_W$$

で置き換える。二場は可換で、$A_t\wedge B_t/t\to HW\partial_{zW}$。s=0 では $g\neq0$ であり、

$$A_t=H\partial_z+t^2(H\partial_H+w\partial_w),\quad B_t=w\partial_z+tH\partial_w+t^2w\partial_H$$

を使う。$B_t^2=tA_t$、$A_t\wedge B_t/t\to H^2\partial_{zw}$ である。どちらも一般 t で四場が射影 Cartan 代数を張り、係数 Pfaffian の非零な $1/t$ 項により SNC となる。$\gamma\neq0$ なら $B_0=w\partial_z+\gamma H\partial_w, A_0=B_0^2/\gamma$ とし、B を相異なる三固有値へ変形すれば同じ結論を得る。階数 2 半単純の全源についても、零固有空間の二次係数の三つの共鳴値を分けた全パラメータ pencil が上記ノートにある。各変形は全低次項と定数場 c を保持し、有限閉和の閉性と MPS の定理を適用する。 □

8.1 階数 3 冪零型の五源と四つの追加成分

階数 3 冪零型では $N=x_2\partial_1+x_3\partial_2+x_4\partial_3$ とし、モジュラー定数を $\gamma\partial_4$、$\gamma=0,1$ へ正規化する。補題 8.1 から

$$Q=N\wedge(D_s+rN^2+tN^3),\quad D_s=\tfrac14\,\mathrm{diag}(7s-1,3s-1,-s-1,-5s-1).$$

ここでは行列を線形場と同一視している。全 C6,L24 に発散・不変性を課す線形系の階数は、$\gamma=0,1$ で 24,26 である。$\gamma=1$ の全七変数源に残る Jacobi を課すと Pfaffian が恒等零となる。$\gamma=0$ では

$$C=a\partial_{12}+b(\partial_{23}-\partial_{14}),$$

$$L = \left(\tfrac{c}{3}x_2 + 2dx_1 + ex_4 + fx_3,\ \tfrac{c}{3}x_3 + 2dx_2 + fx_4,\ -\tfrac{2c}{3}x_4 + dx_3,\ cx_4 + dx_3,\ dx_4,\ 0\right),$$

全 Jacobi は

$$d(3s-1) = c(7s-1) = bc = 0, \quad b(s-1) + 4d^2 = 0,$$
$$8cr + 12dt + (1-15s)e = 0, \quad (15s-3)a - 12br + 8c^2 + 12df = 0.$$

rank4 の全支持は次の五つで尽くされる。

s	全解の代入	非零条件
$1/3$	$c=0, b=6d^2, e=3dt, a=36d^2r-6df$	$d\neq 0$
$1/7$	$d=b=0, e=7cr, a=28c^2/3$	$c\neq 0$
1	$c=d=e=0, a=br$	$b\neq 0$
$1/5$	$b=c=d=e=0$	$a\neq 0$
$1/15$	$a=b=c=d=0$	$e\neq 0$

各行の残り四変数は任意である。s=1 の全源は既存の三重超平面・階数 4 二次曲面成分へ入る。実際、旧代表への座標変換 $(x_1,x_2,x_3,x_4) = (u_2, 2u_4, 4u_3, -8u_1)$ が $b=-8, f=r=t=0$ の点を与え、その既存点は唯一の 22 次元成分上の滑らかな点である。既約な全源の閉包もその成分に入る。

命題 8.3. 残る $s = 1/3, 1/7, 1/5, 1/15$ の各全源の *PGL* 飽和閉包は、それぞれ *22* 次元の全空間既約成分である。四成分は相異なり、従前 *60* 成分とも異なる。

Proof. 各行の指定非零係数を 1、他の三自由係数を 0 とする。全 350 本の射影 Jacobi を全 150 係数で微分した行列 D と、全実源・群・鉛直・尺度の接方向 F について、QQ 上で

$$\operatorname{rank} D = 103, \qquad \operatorname{rank} F = 47, \qquad DF = 0$$

を得る。全 projective 接空間上界と実族下界がともに 22 なので滑らかな点であり、既約な全源の飽和閉包そのものが唯一の成分となる。$s = 1/3, 1/5, 1/15$ では軌道の接階数も 47 なので稠密開軌道を持つ。$s = 1/7$ の一点での軌道次元 21 から、一般軌道次元を推論しない。

一般実因子は順に

$$2H + C_3, \qquad 2H + H' + Q_3, \qquad 3H + 2H', \qquad 2H + 3H'$$

である。最初の三次式は x_1 について一次で、係数 x_4^2 と残りが互いに素なので既約。第 2 の二次式は $14chx_4 + 7rx_4^2 + 2x_2x_4 - x_3^2$、階数 3 である。全閉包は非被約因子という閉条件を満たすため MPS40 と異なる。同じ 22 次元の既存非 MPS 成分とは、因子の次数・重複度・二次因子の階数で区別される。

最後の二型を区別するには因子型だけでは足りない。発散零 lift は $\Pi = P - E \wedge N/5$ であり、両全源で

$$\Pi^\sharp dh = -hN/5, \qquad \Pi^\sharp dx_4 = ((25s+1)/20)x_4 N.$$

唯一の三重超平面の一次式を ℓ、その cofactor を $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ とする。$\ell \in \operatorname{im} X_\ell^*$ は射影同型不変である。$s = 1/5$ では $\ell = h \notin \operatorname{im} N^*$、$s = 1/15$ では $\ell = x_4 \in \operatorname{im}(N^*)^3$ なので、二つの稠密開軌道は相異なる。同一既約成分に異なる稠密開軌道は存在できない。全微分・全源方向・非零小行列式とこの不変量は独立実装と独立読解でも確認した。 □

五源は一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場 N の affine 軌道は $20-(4+1)=15$ 次元、各固定場源は 4 次元なので、全 affine 支持は 19 次元以下である。GL4 が六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的に作用するから、固定 $P(0)=J$ の fiber は 13 次元以下。perspective は primitive 一次部分を保つので、その像も 13 次元以下となる。全証明・五源・四成分の独立記録は `research/classification/MULTIPLE_HYPERPLANE_NILPOTENT_SUPPORT.md` にある。

8.2 階数 2 の Jordan 型から得る 25 次元成分

モジュラー場が $Z=x_2\partial_1+x_3\partial_2$ の場合、全 90 係数に発散、不変性、$Q\wedge Z=0$ を課した線形解は 15 次元である。その残る全 Jacobi の一つの主開は、以下の全十変数源で尽くされる。$b\neq 0$、$a,r,s,c_0,\dots,c_5$ を任意とし、

$$B=c_0h^2+c_1x_3^2+c_2x_3x_4+c_3x_4^2+c_4hx_3+c_5hx_4,$$
$$K=\frac{2a+1}{b}(rh+bx_4)+\frac{(2a+2/3)s}{b}x_3$$

と置く。h-Casimir テンソルの六係数を

$$(P^{12},P^{13},P^{14})=(B+ax_2^2/2-bhx_2/2,\ x_3(ax_2-bh/2),\ h(rh+sx_3+bx_4)-x_2K),$$
$$(P^{23},P^{24},P^{34})=(ax_3^2,-x_3K,0)$$

で定める。全十 Jacobi は恒等的に零、実退化式は

$$-\tfrac{1}{2}h^2x_3^2(rh+\tfrac{2}{3}sx_3+bx_4)$$

であり、b 非零により三つの一次因子は独立である。

命題 8.4. この全十変数源の *PGL* 飽和閉包は *25* 次元の全 *Poisson* 成分であり、旧 *positive-weight* 型の *25* 次元成分を含む他の既知成分と異なる。

Proof. 全自由係数を 1 とし、テンソル全体を 6 倍して整数代表を得る。全 150 係数・350Jacobi の微分 D、全実族・群・鉛直・尺度方向 F は

$$\operatorname{rank}D=100,\quad \operatorname{rank}F=50,\quad DF=0$$

を満たす。有限体で見つけた非零 minor は階数下界だけに使い、有理数上の $DF=0$ と双方の下界から等号を得る。独立実装でも全 90 線形系の階数 75、全 15 源、主開の全 10 源への消去、全 Jacobi、全 D100、実源 50 を QQ で再構成した。射影接次元上界と実族下界はともに 25 であるから滑らかな点であり、全既約源の飽和閉包は唯一の 25 次元成分に等しい。全閉包が H^2L^2M という非被約因子の閉条件を満たすので MPS と異なる。旧 positive-weight 成分は全点で三乗一次因子を持つが、今回の一般因子の重複度は 2,2,1 なので異なる。他成分とは次元で区別する。 □

主開 b 非零の補集合には、全 15 源の別の二つの十変数枝が残る。これらや他のモジュラー型を上の成分へ無断に含めない。一方、階数 1 冪零モジュラー場の既存の未認識十変数源は、もう一つの二重超平面を無限遠へ選び直すことで本主開へ移り、その全源もこの成分で被覆される。全源の消去、補集合、別超平面への橋と独立証明書は `research/classification/MODULAR_NIL31_COMPONENT.md` にある。この成分も一般 primitive 一次部分を優越しない。固定モジュラー場の全源は 10 次元、affine

軌道は 12 次元なので全 affine 支持は 22 次元以下、固定 $P(p)=J$ では 16 次元以下である。任意の symplectic 基点 p において、自由な B に

$$(x_3-p_3)^2,\quad (x_3-p_3)(x_4-p_4),\quad (x_4-p_4)^2$$

の任意の線形結合を加える三次元実族は、全 Poisson 条件と Pfaffian を保ち、0 次・1 次 jet を厳密に変えない。従って全 primitive 一次 fiber は 3 次元以上あり、像の次元は $16-3=13$ 以下となる。一点での微分階数不足から非優越を推論していない。全源と全基点での証明は `research/classification/NIL31_PRIMITIVE_BETA_IMAGE.md` にある。

8.3 定数部を持つ冪零場の三つの 22 次元成分

線形部の Jordan 型が $(3,1)$ のとき、定数部が長い鎖または短い鎖の top にある二つの全 affine 型を、それぞれ

$$Z_L=y\partial_x+z\partial_y+\partial_z,\qquad Z_S=y\partial_x+z\partial_y+\partial_w$$

と書く。全 90 係数の線形条件の解は 11 次元、14 次元であり、残る全 Jacobi の解はそれぞれ六つの五変数源、六つの六変数源で尽くされる。全係数、全残式、rank4 の正確な開条件は `research/classification/MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` と `research/classification/MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md` に記す。ここでは次の三源を全成分として追加する。

場・枝	全自由変数	rank4 条件
Z_S, $r=-1/3$	$n_5,n_6,n_7,n_{10},n_{11},n_{12}$	$n_7\neq 0$
Z_L, E: $r=2/3$	n_2,n_3,n_7,n_8,n_9	$n_8\neq 0$
Z_L, F: $r=3/2$	n_2,n_3,n_4,n_7,n_9	$n_4\neq 0$

最初の源では残係数を

$$n_{13}=-1/3,\ n_9=1/3,\ n_8=0,\quad n_2=-3n_{11}n_7/2,\ n_3=-n_{12}n_7,$$
$$n_1=n_6+3n_{12}^2n_7/2,\quad n_4=n_5+3n_{11}n_{12}n_7,$$
$$n_0=\tfrac{3}{4}n_7(n_{10}n_{12}+\tfrac{3}{2}n_{11}^2+n_6)$$

と置く。E では $n_1=n_4=n_5=n_6=0, n_0=3n_3n_8/5$、F では $n_0=n_1=n_5=n_6=n_8=0$ である。全パラメータの Jacobi を満たし、affine Pfaffian は順に

$$n_7(X-YW+TW^2/2),\quad -n_8\{x-yz+z^3/3+n_2+\tfrac{3}{5}n_3(w-n_9)\},\quad n_4(y-z^2/2+n_7).$$

第一式の X,Y,T,W はノートに記す可逆 affine 一次変更である。斉次化すると因子型は $2H+C_3, 2H+C_3, 3H+Q_3$ であり、二つの三次式は一変数に一次で primitive、二次式は rank3 だからいずれも既約である。

命題 8.5. この三つの全源の *PGL* 飽和閉包は、相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、それぞれ稠密開軌道を持つ。前節までの成分とも相異なる。

Proof. 第一源の自由変数を順に $1,2,3,4,5,6$、後二源の自由変数を全て 1 とする。全 150 係数、全 350Jacobi、全源・群・鉛直・尺度方向について、各点で

$$\operatorname{rank} D=103,\quad \operatorname{rank} V=24,\quad \operatorname{rank} M=\operatorname{rank} F=47,\quad DF=0$$

を QQ 上で独立に再構成した。従って全接次元と実像下界は 22 で一致し、各点は滑らかで、既約な全源の閉包は唯一の 22 次元成分に等しい。軌道方向 M だけでも同じ下界を与えるので稠密開軌道を持つ。

全閉包で非被約な因子を持つため MPS と異なる。F は一般二次因子の階数 3 により既存の三重 H・rank4 二次成分と異なる。同じ $2H + C_3$ を持つ三成分は、唯一二重因子 ℓ の canonical cofactor $X_\ell = \Pi^\sharp d\ell/\ell$ で区別する。

源	X_ℓ の Jordan 型	ℓ の双対像条件
既存 Jordan4、定数部零	$(4,1)$	$\ell \notin \operatorname{im} X_\ell^*$
長鎖 E	$(4,1)$	$\ell \in \operatorname{im}(X_\ell^*)^3$
短鎖 $r = -1/3$	$(3,2)$	Jordan 型で上二者と異なる

これらは座標変換と尺度倍に不変であり、各成分に稠密開軌道があるから成分も異なる。他の同次元成分とは一般因子型、他次元成分とは次元で区別する。 □

長鎖六源のうち A は可換場 N, N^2, N^3, W を同時に Cartan へ変形して T01 に入り、C,D は別の重複超平面を無限遠へ選ぶと既証 Jordan4 成分に入る。長鎖 B も全三変数源の実変形で被覆できる。$H = h + \varepsilon z, R = -hy + z^2/2$ とし、$q_\varepsilon = aH^2 + fR$ を用いると、全パラメータ Poisson 族の実因子は $whHq_\varepsilon$ となる。$f \neq 0$ の各源点では一般 ε で三相異超平面と階数三二次因子を持ち、既済の全支持定理に入る。$\varepsilon = 0$ と元の既約源の $f = 0$ へ閉性を適用して全 B を覆う。実族は三次一形式 $q_\varepsilon(h\,dz - z\,dh) + ch(H\,dR - 2R\,dH)$ の外微分から構成され、その全係数・全 Jacobi・Euler 端点一致を保持した証明は `MODULAR_NIL31_LONG_SUPPORT.md` 第 5 節にある。従って長鎖 top の全六源の帰属が閉じる。短鎖の $r = 1/3$ 追加枝も別超平面への変更で T01 に入る。次節で二源を全成分へ入れるが、残る二源は別に保持する。ここでの成分追加から、これら残源の所属を推論しない。

8.4 負の法線重みによる三つの 22 次元成分

全七変数の nil22 定数型と全六変数の nil31 短鎖型のうち、次の三源は実 affine 中心化群の変更で一つずつの軌道へ移る。(h, x, y, z, w) を斉次座標とし、h を Casimir とする代表は

$$
\begin{aligned}
&P_A = N_A \wedge S_A + h^2 \partial_x \wedge \partial_z, && N_A = y\partial_x + h\partial_y + w\partial_z,\\
&S_A = (2x\partial_x + y\partial_y - 2z\partial_z - 3w\partial_w)/3;\\
&P_B = N_B \wedge S_B + h^2 \partial_x \wedge \partial_y, && N_B = y\partial_x + z\partial_y + h\partial_w,\\
&S_B = (x\partial_x - y\partial_y - 3z\partial_z + 2w\partial_w)/3;\\
&P_C = D_C \wedge N_A + w^2 \partial_x \wedge \partial_z, && D_C = 2x\partial_x + y\partial_y + 4z\partial_z + 3w\partial_w.
\end{aligned}
$$

対応する源は順に nil22 の $A = -1$、nil31 短鎖の $r = 1$、nil22 の $A = -1/3$ である。最後は短鎖 $r = 1/2$ の全源とも同値である。各追加項の係数 t は正確な rank4 条件 $t \neq 0$ を満たし、Jordan block の相対 scalar 倍で $t = 1$ へ移る。全係数を保持する変更と逆写像は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md`、`MODULAR_NIL31_SHORT_SUPPORT.md`、`NIL22_RESONANT_AFFINE32_ORBIT.md` に明記する。

命題 8.6. 三つの軌道閉包は相異なる *22* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの *70* 成分と異なる。各全源の *rank4* 部分はその稠密開軌道に入る。

Proof. 全 150 係数における実群・鉛直・scale の接空間 G は各 47 次元である。次の対角重みの pushforward で各 P の重みは 1 となるので、作用全体をパラメータの逆数倍すれば P を固定する。

代表	座標重み	rank D	真の法線重み	周囲の相対重み
P_A	$(0,2,1,-1,-2)$	102	-1	$[-8,6]$
P_B	$(0,1,0,-1,1)$	102	-1	$[-4,3]$
P_C	$(0,2,1,3,2)$	101	$-1,-1$	$[-6,4]$

G の重み安定な 103 次元線形補空間 S を取り、表の階数だけの陰関数変数を消去する。全微分は 350 行であり、選択した 102 次または 101 次の minor は QQ 上で非零である。一意な形式陰関数は同変で、全法線が重み -1 なので、相対重み $-k$ の係数は法線の次数 k の斉次多項式となる。それ以外は零である。従って陰関数の可能な次数は順に 8,4,6 以下であり、全形式切片を有限に扱える。任意の精度で切った jet から全支持を推測しているのではない。

P_A では次数 5 まで全 350 式が零となる一意な補正を入れた後、次数 6 の残差に、全 150 列の D を消す汎関数を作用させると $455/497664 \neq 0$ となる。従って一法線形式 ideal は非零で、根基は法線原点である。P_B では全 102 選択式が恒等零となる有限陰関数を代入した残式に、非零定数倍の τ^3 が含まれる。やはり被約支持は原点だけである。P_C の二法線を u,v とすると、全 101 選択式は恒等零であり、残式に

$$-\frac{5}{1056}u(35u+36v), \qquad \frac{5}{48}u(7u+12v)$$

を得る。u^2, uv の係数行列式は $-175/2112 \neq 0$ なので、根基に u が入る。別の四次残式の $u=0$ への制限は $-25v^4/1728$ であり、v も根基に入る。全残式は原点で零だから、真の二法線支持は正確に原点である。

G の作用と S の積から全周囲への写像は形式同型を与える。従って全局所支持次元は 47、鉛直 24 方向と射影 scale を除けば 22 である。22 次元実軌道の閉包は全成分となる。全パラメータの一軌道化により、元の全源を覆う。

一般実因子は P_A, P_B が $4H+L$、P_C が $2H+3L$。前二者の唯一四重因子 h の canonical cofactor は、ともに非零倍の N_A, N_B である。しかし $h \in \mathrm{im}(N_A^*)^2$、$h \notin \mathrm{im}(N_B^*)^2$ である。この内在的 flag は PGL と scalar 倍で不変なので、二つの稠密開軌道と成分は異なる。P_C の唯一三重因子の cofactor は Jordan 型 $(3,2)$ で、同因子型の旧二成分の $(4,1)$ と異なる。他の 22 次元成分とは一般因子型、MPS40 とは全て次元 23 以上であること、残る成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全 D、G、真の切片、minor、法線重みと必要残式を、producer を import しない標準 Fraction 演算でも独立に再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

8.5 nil22 の半主枝・半追加枝の全被覆

$A=-1/2$ の半主枝は、全源の行列式一 affine 変更により

$$\begin{aligned} P^{xy} &= 0, & P^{xz} &= 2(2B+1)xw - 2(B+1)yz, \\ P^{xw} &= -(2B+1)hz + 2Byw, & P^{yz} &= -hz, \\ P^{yw} &= -hw, & P^{zw} &= 2Bw^2 \end{aligned}$$

へ移る。$B \neq -1/2$ であり、$B=0$ も元の同じ既約源の閉境界として保持する。$B \neq 0$ で

$$R^{hz} = 2yz/B, \quad R^{hw} = 2yw/B, \quad R^{xw} = -(2B+1)xz/B, \quad R^{zw} = z^2$$

とすると、$P+\tau R$ は全 (B,τ) で射影 Poisson となる。$\tau = -B/2$ の点に重み $(1,0,1,0,0)$ を付けた極限は、座標 $(X,U,V,Z,W) = (x, h-y, h+y, 2w-z, 2w+z)$ で logcanonical となり、実因子

は $(8B+4)XUVZW$ である。従って非零 pencil 点は SNC を含む MPS 成分に属し、$\tau \to 0$ で元源も入る。元の七変数源の $B \neq 0$ が稠密なので、$B = 0$ の全像も同じ有限閉和に入る。

半追加枝の全七源は全二変数 a,s の表示へ移り、$s = 0$ は既済 T01 に入る。$s \neq 0$ では、全パラメータ実 pencil

$$\begin{array}{lll} P^{xy}_{\varepsilon} = 2a(1+\varepsilon y), & P^{xz}_{\varepsilon} = -yz + 4syw - 2sz, & P^{xw}_{\varepsilon} = w(2s-y), \\ P^{yz}_{\varepsilon} = -z(1+\varepsilon y), & P^{yw}_{\varepsilon} = -w(1+\varepsilon y), & P^{zw}_{\varepsilon} = -w^2 - \varepsilon zw \end{array}$$

が元源を $\varepsilon = 0$ に持つ。斉次化した実因子は

$$-2hw(h+\varepsilon y)\{ahw + (a\varepsilon + 2s)hz - 2syw\}.$$

$s\varepsilon(a\varepsilon + 2s) \neq 0$ なら三超平面は相異なり独立、二次因子の階数は四。既済の全三超平面・既約二次因子定理と閉性で、全追加枝も被覆される。全源変更、全 Jacobi、Pfaffian、SNC 極限と全補集合は `MODULAR_NIL22_TOP_SUPPORT.md` 第 9 節、`NIL22_HALF_EXTRA_COVERAGE.md` に記す。幾何的構成と閉包への適用を独立に手確認した。

nil22 top の最後の $A = 1$ 全源も、既存 Aff(3, 2) の実族からの PGL 極限で覆える。全源を (t_A, e_A) へ正規化した後、旧族の座標と parameter を

$$(h, y, x, w, z) = (H, \varepsilon Y, \varepsilon^2 X, W, H + \varepsilon Z), \qquad b = -1 + \varepsilon B$$

とし、二ベクトルを ε 倍する。全係数に極限が存在し、$Z' = Z + tY$ と符号変更後に $(t_A, e_A) = (4t, -B)$ の全標準源と一致する。$e_A = 0$ も直接含まれる。全六式を独立に手展開し、全係数恒等式を `CLASSIFICATION_NIL22_ONE_AFF32_DEGENERATION_20261107.json` に保存した。これに $A = 1/4, -2$ の実曲線による MPS 被覆、半型三源の全被覆、$A = -1, -1/3$ の二新 22 成分を合わせ、nil22 top 全八源の帰属が閉じる。

8.6 階数二冪零モジュラー全型の一次像上界

命題 8.7. 重複超平面を持ち、その *affine* モジュラー線形部が階数二冪零となる全支持の *primitive* 一次像は次元 *15* 以下である。従って *16* 次元の一般底を優越しない。

Proof. 全 affine 型、固定場の全源上界、場の affine 軌道次元は次の通りである。

Jordan 型・定数類	固定源	場の軌道	一次像上界
$(3,1)$・image 内	10	12	13
$(3,1)$・長鎖 top	5	14	13
$(3,1)$・短鎖 top	6	13	13
$(2,2)$・image 内	14	10	15
$(2,2)$・image 外	7	12	13

$(2,2)$・image 内以外の固定源は、全 90 線形系と全 Jacobi の有限分岐による。残る型を $Z = p_1\partial_{q_1} + p_2\partial_{q_2}$ とすると、全線形系は

$$P = F(q,p)\partial_{q_1} \wedge \partial_{q_2} + \sum M_{ij}(p)\partial_{q_i} \wedge \partial_{p_j}$$

を与える。F の q 係数は発散から M で定まり、残る $F_0(p)$ は任意の二次以下式である。$D = \det M \neq 0$、$\deg D \leq 3$ とするとモジュラー恒等式から $\mathrm{adj}(M)p = -\nabla D$、従って $D = D_0 + D_2 + D_3$。

$$H = \mathrm{Hess}\, D_2 + \tfrac{1}{2}\mathrm{Hess}\, D_3, \quad M = -\mathrm{adj}\, H + p \otimes V, \quad D = \det H - V(D), \qquad \deg V \leq 1.$$

これは二変数 Koszul syzygy による全表示である。rank Hess $D_2 = 2$ では、次数一・二の式が V_0 の二係数と V_1 の三方向を消去し、M 源は $3+4+2+4-2-3 = 8$ 次元以下。rank1 では $D_2 = p_1^2/2$、$D_3 = ap_1^3 + bp_1^2p_2 + cp_1p_2^2 + dp_2^3$ とすると次数一が $V_{01} = c, d = 0$、次数二の V_1 写像が rank2 なので $2+4+2+4-2-2 = 8$ 以下。rank0 では非零 binary cubic の根型ごとに、源次元と線形安定化次元が $(4,0), (3,1), (2,2)$、V_0 を戻しても 6 以下である。従って任意の F_0 の六係数を加えた全固定源は 14 次元以下。

GL4 は六次元の非退化定数 bivector 空間に推移的なので、固定 $P(a) = J$ で六次元を引ける。image 内の二型には、自由な二変数磁気項に基点 a で二重に消える三つの二次式を加える実三平面があり、0,1 次 jet を全く変えない。この fiber を引くと像上界は $10+12-6-3 = 13$、$14+10-6-3 = 15$ となる。他三型は固定評価だけでいずれも 13 以下。無限遠超平面の変更を実現する perspective は primitive 一次部分を保つため、超平面選択の四次元を像上界に加えない。全 rank 分岐と全 Taylor fiber は独立に読解確認した。 □

この命題は残源の成分帰属を含意しない。全式と独立確認は `research/classification/MODULAR_NIL_RANK2_FIRSTJET_BOUND.md` にある。

8.7 階数一と非零定数モジュラー場の非優越

階数一の全 affine Jordan 型についても primitive 一次像は一般底を優越しない。短鎖定数型の固定源は 12 次元以下、場の軌道は 9 次元なので、固定評価後の像は 15 次元以下。長鎖型の全源は $Z = y\partial_x + \partial_y$ の不変座標を用いて有限に分岐する。その一つの既約 12 次元源は、既存 positive-weight25 次元成分の稠密部分を含むため、全飽和閉包が同成分に一致する。残る枝は実 fiber で像を 15 次元以下に下げる。

非定数枝の全源で必要な実 fiber を明示する。$U = az\partial_z + (b+cz)\partial_w$、$r = y - x^2/2$、$H = zK$、$F = (U+a+1)K$ とすると、六括弧は

$$(-F - (1+a)r,\ az,\ b+cz,\ axz + H_w,\ x(b+cz) - r - H_z,\ z).$$

任意の symplectic 基点を $(0,0,1,0)$ へ送り、$\zeta = z-1$ と置けば $K = k + A\zeta^2 + B\zeta w + Cw^2$、$k \neq 0$ とできる。$v = b+c$、$\ell = v\zeta - aw$ を使い

$$a_\lambda = \lambda a, \quad b_\lambda = b, \quad c_\lambda = \lambda v - b, \quad K_\lambda = \lambda K + \lambda(\lambda-1)\ell^2/2$$

と変え、affine frame $(x, y, \zeta, w) \mapsto (x + (1-\lambda)\ell, y/\lambda, \zeta, w)$ で戻す。得られる実 Poisson 族は全 0,1 次 jet を保ち、P^{yw} の x^2 係数の微分は $\lambda = 1$ で常に $-1/2$ である。従って全基点で実一次元 fiber を持つ。固定評価後の全源上界 16 からこれを引けば像は 15 次元以下となる。定数枝と三次共鳴枝にも、自由な二次 Taylor 項または共鳴固有三次式による実 fiber がある。全分岐と正規化は `MULTIPLE_HYPERPLANE_LOW_RANK_MODULAR.md` 第 5 節、上の普遍恒等式の独立 Fraction 証拠は `CLASSIFICATION_RANK1_LONG_ACTUAL_FIBER_REVIEW_20261107.json` に記す。

命題 8.8. $A = 0, c \neq 0$ の全二次 *affine Poisson* 支持も *primitive* 一次底を優越しない。

Proof. $P = C + L + Q$、$\operatorname{div} P = c$ とする。モジュラー対称性から $L(c) = 0$。一次 perspective 項は

$$G_a(x) = -2(a \cdot x)C + x \wedge Ca, \qquad \operatorname{div} G_a = 5Ca.$$

$a = C^{-1}c/5$ と取ると、反対称性から $a \cdot c = 0$ であり、$G_a(c) = 0$。従って primitive 項 $\beta = L - G_a$ は $\beta(c) = 0$ を満たし、線形評価写像は単射でない。これは frame に不変な閉条件である。一方、$C = \partial_{12} + \partial_{34}$ に対し $L^{13} = -x_2, L^{14} = x_3, L^{23} = x_4, L^{24} = -x_1$、残り零とすれば、$\operatorname{div} L = [C, L] = 0$ かつ線形評価は単射である。よって閉条件は真である。 □

残る unimodular 型 $A = c = 0$ でも、最高部の全係数に共通因子がある支持は非優越となる。対応する閉二形式を $\alpha = J + \beta + \gamma$ とすると、$J \wedge \beta = 0$、$\beta^2 = -2J \wedge \gamma$、$\gamma^2 = 0$ である。γ が一次式 ℓ で割れるなら、$\beta(\ker \ell)$ は五次元 primitive 二形式空間の非退化 wedge 二次形式について全等方であり、次元は高々二。よって $\operatorname{rank} \beta \leq 3$ となる。共通因子が既約二次式 q なら $\gamma = q\, dr \wedge ds$ となり、閉性から q は r,s だけに依存する。複素数上の binary quadratic は分裂するので、これも一次因子の場合に入る。$\gamma = 0$ なら同じ議論で $\operatorname{rank} \beta \leq 2$。従ってこの経路で残るのは、因子的零点のない非零最高部を持つ $A = c = 0$ だけである。この非優越の還元は、例外源の成分帰属を自動的に決めるものではない。

8.8 最高部が線形 Casimir を持つ unimodular 支持

命題 8.9. $\operatorname{div} P = 0$、$\operatorname{Pf} P$ が非零定数で、最高二次部 Q が非零一次 *Casimir* を持つ全二次 *affine Poisson* 支持の *primitive* 一次評価は非単射である。

Proof. $Q^\sharp d\ell = 0$ なら $V = P^\sharp d\ell = Ax + c$ は affine Hamiltonian 場である。P は全 affine 空間で可逆だから V は零点を持たず、$c \notin \operatorname{im} A$。$\ell(V) = 0$ から $\operatorname{im} A + \mathbf{C}c \subset \ker \ell$、従って $\operatorname{rank} A \leq 2$。また $\operatorname{tr} A = 0, [V, P] = 0$ である。A が非冪零なら固有値は $(a, -a, 0, 0)$、$a \neq 0$ で半単純。平行移動で $V = S + c_0$、$[S, c_0] = 0$、$c_0 \neq 0$ とできる。有限次元の二次二ベクトル表現上で $\operatorname{ad} S$ は半単純、$\operatorname{ad} c_0$ は冪零なので、$[V, P] = 0$ から両作用は P を消す。特に $L(c_0) = 0$ となる。A 零の場合も同様である。

A 非零冪零の場合の全対 (V, ℓ) は次の六型に尽くされる。

Jordan 型・定数類	V	ℓ	全線形源次元
$(3,1)$ 長鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_z$	w	4
$(3,1)$ 短鎖	$y\partial_x + z\partial_y + \partial_w$	z	空
$(2,2)$	$y\partial_x + \partial_y + w\partial_z$	w	6
$(2,1,1)$ 長鎖	$y\partial_x + \partial_y$	w	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	y	10
$(2,1,1)$ 短鎖	$y\partial_x + \partial_z$	w	10

これは c を image で割った中心化群作用と、$\ell(Ax) = \ell(c) = 0$ による。最後の短鎖型では許される $\ell \in \langle y, w \rangle$ が image 双対の直線 y 上か、その補集合かで二つに分かれる。

$P^\sharp d\ell = V$ は三括弧を固定する。残る三括弧の全 45 係数について、$\operatorname{div} P = 0$ と Pfaffian の正次数係数零は affine 線形方程式である。四次元の BV 恒等式により、これらは全 Jacobi を含意する。全五非空源を解くと、最初と第三の型では L は x に依存せず、残る三型では二行が零で他の二行が比例するため、一次評価行列の階数は高々三となる。全源の次元・全 45 係数への代入と全 15 最大 minor の恒等零を独立に再構成した。

空の短鎖型は手でも確認できる。自由括弧を $A = P^{xy}, B = P^{xw}, C = P^{yw}$ とすると $\operatorname{Pf} P = A + yC - zB$ であり、発散零と定数 Pfaffian から $V(C) = 1, V(B) = C$。第一式の定数項は

$[w]C=1$、第二式の w 係数は $2[w^2]B=1$ を与える。しかし定数 Pfaffian の zw^2 係数は $-[w^2]B$ なので矛盾する。

$\operatorname{div} L=0$ だから L 自身が primitive 一次項であり、各全型で評価が非単射となる。この条件は frame 変更と全基点で保たれ、命題 8.8 の単射例により 16 次元底の真の閉条件である。 □

最高二形式が $d\ell\wedge df_3$ となる全 rational$(1,3)$ 型にも適用される。特異三次式や低次延長の境界を除外していない。全源と独立証拠は `UNIMODULAR_LINEAR_HAMILTONIAN_SUPPORT.md` に記す。線形 Casimir を持たない最高部はなお残る。

8.9 全二次式ペンシルと三変数引戻しの最高部

命題 8.10. 閉二形式 $\alpha=J+\beta+\gamma$ の係数次数を順に $0,1,2$ とし、$\operatorname{Pf}\alpha$ を非零定数とする。$\gamma=df\wedge dg$（*f,g* は任意の斉次二次式）なら、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. 零又は因子付きの γ は既証なので除く。pencil が非退化 member f を持つ場合、対称行列 F,G に対する $F^{-1}G$ は F 自己随伴である。各 Jordan block に反対角対称行列を取った標準形と、pencil 変更の Möbius 作用を用いる。四相異なる固有値の場合は全延長が空である。三個以下の固有値は $0,1,-1$ へ正規化でき、零・因子付きの場合を除いた全型は

$$[4],\ [3,1],\ [2,2],\ [3];[1],\ [2,1];[1],\ [2];[2],$$

$$[2];[1,1],\ [1,1];[1,1],\ [2];[1];[1],\ [1,1];[1];[1]$$

である。角括弧は同じ固有値に属する block をまとめる。各型について全 24 係数の $d\beta=0,\ \beta\wedge\gamma=0$ は階数 16 であり、全解は

$$\beta=df\wedge v+u\wedge dg,\qquad u,v\text{は定数一形式}$$

となる。従って $F_1=f+u\cdot x, G_1=g+v\cdot x, \Omega=J-u\wedge v$ と置くと

$$\alpha=\Omega+dF_1\wedge dG_1,\qquad \Omega\wedge df\wedge dg=0,\quad \Omega\wedge\beta=0. \tag{$*$}$$

これは全低次係数の解であり、選んだ部分族ではない。

Ω は非退化でなければならない。零なら α は階数二以下である。階数二なら $\Omega=dx_1\wedge dx_2$ とし、その核の座標を y_1,y_2 とする。f 非退化なので $\partial_{y_1}f,\partial_{y_2}f$ は独立な一次式である。第一の $(*)$ から UFD での係数比較により $\partial_y g=t\partial_y f$、第二式から $(v-tu)|_{\ker\Omega}=0$ を得る。従って $\Omega\wedge u\wedge v=0$ となり、$J=\Omega+u\wedge v$ も退化して矛盾する。

定数六係数の第一の $(*)$ の全 kernel を求めると、十型のうち八型では $\operatorname{Pf}\Omega$ が恒等零となり、全延長が空である。残る半単純 $[1,1];[1,1]$ 型は

$$f=(x_1^2+x_2^2)/2,\quad g=(x_3^2+x_4^2)/2,\quad \Omega=A\,dx_1\wedge dx_2+B\,dx_3\wedge dx_4$$

と置ける。$AB\neq0$ と第二の $(*)$ から $u_3=u_4=v_1=v_2=0$。β の像は $\langle dx_1\wedge v, dx_2\wedge v\rangle$ と $\langle u\wedge dx_3, u\wedge dx_4\rangle$ の和であり、両者が非零なら $u\wedge v$ を共有するため次元は高々三。

もう一つの $[2,2]$ 型では

$$f=x_1x_2+x_3x_4,\quad g=(x_2^2+x_4^2)/2,\quad \Omega=t(dx_1\wedge dx_4+dx_2\wedge dx_3)+s\,dx_2\wedge dx_4.$$

$t \neq 0$ であり、第二の $(*)$ は $v_1 = v_3 = 0, v_2 = u_1, v_4 = u_3$ を与える。β の全係数は $x_2, x_4, u_3x_1 - u_1x_3$ だけに依存する。いずれも全パラメータで一次評価の階数は三以下である。

全 member が退化する場合も補集合を保持する。共通 kernel があれば f,g は三変数だけに依存する。$\gcd \gamma = 1$ なので、二行三列の gradient 行列の最大 minor ideal は高さ二である。Hilbert–Burch 完全性から、その一次 syzygy は df,dg の定数線形結合で、定数 syzygy は零。全一次二形式を

$$\beta = \beta_3(x) + w\Omega_3 + dw \wedge (\eta_1(x) + w\eta_0)$$

と書くと、$\beta\gamma = 0$ から $\eta_1 = a\,df + b\,dg, \eta_0 = 0$、閉性から $\Omega_3 = 0$。従って β は w 非依存である。

共通 kernel がない全退化 pencil は一型に尽くされる。generic rank が二以下なら $F = \mathrm{diag}(I_r, 0)$ の Schur 補元から $D = 0, B^{\mathsf{T}}B = 0$ を得る。$r = 2$ なら $\mathrm{rank}\, B \leq 1$ で共通 kernel が生じ、$r \leq 1$ でも同様である。従って generic rank は三。primitive polynomial kernel を $v(t)$ とすると

$$\mathrm{adj}(F + tG) = r(t)v(t)v(t)^{\mathsf{T}}$$

で、UFD と次数三以下の条件から $\deg v \leq 1$。定数 kernel がないので $v(t) = u + tv$、$Fu = Gv = 0, Fv = -Gu \neq 0$ となる。両形式に完全等方な $\langle u, v\rangle$ を用いた basis 変更と shear で、三次元対称 Kronecker block と非零 scalar block に分かれる。pencil 変更後の唯一の形は

$$f = x_1x_2, \qquad g = x_1x_3 + x_4^2/2.$$

全 24 係数の kernel は再び上の八次元解であり、$\Omega\gamma = 0$ の全解は $\Omega = t\,dx_1 \wedge dx_2$。$t = 0$ は不可能で、$t \neq 0$ なら $\Omega\beta = 0$ から $u_3 = u_4 = 0$、従って $\mathrm{Pf}\, J = 0$ となり矛盾する。以上で全 pencil を尽くした。 □

全十 Segre 型と全退化一型の 24 係数系、八つの源方向、定数六係数系と Pfaffian は独立な Fraction 実装でも再構成した。完全な標準形・全境界・証拠の入口は `UNIMODULAR_REGULAR_QUADRATIC_PENCIL_SUPPORT.md` である。

命題 8.11. 同じ仮定で、$i_v\gamma = 0$ となる非零定数ベクトル v が存在するときも、全低次延長の一次評価は非単射である。

Proof. v を ∂_w とする。$d\gamma = 0$ と Cartan 公式から γ は w に依存せず、x, y, z だけの二形式である。一般の一次項には $w\,dw \wedge c\prime$ も現れる。$c\prime \neq 0$ なら Pfaffian の次数三の w 係数から $\gamma \wedge c\prime = 0$ を得て、既済の一次 Casimir 型に帰着する。その補集合 $c\prime = 0$ で、全閉低次延長は

$$\alpha = \gamma + \beta_3 + A + w\Omega + dw \wedge (\eta + c), \qquad \Omega = d\eta$$

と書ける。ここで β_3 は三変数の一次二形式、η は一次一形式、A,c は定数形式である。$b = \eta + c$ は全三次元 affine 空間で非零でなければ、$\mathrm{Pf}\,\alpha$ の非零定数性に反する。w 係数から $b \wedge \Omega = 0$。$\Omega = 0$ なら β は w に依存せず、結論を得る。$\Omega \neq 0$ なら座標変更で $\Omega = dx \wedge dy$ とする。$b \wedge \Omega = 0$ と $db = \Omega$ から $b = f(x, y)dx + g(x, y)dy$ となり、f,g は affine 一次式である。写像 $(f, g) : \mathbb{A}^2 \to \mathbb{A}^2$ が原点を避けるので、その線形部分の階数は高々一。従って $\eta = \ell a$（ℓ は一次式、a は定数一形式）と書ける。$\Omega \neq 0$ ゆえ ℓ, a は非零である。Pfaffian の次数三条件は $\gamma \wedge \eta = \ell\gamma \wedge a = 0$ なので、$\gamma \wedge a = 0$。対応する最高二ベクトルは一次 Casimir を持ち、命題 8.9 に帰着する。 □

非零定数 v の存在条件は射影 incidence の像なので閉条件である。従って三変数引戻し型の境界もこの命題の範囲に含まれる。これらの非優越結果は、対応する例外支持の全成分帰属を自動的に決めるものではない。

8.10　対数閉包の極の衝突と全低次延長

ここでも $P = C + L + Q$ を体積形式による双対表示とし、$\operatorname{div} P = 0$、$\operatorname{Pf} P \in \mathbf{C}^{\times}$ を課す。最高二形式を γ とすると $\theta = i_E\gamma/4$ は三次係数の Euler 水平な一形式であり、$d\theta = \gamma$ である。対数表示の parameter 写像が零になる点でも、閉包の最高部を素朴な代入で分類してはならない。

その代わり、非零四次式 D を未知数として

$$D\,d\theta - dD \wedge \theta = 0 \tag{†}$$

を用いる。二一次式と一二次式の積となる D の集合は射影空間の積からの積写像の像なので閉じる。この集合上の (†) の incidence を D について射影した集合も閉じる。従って $L(1,1,1,1)$、$L(1,1,2)$ の全閉包は、この incidence に入る。これは、元の対数式が base locus で零になった後の再 scale 極限も保持する。

用いる有理閉一形式の部分分数補題は

$$\frac{\theta}{D} = \sum_i \lambda_i \frac{df_i}{f_i} + dF, \qquad D = \prod_i f_i^{m_i}, \quad \operatorname{pole}_{f_i} F \le m_i - 1, \quad EF = 0, \quad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0. \tag{‡}$$

である。留数が定数であることは閉性から従う。一般の一変数で部分分数分解し、単純極を引いた部分を積分する。分裂に有限代数拡大を使った場合は正規化 trace で下降し、残る閉形式には変数の数による帰納を適用する。F の極次数 k は dF では正確に $k+1$ になるため、掲示の極次数上界を得る。Euler 水平性から $d(EF) = 0$ であり、scale 軌道上の有理関数の Euler 微分が非零定数にはならないので $EF = 0$ となる。これで (‡) は極の非被約性と全境界を保持する。

D が被約なら実対数源である。非被約 D は

$$x^4, \quad x^3y, \quad x^2y^2, \quad x^2yz, \quad x^2q \qquad (q\text{は既約二次式}) \tag{§}$$

に尽くされ、異なる一次因子の線形独立性は仮定しない。x^4 は $\gamma = 4\,dx \wedge df_3$ となり、命題 8.9 で扱える。実対数源、x^3y、x^2y^2 の全低次延長の非優越については、全十六源と全十境界源を扱う既存の係数証明を入力とする。その完全な幾何還元、全例外 residue、非優越の次元証明は `UNIMODULAR_LOGARITHMIC_SUPPORT.md` 第 1–6 節にある。以下では (§) の最後の二型を、これらの既済入力と区別して証明する。

命題 8.12. *$D = x^2yz$ または $D = x^2q$ に属する全最高部の unimodular 低次延長は、primitive 一次底 W_{16} を優越しない。これは極因子・分子の従属配置と全低次係数を含む。さらに x, y, z, f_1 が独立な x^2yz 型には、非退化な定数 Pfaffian を持つ延長はない。*

Proof. まず $D = x^2yz$ では、(‡) は

$$\lambda\frac{dx}{x} + \mu\frac{dy}{y} + \nu\frac{dz}{z} + d(f_1/x), \qquad \lambda + \mu + \nu = 0$$

となる。x, y, z, f_1 が従属なら三変数引戻し型なので、この場合の非優越は命題 8.11 による。独立なら $f_1 = w$ とでき、最高二ベクトルは

$$Q = (X + aN) \wedge (Y + bN), \quad X = x\partial_x - 2y\partial_y + w\partial_w, \quad Y = y\partial_y - z\partial_z, \quad N = x\partial_w$$

である。$a = 2\mu - \lambda, b = \nu - \mu$ は留数平面から全 (a, b) 平面への可逆線形写像で、三場は可換かつ trace 零である。w の scale により $b \neq 0$ は $b = 1, a$ 任意、$b = 0, a \neq 0$ は $a = 1$ へ送れる。$a = b = 0$ は既済の五辺型である。

全 24 一次係数に $\operatorname{div} L = 0$ と全三次 Pfaffian 係数を課す。translation $L \mapsto L + dQ(t)$ の全 image を計算すると、両型で次元四である。真の線形 slice を取った後、全六定数係数に二次 Pfaffian 条件を課すと次の全源を得る。

全源	一次行列 rank・minor	正常 L	定数 rank・minor	正常 C
$b = 1, a$ 任意	$20, 8$	0	$6, -2$	0
$b = 0, a = 1$	$18, -4$	$(n_0 x + n_1 w)\partial_y \wedge \partial_z$	$5, 2$	$a_0\partial_y \wedge \partial_z$

全 minor と kernel 表示の分母は a に関して非零定数で、例外値はない。両正常源の全 Pfaffian は恒等零である。translation は元の非零定数 Pfaffian を保つので、独立配置の全延長は空となる。従属配置では非優越のみを既済命題から結論する。

次に $D = x^2 q$ では

$$\frac{\theta}{D} = \lambda\frac{dx}{x} + \mu\frac{dq}{q} + d(f_1/x), \qquad \lambda + 2\mu = 0.$$

f_1 が x に比例すれば因子付き最高部である。独立なら $f_1 = y$ とし、直接微分して

$$d\theta = 2q\, dx \wedge dy + (y + 4\mu x)\, dx \wedge dq - x\, dy \wedge dq$$

を得る。$\mu = 0$ は既済の実対数源である。$\mu \neq 0$ では y の scale と全体の非零 scale で

$$\gamma = 2q\, dx \wedge dy + (y + x)\, dx \wedge dq - x\, dy \wedge dq. \qquad (\P)$$

へ正規化できる。この式を保つ Jordan 場は $V = x\partial_x + (y + x)\partial_y$ であり、許される変更には $x' = ax, y' = ay + bx$、$a \neq 0$ が含まれる。以下ではこの中心化群と、z,w の任意線形変更・x,y を加える shear、q と全体の非零 scale だけを使う。

$q|_{x=y=0}$ が階数二なら平方完成で $q = zw + Ax^2 + Bxy + Cy^2$ となる。$C \neq 0$ なら許された y の shear で xy を消し、q を C で割って $q = zw + y^2 + ux^2$、u 任意を得る。$C = 0, B \neq 0$ は $q = zw + xy$、$C = B = 0, A \neq 0$ は $q = zw + x^2$、全て零なら $q = zw$ となる。最後は可約 q を余分に含むが、排除の結論を弱めない。

制限階数一なら $q = z^2/2 + wm(x, y) + F_2(x, y)$。$m = 0$ は三変数引戻しである。$m \neq 0$ では Jordan 中心化群により $m = x$ または $m = y$ とできる。w への shear で F_2 の m で割れる部分を消すと、残りはそれぞれ cy^2 または cx^2。$c = 0$ と $c \neq 0$ を分け、後者は非零 scale で一へ正規化する。従って四源

$$z^2/2 + xw, \quad z^2/2 + xw + y^2, \quad z^2/2 + yw, \quad z^2/2 + yw + x^2$$

を得る。制限階数零なら $q = zm(x, y) + wn(x, y) + F_2(x, y)$。$m, n$ が従属なら三変数引戻し、独立なら z,w の変更と shear で $q = xz + yw$ となる。これで全 quadratic と全 mixed 係数を尽くした。

$(\P)$ の全 24 一次係数、全 translation、全六定数係数を残した結果は次の通りである。

q	一次 rank	一次 minor	定数 minor	全源の帰結
$zw+y^2+ux^2$, $u\neq 0$	18	$-256u^2$	$4u$	Pfaffian 零
$zw+y^2$, $u=0$	18	-64	2	同上
$zw+xy$	18	-16	1	同上
$zw+x^2$	18	-256	4	同上
zw	18	-16	2	同上
$z^2/2+xw$	18	54	3	同上
$z^2/2+xw+y^2$	18	-72	3	同上
$z^2/2+yw$	18	12	1	同上
$z^2/2+yw+x^2$	18	192	4	同上
$xz+yw$	16	-180	-3	一次評価 rank≤ 3

各型の translation image は四次元で、全表示分母と minor の唯一の例外は第一行の $u=0$ である。第二行がこの全源を別に保持する。最初の九行は正常源の全 Pfaffian が恒等零となる。これは $\mathbf{C}(u)$ での完全 kernel と非零 minor、及び唯一の閉補集合での完全 kernel による結論である。

最後の型の最高部を順序 $(12,13,14,23,24,34)$ で書くと

$$Q=(0,xy,-x^2,xy+y^2,-x^2-xy,wx+3wy+3xz).$$

全残 Pfaffian には

$$-2n_0^2/5,\qquad -(2n_0+5n_1)(12n_0+25n_1)/50$$

があるため、被約支持で $n_0=n_1=0$ となる。この代入後の全正常一次部は

$$L=(0,0,-n_2x/2,n_3y,-n_2y/2-(n_2/2+n_3)x,n_2z+n_3w).$$

z,w の二つの評価列は同じ一方向 $\partial_z\wedge\partial_w$ へ入る。Q の最初の五成分も x,y だけに依存するので、全 translation 微分 $dQ(t)$ を戻しても同じ性質が成立する。よって元の全一次評価 $L:V\to\wedge^2V$ の階数は高々三である。$C\wedge L=0$ から体積双対な一次二形式は既に primitive であり、Darboux 変更は評価 rank を保つ。命題 8.8 の単射例により、これは W_{16} の真の閉条件である。定数自由係数や他の未消去残式の値によらず全像は非優越となる。 □

注意 8.13. 全十六実対数源、x^3y,x^2y^2 の全十源、および上の二源・十源を合わせると、quartic integrating-factor incidence が与える対数閉包全体の primitive 一次像は非優越となる。E3 の実軌道境界は次小節で処理する。特殊底の全点被覆と目標 1.1 はなお未証明である。

新二極型の係数行列・完全 kernel・rank minor・全定数消去は、`code/classification_unimodular_logarithmic_pole_review.py` が producer や CAS を import せず、独立な有理関数体の疎演算で再構成した。全例外と全 translation を含む証拠は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_LINES_REVIEW_20261107.json`、`CLASSIFICATION_UNIMODULAR_LOGARITHMIC_DOUBLE_QUADRIC_REVIEW_20261107.json` にある。これらの算術証拠と、上の部分分数・Jordan 中心化群・全支持の論理を区別する。元 134 式への橋には第 2 節及び `C0_S61_SLICE_SCALAR_AUDIT_20261106.md` の既存消去証明を用い、今回全 134 式を新たに再生成したという主張はしない。

8.11　E3 の全軌道境界と unimodular 支持の非優越

主軌道での延長空性だけを、その閉包の全点へ外挿することはできない。以下は実際の表現内で閉じた incidence を用い、全境界の最高部を既済の全延長定理へ送る。

命題 8.14. *E3* 成分閉包の全最高部について、*unimodular* な全低次延長の *primitive* 一次像は W_{16} を優越しない。

Proof. 閉二形式 γ と Euler 水平三次一形式の線形同定 $\theta = i_E\gamma/4, d\theta = \gamma$ を使う。非零 nilpotent 線形場の射影集合

$$\mathbb{P}\mathcal{N} = \{[Y] \in \mathbb{P}\,\mathrm{End}(V) : Y^4 = 0\}$$

は projective である。θ の射影空間との積内で

$$\mathcal{I} = \{([\theta], [Y]) : i_E\theta = 0,\ i_Y\theta = 0, \mathcal{L}_Y\theta = 0,\ Y^4 = 0\} \tag{$\diamondsuit$}$$

を定める。全条件は斉次多項式で、θ 空間への射影像は閉じる。射影化により、Y が rank を落とす極限でも $Y \neq 0$ は失われない。

主軌道の最高二ベクトルは、六成分を $(12, 13, 14, 23, 24, 34)$ 順にして

$$Q_0 = (5x^2, 5xy, 5xz, y^2 + 3xz, yz + 7xw, 7yw - 3z^2) = Y \wedge X_0,$$
$$Y = x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w, \qquad X_0 = -5x\partial_x - y\partial_y + 3z\partial_z + 7w\partial_w.$$

$[X_0, Y] = -4Y, \mathrm{tr}\, X_0 = 4, \mathrm{tr}\, Y = 0$ から $\mathrm{div}\, Q_0 = 0, \mathcal{L}_Y Q_0 = 0, Y \wedge Q_0 = 0$ を得る。Y は体積形式を保ち E と可換なので、対応する θ_0 は ($\diamondsuit$) を満たす。座標変更後も同じ性質を持つため、実際の全軌道閉包が $\mathrm{pr}_\theta \mathcal{I}$ に入る。これは有限個の対角一径数部分群の極限だけに境界を限定する議論ではない。Cartan 公式から $i_Y\gamma = 0, \mathcal{L}_Y\gamma = 0$ も従い、体積双対で正しく $Y \wedge Q = 0, \mathcal{L}_Y Q = 0$ となる。

非零 Y の全 Jordan 型は $(4), (3,1), (2,2), (2,1,1)$ である。全 80 個の三次一形式係数に ($\diamondsuit$) の全線形条件を課した 150 行 80 列行列の階数と完全 kernel は次の通りである。可積分性の追加条件で源を狭めていない。

Jordan 型	Y	階数	kernel 次元
$(3,1)$	$x\partial_y + y\partial_z$	73	7
$(2,2)$	$x\partial_z + y\partial_w$	73	7
(4)	$x\partial_y + y\partial_z + z\partial_w$	77	3
$(2,1,1)$	$x\partial_w$	65	15

以下の表示は各完全 kernel の記述であり、basis の独立性と相補 rank minor を独立に確認している。

rank 二の二型では、それぞれ

$$(r, s, F) = (x, w, y^2 - 2xz), \qquad (r, s, F) = (x, y, xw - yz)$$

と置く。全七次元 kernel は

$$\theta = F(\ell_1\, dr + \ell_2\, ds) - \frac{r\ell_1 + s\ell_2}{2}\, dF + H_2(s\, dr - r\, ds) \tag{$\triangle$}$$

である。ℓ_1, ℓ_2 は任意の binary 一次式、H_2 は任意の binary 二次式である。$-(r\ell_1 + s\ell_2)/2$ が相異なる二根を持つ稠密開では、r,s を変更してこれを krs、$k \neq 0$ とできる。radial 条件から $\ell_1 = bs, \ell_2 = cr, b + c + 2k = 0$ となる。binary quadratic T に対して

$$T(bs\,dr + cr\,ds) + krs\,dT = \mathcal{A}(T)(s\,dr - r\,ds)$$

を定義すると、$r^i s^{2-i}$ に対する $\mathcal{A}$ の固有値は $b, b+k, b+2k$ である。これらが非零の稠密開で $\mathcal{A}(T) = H_2$ を解き、$q = F + T$ と置けば

$$\theta = rsq\left(b\frac{dr}{r} + c\frac{ds}{s} + k\frac{dq}{q}\right).$$

q 既約という条件も非空開である。従って七次元線形空間の稠密開は実 L112 源に入る。線形空間は既約で L112 成分閉包は閉なので、(△) の全源が閉 L112 に入る。三固有値の零点、重根、radial 部分零、可約 q も捨てていない。命題 8.12 とその前の既済全源定理が、この全閉包の低次延長を処理する。

regular nilpotent 型の完全 kernel は、N を Y の行列として

$$Q = Y \wedge (a_0 X_0 + a_2 N^2 x + a_3 N^3 x), \quad N^2 x = x\partial_z + y\partial_w, \quad N^3 x = x\partial_w$$

である。$a_0 \neq 0$ なら $[N^2 x, X_0] = 8N^2 x, [N^3 x, X_0] = 12N^3 x$ で、$Y, N^2 x, N^3 x$ は可換だから、後二場の指数で a_2, a_3 を消せる。高次交換子は零であり、Q は scale を除いて Q_0 そのものとなる。Q_0 の全 24 一次係数に発散零と三次 Pfaffian 条件を課す行列は階数 20、その完全 kernel は四次元 translation image に一致する。translation 後に $L = 0$ とすれば、全六定数係数への二次 Pfaffian 行列は階数 6 で $C = 0$ となる。従って主軌道の全延長は非零定数 Pfaffian を持てない。この全 30 係数の空性も、別の Fraction 実装で再構成した。$a_0 = 0$ の閉補集合では三場とも ∂_x 成分が零なので $Q^\sharp dx = 0$ となり、命題 8.9 の全支持定理を適用する。

最後の rank 一型 $Y = x\partial_w$ では、$i_Y\gamma = 0$ と整域性から $i_{\partial_w}\gamma = 0$。$d\gamma = 0$ から $\mathcal{L}_{\partial_w}\gamma = 0$ も従うので、γ は三変数引戻しである。命題 8.11 がその全低次延長を処理する。零最高部も既済である。以上により

$$\overline{E3} \subset E3_{\mathrm{main}} \cup \overline{L112} \cup \{\text{一次 Casimir}\} \cup \{\text{引戻し}\} \cup \{0\}$$

を得て、各右辺の全延長に空性又は非優越を適用できる。 □

命題 8.15. *$A = c = 0$ の全 unimodular 二次 Poisson 支持の primitive 一次像は W_{16} を優越しない。既済の他のモジュラー型の全源定理を合わせると、重複超平面の全分岐についても同じ非優越が従う。*

Proof. 共通因子付き又は零最高部は既済である。残る閉可分解二形式は、$\theta = i_E\gamma/4$ を通じて、次数二葉層の六成分 $R13, R22, S23, L1111, L112, E3$ の閉包に入る。ここでは [4, Theorem 3.1 及び直後の段落] を外部入力とし、同段落の Loray–Pereira–Touzet による拡張も用いる。元の特異集合の余次元条件だけで、共通因子を持つ極限を黙って除外しない。

R13 閉包は非零定数一形式 a について $\gamma \wedge a = 0$ という射影 incidence の閉像に入り、命題 8.9 を適用できる。R22 について、$\mathrm{Gr}(2, \mathrm{Sym}^2 V^*)$ から $[f\,dg - g\,df]$ への写像は basepoint を持たない。実際、その式が零なら $d(f/g) = 0$、従って f,g は比例して Grassmannian の点を定めない。写像は projective なので全閉包が実二次 pencil 像に入り、命題 8.10 で処理できる。S23 閉包は $i_v\gamma = 0$

となる非零定数 v の存在という閉条件に入り、命題 8.11 を適用できる。二つの対数閉包は quartic integrating-factor incidence と全極型、E3 閉包は命題 8.14 によって閉じる。各型の全低次延長を処理しており、最高部の generic な正常形だけから結論していない。他のモジュラー型の主張は前の各全源・primitive 像上界を入力とする。 □

この結果は被約非正規な実因子の全支持を尽くすものではない。既約五次、$1+4$、$1+1+3$、$1+2+2$ の残支持があるため、一般底の尽くし G と目標 1.1 はなお未解決である。全四 Jordan 型の 80 列、全行列、数学的 kernel basis と相補 minor、forcing 作用素の三恒等式は `CLASSIFICATION_UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_BOUNDARY_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。閉 incidence の射影、稠密 L112 包含、regular 型の共役操作と外部分類の接続は、`UNIMODULAR_EXCEPTIONAL_NILPOTENT_INCIDENCE.md` の幾何的証明として区別する。外部の積コンパクト化や境界四成分の主張は、この証明の入力ではない。

9　相異なる五超平面を持つ全支持

命題 9.1. 実退化因子が相異なる五超平面の和である全 *Poisson* 構造は、*T01* の閉包に属する。五つの一次式が張る空間の次元が *2* 以下、または次元 *4* で唯一の関係の支持が *4* 本以上なら、一般階数 *4* の構造は存在しない。

Proof. 一次式の rank が 5 なら五独立超平面であり、各因子の Poisson 保存と次数条件から対数型、従って T01 である。以下では一因子 h を Casimir にした lift を取り、h=1 上の全次数 2 以下の strict Poisson テンソル P を扱う。

rank4 の場合、唯一の一次関係の支持の大きさは 3,4,5 である。独立な h,x,y,z を選び、残る因子を $l=a_0+a_xx+a_yy+a_zz$、$a_0\neq 0$ とする。自由座標を w とすると、各因子の保存より $\{x,y\}=Axy, \{x,z\}=Bxz, \{y,z\}=Cyz$。$l$ で割り切れる斉次二次式は $a_0\neq 0$ により零だから、l に二つ以上の変数が現れれば $A=B=C=0$ となり rank4 に反する。残る場合は $l=x-1$ とでき、全 Jacobi と w の affine shear を用いると全正常形は

$$(P_{xy},P_{xz},P_{xw},P_{yz},P_{yw},P_{zw})=(0,0,\kappa x(x-1),Cyz,y(p_0+p_1x),z(q_0+q_1x)),\quad \kappa C\neq 0.$$

ここで p_0,p_1,q_0,q_1 は全て任意である。$l_t=x-1+tw$、$d_t=\kappa C+t(p_0q_1-p_1q_0)$ と置けば、六括弧

$$\frac{\kappa C}{d_t}\big(t(p_0+p_1)xy,\ t(q_0+q_1)xz,\ \kappa x l_t,\ Cyz, y\{p_1x+p_0(1-tw)\},\ z\{q_1x+q_0(1-tw)\}\big)$$

は全パラメータで Poisson である。逆形式は $d\log x, d\log l_t, d\log y, d\log z$ の定係数外積和で、直接反転した上式は $t=0$ でも正則で元の P に戻る。退化式は $\kappa^2C^2hxyz(x-h+tw)/d_t$ で、一般 $t\neq 0$ では五一次式が独立、従って T01 に属する。閉性から元の P も含まれる。

rank3 の場合は、h=1 上で四相異なる直線 $\ell_i(x,y)$ と自由座標 z,w を取る。因子保存と次数条件から $P_{xy}=0$ であり、混合二列を X_z,X_w とすれば

$$\det(X_z,X_w)=c\prod_{i=1}^{4}\ell_i(x,y),\qquad c\neq 0.$$

z=w=0 で評価してもこの等式は保たれる。二列を h,x,y で二次に斉次化し h 成分を零とした場を A_1,A_2 とすると、Euler 場との行列式は cF、$F=h\prod\widetilde{\ell}_i$ である。任意の対数接場の Cramer 分子は、

各直線の一般点で三列が同じ接平面に入るためその直線式で割れる。F は平方自由なので、E, A_1, A_2 は次数 $(1,2,2)$ の対数接場の自由基底となる。Euler 場を使って F の対数微分を引けば、gradient の自由な二次 syzygy 二本を得る。従って Jacobian 商の Hilbert 級数は

$$\frac{1-3t^4+2t^6}{(1-t)^3},$$

その射影長は 12 である。m 重点の Tjurina 数は $(m-1)^2$ なので

$$\sum_p (m_p-1)^2 = 12, \qquad \sum_p \binom{m_p}{2} = 10.$$

差から三重点は二つ、四重点以上はない。二つの三重点は五本中ちょうど一線を共有する。この共通線を h=0 に選ぶと、残りは二組の平行線であり、全配置は $F = hx(x-h)y(y-h)$ へ移る。

$f = x(x-1), g = y(y-1)$ とすると、因子保存・次数条件・fiber の定数 GL 変換により混合括弧を $P_{xz} = f, P_{yw} = g, P_{xw} = P_{yz} = 0$ にできる。全 Jacobi は $P_{zw} = B(x,y)$ を強制し、fiber shear で f,g の倍を除くと $B = a+bx+cy+dxy$、四係数は全て任意となる。$L = x-1+tz, M = y-1+sw$、$p = a+b+c+d, q = a+b, r = a+c, \Delta = 1+(bc-ad)ts$ と置く。六括弧

$$\Delta^{-1}\big(ptsxy,\ xL,\ tx(qM-py),\ sy(px-rL),\ yM, aLM - rLy - qxM + pxy\big)$$

は閉な対数逆二形式を持ち、$(t,s) = (0,0)$ で正則に元の P へ戻る。その Pfaffian は $-xyLM/\Delta$ である。$t = s = \varepsilon$、一般 $\varepsilon \neq 0$ では五つの斉次一次因子が独立なので T01 に入り、任意の a,b,c,d について元の点も T01 の閉包に属する。

最後に rank2 の配置では、h=1 上の四因子は相異なる $x - a_i$ である。各 P_{xj} は四因子全部で割り切れ、次数 2 以下だから零。x が Casimir となるので rank4 に反する。rank1 では五因子が相異なることが不可能である。 □

全正常形・逆形式・変形の正則性と全配置の尽くしは、独立な手計算で確認した。詳細は `research/classification/FIVE_HYPERPLANE_SUPPORT_REVIEW.md` にある。本命題は重複する超平面因子を含めず、二次以上の既約因子を持つ他の被約五次型も別に保持する。

10　従属する三超平面と二次曲面の追加成分

三つの超平面が pencil に属するとき、h=1 上でその因子を $x(x-1)$ とし、全 rank4 支持は

$$P = V \wedge \partial_z + q(x,y,w)\partial_y \wedge \partial_w, \quad V = f\partial_x + A\partial_y + B\partial_w, \quad f = x(x-1)$$

となる。全係数は次数 2 以下、$Vq = q(A_y + B_w)$ が全 Jacobi と同値である。q の fiber 変数 y,w についての Hessian の階数 2,1,0 を分けると、既知 MPS、CMINUS およびそれらへの実変形で覆える枝と、以下の一源が残る。全 Hessian 分岐、係数零の補集合、実変形は `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_DEPENDENT.md` に明記した。

$a(x) = a_0 + a_1 x$、$a_0(a_0+a_1) \neq 0$、$R(x,y)$ を任意の二次以下多項式とし、

$$q = a(x)y + f, \qquad A = y(a_1 y + 2x - 1), \qquad B = -a_1 yw + R(x,y)$$

を取る。この八変数源の全点は Poisson である。斉次化した実退化式は

$$-hx(x-h)\{(a_0 h + a_1 x)y + x(x-h)\}.$$

三一次式は二次元を張り、二次因子は階数 3 の既約式である。

命題 10.1. この全八変数源の *PGL* 飽和閉包 Z は *24* 次元の全 *Poisson* 成分であり、前節までの全成分と相異なる。

Proof. $a_0 = a_1 = 1$、$R = 1 + 2x + 3y + 5x^2 + 7xy + 11y^2$ の点を取る。全 150 係数の全 Jacobi 微分 D は階数 99、鉛直・尺度・群方向は階数 46、全八源微分を加えた F は階数 49 であり、$DF = 0$。従って実射影族の次元は 24 以上、全射影接空間次元は 26 である。核 51 方向のうち実族 49 方向を補う二つの法線 R_0, R_1 を取る。全 D を殺す三つの有理係数 functional を $\mathrm{Jac}(n_0 R_0 + n_1 R_1)$ に作用させると、単項式順 $(n_0^2, n_0 n_1, n_1^2)$ で係数行列は

$$\begin{pmatrix} 13320 & 70200 & -58320 \\ 22770 & 69930 & -210600 \\ -270 & 28890 & 119880 \end{pmatrix}, \qquad \det = -34390137600000 \neq 0.$$

実族 49 方向に横断する 101 次元線形切片を取り、D の 99 可逆方向を形式的に消去する。残る二法線の真正二次初期 ideal は $(n_0, n_1)^2$ を含むので切片の支持は零次元。Krull の次元不等式により元の raw 局所次元は 49 以下で、実族の下界 49 と一致する。Z を含む全成分の次元は 24 以下であり、Z 自身が 24 次元成分となる。全源の包含は Z の定義による。局所成分の一意性や正確な冪零厚みは仮定しない。

全閉包で退化式は $L_0 L_1 L_2 Q$、$\dim\langle L_0, L_1, L_2\rangle \leq 2$ という閉条件を満たす。因子が重なれば非被約、相異なれば三超平面が余次元 2 で交わるため SNC でない。従って MPS40 とは異なる。同じ 24 次元の CPLUS は一般に一次因子を一つだけ持つため、この閉条件に入らない。Tw0 成分は全閉包が非被約因子を持つが、今回の代表の因子は被約なので異なる。他成分とは次元で区別される。全 D99、実源 49、核 51、二法線と三余核作用は、producer を使わない Fraction 実装で独立に再構成した。 □

11 独立三超平面と二次曲面の全支持

実因子が $hxyq$、h,x,y が独立、q が既約二次とする。h を Casimir とした全二次 lift について $\{x, y\} = axy$ と書ける。$a \neq 0$ の全配置は、全対数場の係数比較と実 Poisson 変形で MPS へ入る。この分岐では rank5 の q は空であり、rank3,4 の全七配置と零係数の補集合を `research/classification/THREE_HYPERPLANES_QUADRIC_INDEPENDENT.md` 第 2 節で扱う。以下は $a = 0$ の全源である。

$P = x\partial_x \wedge V + y\partial_y \wedge W + F\partial_z \wedge \partial_w$ と書くと Jacobi から $[V, W] = 0$ となる。fiber 変数 $Z = (z, w)$ について $V = AZ + u, W = BZ + v$ とすれば $[A, B] = 0, Av = Bu$。可換 2 行列の中心化を分けると、A,B のいずれかが非零なら $\det(V, W)$ は一次式の積となり q の既約性に反する。従って V,W は base(h, x, y) だけに依る translation、q も base 三変数の rank3 式となる。全 Jacobi は F の fiber 二次部分を零にし、fiber 一次部分は anchor の括弧で一意に決まる。残る磁気項は任意の $R \in \mathrm{Sym}^2\langle h, x, y\rangle$ である。

対応する rank 二 Lie algebroid の anchor は $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(-1)^2 \simeq T_{\mathbf{P}^2}(-\log(hxyq))$ を与える。従ってこの plane quintic は free、全 Tjurina 数は 12。conic 上の三角形頂点数を m、接する辺数を t とする

と、頂点接触も含め $\tau = 9 + m + t$ なので $m + t = 3$ となる。conic の六係数を比較すると全配置は次の四つだけである。

(m,t)	q
$(0,3)$	$h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy$
$(1,2)$	$(x+y)^2 + hy$
$(2,1)$	$hx + xy + y^2$
$(3,0)$	$hx + hy + xy$

固定した anchor 基底 U,V に対し $[U,V] = cU + dV$ とすれば、全六磁気源は

$$P_R = U \wedge \partial_z + V \wedge \partial_w + (-cz - dw + R)\partial_z \wedge \partial_w.$$

fiber 変換 $z' = \rho z + \phi, w' = \rho w + \psi$、$\phi, \psi \in \langle h, x, y \rangle$ は尺度を除いて $R' = \rho R + (V + c)\phi + (d - U)\psi$ と作用する。PGL5 と六源の各 fiber はこの七次元部分群の自由軌道を含むため、飽和像は 23 次元以下。全 150/350 系の独立検算では四源とも実源階数 48 で、像はちょうど 23 次元となる。

命題 11.1. $(m,t) = (0,3)$ の全源の飽和閉包は、新しい *23* 次元全成分である。他の三配置の全源は *MPS40* の和に入る。

Proof. 最初の配置では $s = x + y - h$ として全源を

$$\begin{aligned} P_R = {} & xs\partial_x \wedge \partial_z + 2xy\partial_y \wedge \partial_z + 2xy\partial_x \wedge \partial_w + ys\partial_y \wedge \partial_w \\ & + (yz - xw + R)\partial_z \wedge \partial_w \end{aligned}$$

と書ける。実因子は $-hxy(h^2 + x^2 + y^2 - 2hx - 2hy - 2xy)$。全 Jacobi 微分 D の階数は証拠点で 102、実源 F の階数は 48、$DF = 0$ である。全射影接次元 23 と像次元 23 が一致するので、点は滑らかで全源閉包が唯一の全成分となる。全閉包で退化式の本質変数数は 3 以下という閉条件を満たすが、SNC 因子はこの条件を満たさない。従って MPS 成分と異なる。同じ 23 次元の CMINUS は従属三 H という閉条件を満たし、今回の独立三 H と異なる。他の 23 次元追加成分とは一般因子型で区別される。

残る三配置には全パラメータの実変形を与える。変形パラメータを ϵ とし、

$$D_1 = x\partial_x + pZ\partial_Z + eW\partial_W, \quad D_2 = y\partial_y + rZ\partial_Z - rW\partial_W, \quad \Pi_\epsilon = \epsilon D_1 \wedge D_2 + bQ\partial_Z \wedge \partial_W$$

と置く。全三自由係数 α, β, γ に対し次を選ぶ。

m	e	p	r	Q	b
1	$1-p$	$\epsilon\alpha$	$1/2 + \epsilon\beta$	$ZW/2 - hx$	$-\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
2	$-p$	$-1 + \epsilon\alpha$	$2 + \epsilon\beta$	$ZW + h^2$	$-2\epsilon(1+\epsilon\gamma)$
3	$-p$	$1 + \epsilon\alpha$	$-1 + \epsilon\beta$	$ZW - h^2$	$\epsilon(1+\epsilon\gamma)$

可換対角場と Q の character を比較すれば全 Π_ϵ が strict Poisson である。順に

m	Z	W
1	$\epsilon z + 2(x+y)$	$\epsilon(w - z/2) + h + x + y$
2	$\epsilon z + h + y$	$\epsilon w + x + y - h$
3	$\epsilon z + h + x$	$\epsilon w + h + y$

で引き戻すと、見かけの ϵ^{-1} の分子定数項が全係数で消え、真の多項式族として $\epsilon = 0$ へ延びる。$\epsilon(1+\epsilon\gamma) \neq 0$ では $a = \epsilon \neq 0$ の既証 MPS 配置である。極限の anchor は各配置の基底を与え、磁気項は $\alpha R_\alpha + \beta R_\beta + \gamma R_\gamma$ となる。

m	R_α	R_β	R_γ	平行移動の像
1	$-2hy-4xy-4y^2$	$2x^2-2y^2-2hy$	$-(x+y)^2-hy$	$\langle h^2+hy, hx, xy\rangle$
2	$-xy-2y^2$	$hx+xy$	$-2(hx+xy+y^2)$	$\langle h^2, hy, x^2+xy\rangle$
3	$-hy-xy$	$hx+xy$	$hx+hy+xy$	$\langle h^2, x^2, y^2\rangle$

各行の六つの二次式の係数行列式は $8, 2, -1$ で非零。従って任意の六磁気係数が極限と射影平行移動で得られ、MPS40 の和の閉性により全源が入る。全族の Jacobi、座標引戻し、極限、六方向の到達は別の Fraction 実装でも確認した。 □

従属配置の命題 10.1 およびその全 Hessian 分岐と合わせ、相異なる三超平面と既約二次曲面を実因子に持つ全支持は、MPS40、CMINUS、新従属 24 次元、新独立 23 次元の成分和で覆われる。超平面が重なる別の非被約型はこの定理に含めない。

12　滑らかな二次因子と既約三次因子の全支持

実因子が $D = qc$、q は階数 5 の二次式、c は既約三次式とする。発散零 liftΠ について D は Casimir なので、互いに素な因子から $\Pi^\sharp dq = qX$ となる線形場 X を得る。$Xq = Xc = 0$、$[X, \Pi] = 0$ であり、X=0 なら二つの独立 Casimir が生じ階数 4 に反する。従って $0 \neq X \in \mathfrak{so}(q)$ である。半単純部の固有値を $(0, a, -a, b, -b)$ とすると、ab 非零で $a \neq \pm 2b, b \neq \pm 2a$ なら全不変三次式は零固有座標で割れ、c の既約性に反する。非零半単純型は、正則 $(0, 1, -1, 2, -2)$ と零固有空間が三次元の型だけとなる。純冪零の型 $(5), (3, 1, 1), (2, 2, 1)$ は別に残す。

正則型で $q = x_0^2 + x_1x_2 + x_3x_4$ とする。全 20 不変二次係数に発散零と $\Pi^\sharp dq = qX$ を課す全線形系は階数 15 であり、五変数 a,b,u,v,t の全源を得る。全 Jacobi は

$$ab = a(u+1) = b(v+t+3) = t(u+v-1) = 0, \quad 8t(u+v) + 30(u+v) + 7t + 20 = 0$$

と同値である。従って全支持は次の六直線で尽くされる。

枝	(a, b, u, v, t)	SNC 極限の対角重み
I0	$(0, 0, z, -z-2/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ia	$(z, 0, -1, 1/3, 0)$	$(0, 3, 0, 1, 1)$
Ib	$(0, z, 7/3, -3, 0)$	$(0, 0, 3, 1, 1)$
II0	$(0, 0, z, 1-z, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIa	$(z, 0, -1, 2, -10/3)$	$(0, 2, 0, 1, 2)$
IIb	$(0, z, 2/3, 1/3, -10/3)$	$(0, 0, 2, 2, 1)$

全括弧と全線形解は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_CUBIC_SUPPORT.md` に表示した。各行の任意の z について、この対角作用で現れる指数はすべて非負、極限は対数型で、実因子は $(10/3)x_0x_1x_2x_3x_4$ である。元の点を通る各成分は PGL 不変なので軌道閉包内の SNC 点を含み、MPS40 のいずれかである。これで正則半単純型の全支持が覆われる。

12.1　零固有空間が三次元の型の除外

$q = U^tU + yz$、$U = (x_0, x_1, x_2)$、半単純部 $S = \mathrm{diag}(0, 0, 0, 1, -1)$ とする。全 46 不変二次係数に発散零と q-normal 条件を課す線形系は階数 35。全十一変数源は $\ell \in \mathbf{C}^3$、$\mathrm{tr}\, A = -1$ を用いて

$$\Pi_{UU} = (\ell \cdot U)J_U - yzK_\ell/2, \quad \Pi_{Uy} = yAU,$$
$$\Pi_{Uz} = z(K_\ell - A)U, \qquad \Pi_{yz} = 2U^tAU - U^tU - yz,$$

となる。J_U の上三角係数は $(x_2,-x_1,x_0)$、K_ℓ は同じ式に ℓ を代入する。$\ell=0$ なら三場 AU,∂_y,∂_z 上の二ベクトルで rank2 以下。非等方 ℓ は $(a,0,0)$、$a\neq0$ にでき、Jacobi は $A_{00}+2=8A_{00}+1=0$ を要求して矛盾する。等方 $\ell=(1,i,0)$ では、A の独立係数を m_j とすると必要五式は

$$m_0+im_3+2=8m_0+2im_3+1=0,$$
$$m_1+im_4+2i=2m_1+8im_4+i=0,\qquad 2m_0+2m_4+3=0.$$

最初四式の $m_0=m_4=1/2$ と最後の式が矛盾する。

非零冪零部は零 block 上の

$$N=\begin{pmatrix}0&0&-i\\0&0&1\\i&-1&0\end{pmatrix},\qquad N^3=0,\ N^2\neq0$$

へ共役である。Euler 場を E として $\Pi_N=-5qN/6-E\wedge(Nx)/3$ を加える。第一項の N は定数反対称二ベクトルである。$\operatorname{div}\Pi_N=0$、$\Pi_N^\sharp dq=qNx$ を直接満たし、Jordan 分解による S,N の同時不変性を全十一源に課すと階数 8 の線形系から三源を得る。全 Jacobi は $\ell_1=-5i/3, m_4=-1/3$ を強制し、残る m_7 は任意。全 m_7 で実因子は

$$D=\tfrac{5}{6}(x_0+ix_1)(x_0^2+x_1^2+x_2^2)q.$$

従って c は可約となり、今回の型には入らない。この可約 c の一源自体の成分帰属は別義務である。全源、mixed shift、三源、全 Jacobi の行空間と実因子は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_RANK2_REVIEW.md` で独立に確認した。

12.2 純冪零三型の除外と全支持定理

全 150 係数に $\operatorname{div}\Pi=0,\Pi^\sharp dq=qN,[N,\Pi]=0$ を課す。全型と全線形源は次の通りであり、独立 Fraction 実装でも核を再構成した。

型	q	N	源次元
(5)	$x_0x_4-4x_1x_3+3x_2^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2+3x_2\partial_3+4x_3\partial_4$	5
$(3,1,1)$	$x_0x_2-x_1^2+x_3^2+x_4^2$	$x_0\partial_1+2x_1\partial_2$	11
$(2,2,1)$	$x_0x_3-x_1x_2+x_4^2$	$x_0\partial_1+x_2\partial_3$	15

型 (5) では五係数 $n_0,\dots,n_4$ の全 Jacobi は

$$(n_4-12)(n_4-4)=n_2(3n_4+4)=0,$$
$$16n_2^2+9n_3n_4+12n_3=0,\quad 15n_0n_4+20n_0+8n_1n_2+16n_3^2=0$$

と同値。従って $n_4=4$ または 12、$n_0=n_2=n_3=0$、n_1 任意。実因子はそれぞれ $-x_0q^2/2$、0 であり、既約 c の型は空である。型 $(3,1,1)$ では全十一線形源で Euler 収縮 Pfaffian が x_0q で割れる。従って任意の Poisson 点の c は x_0 を因子に持ち、除外できる。

最後の型を $(u,v,w,a,b)=(x_0,x_2,x_4,x_1,x_3)$ で書く。$q=ub-av+w^2, N=u\partial_a+v\partial_b$ であり、全十五源の base 括弧は

$$\{u,v\}=F_w,\quad \{u,w\}=-F_v,\quad \{v,w\}=F_u,$$
$$F=A(u,v)w+B(u,v),\qquad A=\tfrac12(n_8u^2+2n_{12}uv-n_1v^2),$$

$$B = \tfrac{1}{3}(n_5u^3 + 3n_7u^2v + 3n_{10}uv^2 - n_0v^3).$$

$F = 0$ なら q-normal 条件から $\{r, a\} = uK_r, \{r, b\} = vK_r$ となり、三場 $K, \partial_a, \partial_b$ 上の二ベクトルなので rank2 以下。従って $F \neq 0$。N 不変な全三次式は $c = C(u, v, w) + q\ell(u, v, w)$ と書ける。これは a,b 次数ごとの Koszul 係数比較による全 13 次元核である。Casimir 条件から $dF \wedge d\ell = dF \wedge dC = 0$。$\ell \neq 0$ なら $F = \alpha\ell^3, C = \beta\ell^3$ で c が可約となる。$\ell = 0$ なら同次 Euler 式から $FdC = CdF$、従って $c = C$ は F に比例する。求める点では F が既約三次でなければならない。

一方、全 Jacobi の実際の係数に

$$n_1n_8 + n_{12}^2 = 0, \quad n_0n_8 + n_1n_7 + 2n_{10}n_{12} = 0, \quad n_1n_5 - n_{10}n_8 + 2n_{12}n_7 = 0$$

が現れる。第一式は A の判別式であり rank A は 1 以下。q,N を保つ同時 SL2 変更で $A = \alpha u^2$ とすれば、後二式は $n_0 = n_{10} = 0$ を与え、$F = u^2(\alpha w + n_5u/3 + n_7v)$ は可約。$A = 0$ なら F は binary cubic であり、やはり可約である。よって最後の型も空となる。この除外には残る十五源の全非線形支持を解き切る必要はない。

命題 12.1. 実退化因子が滑らかな二次曲面と既約三次曲面の和である全 *Poisson* 構造は、*MPS40* 成分の和に属する。

Proof. 全 cofactor の Jordan 型を列挙した入口により、残るのは既証正則半単純の六源だけである。その全源は SNC 軌道極限を持つ。全線形源と必要係数、nil221 の Casimir 除外は `research/classification/SMOOTH_QUADRIC_NIL_REVIEW.md` でも独立に確認した。 □

階数 3,4 の特異二次因子、可約三次因子、他の次数分割はこの命題に含めない。

13 二超平面と既約三次因子

相異なる二超平面を $h = 0, x = 0$ へ送り、h-Casimir 代表を取ると、全支持は

$$P = x\partial_x \wedge V + W, \qquad V = (By + cx + d)\partial_y, \qquad \deg W \leq 2$$

となる。三変数 y 方向の二ベクトル W は全 45 係数を持つ。$F = \iota_V\iota_W(dy_1 \wedge dy_2 \wedge dy_3)$ とすると実因子は hxF、全 Jacobi は

$$[V, W] + xV \wedge \partial_x V = 0, \qquad [W, W]/2 = xV \wedge \partial_x W, \qquad V(F) = \mathrm{tr}(B)F$$

を与える。最初の二式は元 Jacobi と同値であり、F の既約性を保持する。

B の半単純部が非零なら、この全支持は MPS40 へ入る。可逆 B では平行移動で c,d を除き、既約三次の相似保存条件から、scalar 型と固有値比 $(2, 1, -1), (3, 1, -1), (3, 2, 1), (1, 1, -1)$ だけを残す。重複固有値内の非零 Jordan 部は F に共通一次因子を強制する。scalar 型では閉有理一形式の留数と Euler 重みから $W = \mathrm{Jac}(f)/3$ となり、全 ternary cubic f を動かす実族が $f = y_1y_2y_3$ の SNC 点を含む。他四型も全重み空間と残る一つの Jacobi を解き、全源に SNC 変形を与える。特異 B で半単純部が非零の場合は、$\mathrm{diag}(1, 1, 0)$ と $\mathrm{diag}(1, -1, 0)$ だけを残す。後者は既約 F がなく、前者の全 15 係数は binary quadratic の rank2,1,0 の全場合で実変形を持つ。全正常形、必要十分な残式、全パラメータの変形は `research/classification/TWO_HYPERPLANES_CUBIC_SUPPORT.md` 第 2–4 節に示し、独立に読解確認した。

13.1　冪零型から得る被約因子の 22 次元成分

純冪零 B では Jordan3 の三 affine 型、Jordan$(2,1)$ の七型、$B=0$ の rank2 平行移動型の全十一型を残す。$V=v\partial_u+(h+x)\partial_v+h\partial_w$ の型は、全十四線形係数から残 Jacobi を解くと $p=0,1,-1$ の三つの全五変数源に分かれる。$p=0$ の帰属はまだ決めない。$p=1$ の全五源の零点の六括弧は

$$P_+=(xv,\ x(h+x),\ xh,\ -xu,\ -hu+vw-w^2/2,\ xw),$$

順序は (xu,xv,xw,uv,uw,vw) である。実因子は $hx\{h^2u-hvw+(h+x)w^2/2\}$。三次式は u について一次で、係数 h^2 と残りが互いに素だから既約である。

命題 13.1. *$p=1,-1$ の二つの全五変数源の PGL 飽和閉包は同じ 22 次元全成分であり、前節までの全成分と相異なる。*

Proof. 両零点で全 350 行、150 列の微分 D の階数は 103、全五源・群・鉛直・scale の実行列 F は階数 47、$DF=0$。従って projective 接次元上界と実像下界はともに 22 であり、両点は滑らかで、各既約源の全閉包は唯一の全成分に等しい。

$p=-1$ の零点は

$$P_-=(xv,x(h+x),xh,2hu+xu-v^2,2hu-xu+v^2/2-vw-w^2/2,2h(v-w)-xw).$$

射影座標変更 $(h',x',u',v',w')=(x,h,u,-v,w-v)$ を P_+ に施し、得られた Q から $E\wedge Z$、$Z^j=Q^{0j}/h'$ を引いて h'-Casimir 代表へ戻すと、厳密に P_- を得る。従って唯一の成分も同一であり、二つの全源を覆う。

一般実因子は被約である。同次元の従前非 MPS 成分は一般実因子が非被約なので異なり、MPS40 は全て次元 23 以上なので異なる。他の成分とは次元または一般 rank で区別する。 □

全五源、全 D と実方向、Pfaffian と上の座標変更を独立 Fraction 実装で確認した。ここで軌道・鉛直・scale だけの階数は 46 であり、実族を含む階数 47 と異なる。この一点の射影軌道次元 21 から一般軌道次元や開軌道の存在は推論しない。全十一型のうち未被覆の冪零源は別義務として残し、型 $1+1+3$ 全体の被覆とはしない。

13.2　本質三変数の二直線・三次曲線と六成分

実五次式が $D=hxC(h,x,y)$ となる場合は、全支持を十三個の平面配置へ有限化できる。C は既約なので本質変数数は正確に三である。h-Casimir 代表の affine 平面上で、C の Poisson-normal 性は $C\mid P^{xy}C_y$ を与える。$\gcd(C,C_y)=1$ と次数から $P^{xy}=0$。従って全構造は、初めは fiber 変数 z,w にも依存し得る anchor U,V を用いて

$$P=U\wedge\partial_z+V\wedge\partial_w+B\partial_z\wedge\partial_w$$

と書ける。実 Pfaffian は $\det(U,V)=\kappa xC$ である。$z=w=0$ へ評価した anchor と Euler 場は Saito 行列式 κhxC を持つ自由基底となる。この基底を $\mathbf{C}[h,x,y,z,w]$ へ拡張し全次数を比較すれば、二次 anchor の U,V 係数は定数、h 成分零から Euler 係数は零となり、元の anchor の fiber 依

存も消える。全源は、$[U,V]=cU+dV$ として

$$P=U\wedge\partial_z+V\wedge\partial_w+(-cz-dw+R_2(h,x,y))\partial_z\wedge\partial_w \tag{‡}$$

で尽くされ、R_2 の全六係数が自由である。

自由曲線 hxC の指数は $(1,2,2)$、従って $\tau=12$。三成分間の相異なる交点数を s、二直線交点が C 上なら $b=1$、他を $b=0$ とすると

$$\sum\mu(hxC)=\mu(C)+14-s-b,\qquad s+b\le\mu(C)+2.$$

この交点条件と $\tau\le\mu$ を使うと C は node 又は cusp を持ち、配置は node 五型、cusp 八型へ尽くされる。境界の除外には、$\mu=\tau$ なら局所曲線が重み付き斉次となる Saito の判定を用いる。例えば節点接線と節点を通る第三方向の線を合わせた全族は、三つの接線方向と接する二枝を持ち、重み付き斉次にはなれない。一方、尖点接線・変曲接線等の三特殊配置は $\tau=13$ で除かれる。全境界、十三代表、全十八係数 syzygy 系は `TWO_LINES_PLANE_CUBIC_SUPPORT.md` 第 1–3 節に記す。各残存配置は実際に二次 syzygy 核次元二と Saito 行列式を満たし、(‡) の全源を持つ。

命題 13.2. 次の六平面配置から作る (‡) の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。

Proof. $N=Y^2Z-X^2(X+Z), K=Y^2Z-X^3, T=-3X+2Y+Z$ とする。表の二線形式を h,x とし、独立な第三線形式を y に取る。

型	C	二直線	全 D の階数
節点接線・変曲接線	N	$Y-X,\ Z$	100
変曲接線・通常接線	K	$Z,\ T$	101
通常接線二本・接点で交差	K	$T,\ 12X+16Y-Z$	101
変曲接線・尖点割線	K	$Z,\ Y-X$	101
通常接線・接点への尖点割線	K	$T,\ Y-X$	101
尖点接線・通常接線	K	$Y,\ T$	101

全六磁気係数での Jacobi と Pfaffian 恒等式を確認する。各源の固定点で、群・Euler 鉛直・scale に全六源方向を加えた実微分の階数は 48 である。後五型は全 kernel49 次元で、実源に補な一法線 R について $\lambda D=0,\lambda\,\mathrm{Jac}(R)\neq0$ となる有理汎関数を持つ。最初の型は全 kernel50 次元で、真二法線の二次余核は全三単項式を張る。三つの汎関数と三二次係数の pairing 行列式は

$$-9011301580800000000000/7\neq0.$$

法線を残し、実 48 方向に非退化な 48 本の線形 cut を取る。後五型では 101 独立式を陰関数消去した残一変数の二次初項が非零、最初の型では 100 独立式を消去した残二変数の二次初期 ideal が $(u,v)^2$ を含む。いずれも真の被約切片は原点だけを支持する。Krull 不等式と実源の次元下界から全周囲局所次元は 48 で、射影成分次元は $48-24-1=23$ となる。源は既約な $\mathrm{PGL}_5\times\mathbb{A}^6$ の像なので、各全閉包の成分性が従う。一般軌道次元や局所成分の唯一性はこの議論の前提ではない。

六配置は node/cusp、尖点を通る線の有無と交点重複度、変曲接線の有無、二線交点の位置で区別される。本質三変数の商平面は D の定数方向 kernel から内在的に復元でき、これらは PGL5 不変である。各源の稠密 constructible 像が相異なる配置を持つので、成分も相異なる。全閉包が本質変数数三以下という閉条件に入るため、本質五変数の SNC 点を含む全 MPS40 と異なる。既知の他

の 23 次元非 MPS 成分の一般因子型は $1+4$、五一次因子、$1+1+1+2$ であり、本節の $1+1+3$ と異なる。命題 14.3 の六成分とも $2+3$ との違いで区別する。異次元成分・rank 二成分との相違も従う。 □

全普遍源、全 D、実源方向、真の kernel、非零 minor と余核 pairing を独立 Fraction で再構成した。群方向だけの証明点階数 47 と、実族を含む階数 48 を区別し、稠密軌道は主張しない。

命題 13.3. さらに次の三配置の全六磁気源は、相異なる *23* 次元全空間成分を与える。命題 *13.2* と合わせて九成分となる。

Proof. $N_{-3}=Y^2Z-X^2(X-3Z)$ とし、N,K,T は前命題と同じとする。

型	C	二直線	全 D の階数
節点二変曲接線	N_{-3}	$Z,\ -3X+Y+8Z$	100
節点・変曲点割線と変曲接線	N	$X,\ Z$	100
通常接線・第三交点への尖点割線	K	$T,\ X+2Y$	101

全三源で実接像 F の階数は 48、真正法線 N の次元は順に 2,2,1 である。D の独立列集合 I を取り、対応する標準座標方向の空間を U とすると

$$\mathbb{C}^{150}=F\oplus S,\qquad S=U\oplus N,\qquad \dim S=102.$$

従って S は 48 本の実際の線形 cut で定まる。可逆 minor の行集合を J とし、選択 Jacobi 式の陰関数による U 座標の二次項 $T_2(t)$ を

$$D[J,I](T_2)_I=-\operatorname{Jac}(Nt)[J]$$

で一意に定める。全 raw 二次係数と全 D 列を消す余核 λ について、IFT 後の残式の三次初項は正確に $\lambda B(Nt,T_2(t))$ である。高次補正の線形寄与は D の像なので消える。固定切片の一意補正を使っており、任意の kernel 補正に関する不変性は必要ない。

最初の型の二次初期式は

$$t_0^2-16t_1^2,\qquad t_0t_1-4t_1^2.$$

その被約支持 $t_0=4t_1$ 上で、公開された三次初期式は $230605056000000t_1^3$ となる。第二型では二次式 $q=t_0^2+9t_1^2/4400$ と、q を法として $-174254976000t_0t_1^2/11$ となる真正三次初期式を持つ。$q=t_0t_1^2=0$ の共通零点は原点だけである。最後の型は二次式が零だが、三次初期式 $840558307758750t_0^3$ が非零である。従って全三型の真の切片支持は零次元であり、48cut の Krull 上界と実源 48 の下界から射影次元 23 の全成分性が従う。

二つの節点配置は、前命題の節点接線・変曲接線配置と異なる。尖点配置では割線が通常接線の第三交点を通り、接点を通る既登録配置と異なる。内在的な商平面の接触条件、一般因子型、本質三変数の閉条件による前命題の相違証明が適用でき、既存 86 成分との相違も従う。 □

全六磁気源・全 350 行 150 列・実方向・真の切片・一意二次補正・余核 pairing は `CLASSIFICATION_TWO_LINES_PLANE_CUBIC_CUBIC_REVIEW_20261107.json` で独立 Fraction 再構成した。証明点の群等の階数 47 と実族階数 48 を区別し、一般軌道次元は未決定のまま保持する。

命題 13.4. 節点三次とその二本の節点接線からなる配置の全六磁気源は、既知 *MPS40* 成分の和に含まれる。

Proof. 独立座標 (H, A, B, C, W) 上で、任意の三次斉次式 f と $\lambda \neq 0$ に対し

$$P_f = \mathrm{Jac}(f)(A, B, C) + \lambda W \partial_W \wedge (A\partial_A + B\partial_B + C\partial_C)$$

を取る。Jacobian 括弧の規約は $\{A, B\} = f_C, \{A, C\} = -f_B, \{B, C\} = f_A$ で、H は Casimir である。三変数 Euler 場は二次斉次二ベクトル $\mathrm{Jac}(f)$ を保つため、全 f で strict Jacobi が成立する。実 affine Pfaffian は $-3\lambda W f$ である。この既約源 $\mathbb{G}_m \times \mathrm{Sym}^3(\mathbf{C}^3)^*$ は、$\lambda = -1, f = ABC$ で実因子 $3HWABC$ の SNC 点を含む。その全像閉包を含む全空間成分を選べば、同成分はこの SNC 点も含むので、採用済み MPS 定理により既知 40 成分の一つである。従って補助源の全像は MPS の有限閉和に入る。SNC 点での成分の唯一性は用いない。

二変数三次式 g と三変数三次式 G を取り

$$f_0 = -\lambda ABC + g(A, C), \qquad f_\varepsilon = f_0 + \varepsilon G$$

と置く。$\varepsilon \neq 0$ で

$$H = h, \quad A = x, \quad B = y, \quad C = h + \varepsilon z, \quad W = x + \varepsilon w$$

という行列式 ε^2 の射影線形変更を行い、テンソルを ε 倍する。f の偏微分は f_ε を微分してから上式を代入するものとすると、得られる六括弧は

$$\begin{aligned} &\{x, y\} = \varepsilon f_C, \quad \{x, z\} = -f_B, && \{x, w\} = -\lambda(x + \varepsilon w)x, \\ &\{y, z\} = f_A, \quad \{y, w\} = -\lambda(x + \varepsilon w)y + f_C, && \{z, w\} = -\lambda hw - \lambda\varepsilon zw - G_B(x, y, h + \varepsilon z). \end{aligned}$$

最後の式では

$$\frac{-\lambda WC - f_B}{\varepsilon} = \frac{-\lambda(W - A)C - \varepsilon G_B}{\varepsilon}$$

により分母が消える。従って全括弧は全源係数と ε の多項式で、任意の ε で strict Jacobi を満たす実二次族である。その実 Pfaffian は $-3\lambda(x + \varepsilon w) f_\varepsilon(x, y, h + \varepsilon z)$。

節点源の三次式を

$$C_{\mathrm{node}}(h, x, y) = hxy - (x - h)^3/8$$

とし、$\lambda = -1, g(A, C) = -(A - C)^3/8$ を選ぶ。任意の磁気二次式 $R = r_0h^2 + r_1hx + r_2hy + r_3x^2 + r_4xy + r_5y^2$ について

$$G = 3r_0C^2B + 3r_1CAB + \frac{3}{2}r_2CB^2 + 3r_3A^2B + \frac{3}{2}r_4AB^2 + r_5B^3$$

と置けば、厳密に $G_B(x, y, h) = 3R$ である。$\varepsilon = 0$ の fiber 座標を $Z = -8z/3, V = (z + w)/8$ へ変更し、テンソルを 24 倍する。この一定変更の行列式は $-1/3$ で、どの r_i も分母に現れない。全括弧は

$$\begin{aligned} &\{x, y\} = 0, && \{x, Z\} = 64hx, && \{x, V\} = -3hx + 3x^2, \\ &\{y, Z\} = 24h^2 - 48hx - 64hy + 24x^2, && \{y, V\} = 3hy + 6xy, && \{Z, V\} = -64hV - 3hZ + 24R. \end{aligned}$$

となり、節点二接線配置の全六磁気源と全係数で一致する。実 Pfaffian は $-576xC_{\mathrm{node}}$ で、全 r_i に対して非零である。

$\varepsilon \neq 0$ の全点は補助源の PGL 移送と非零 scale により MPS 閉和に属す。各成分は連結な PGL_5 作用で保たれ、有限和は閉なので、上の多項式実族の $\varepsilon = 0$ も同じ閉和に入る。これで全六磁気係数とその全境界を保持した被覆が得られる。 □

全十係数の任意三次式からの Jacobi と Pfaffian、五変数逆座標移送、分母消去後の多項式族、$G_B = 3R$、一定 fiber 変更と全六源の一致は `CLASSIFICATION_PLANE_CUBIC_TORIC_COLLISION_REVIEW_20261107.json` で独立再構成した。MPS の SNC 成分定理自体は既済の外部入力である。これにより未処理の平面配置は、節点三次の変曲接線とその変曲点を通る割線、尖点三次の変曲接線とその変曲点を通る割線、尖点接線と尖点割線の三配置となる。非平面 nil 源も残るため、型 $1+1+3$ 全体の被覆はまだ主張しない。

14　特異二次因子と既約三次因子の有限還元

実因子 $D = qc$ の q を rank3 または 4 の既約二次式、c を既約三次式とする。発散零代表 Π から $\Pi^\sharp dq = qX$ を定めると、$Xq = Xc = 0, [X, \Pi] = 0$、$X \neq 0$ である。Hamiltonian 場 qX の発散零から $\operatorname{tr} X = 0$ も得る。q の非退化空間 U と radical R で分けると

$$X = \begin{pmatrix} A & 0 \\ B & C \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathfrak{so}(q_U), \quad C \in \mathfrak{sl}(R), \qquad B \mapsto B + TA - CT$$

となる。最後は radical shear による全同値であり、B を勝手に零に置かない。半単純固有値は $(0, a, -a, b, -b)$ であり、$ab \neq 0$ なら既約三次の存在は絶対比 2 を強制する。

全 centralizer 作用と shear の cokernel を使うと、rank4 に十一代表、rank3 に二十代表を得る。これは線形場の被覆表であり、成分数の表ではない。

rank q	型	代表数	現在の全支持判定
4	正則半単純	1	MPS40
4	半単純 rank2	3	既約 c なし
4	$A = 0$	2	既約 c なし
4	純冪零 $(3,1),(2,2)$	5	三代表は空、残る三全源は MPS40
3	正則半単純	2	MPS40
3	半単純部非零・非正則	6	既約 c なし
3	純冪零 $A \neq 0$	5	MPS40
3	$A = 0$	7	六つの新 23 成分

全 31 代表について全 150 二次係数から発散零・q-cofactor・X 不変性を解いた全線形源を保存した。独立 Fraction 実装で全線形行列、全自由方向、全 Jacobi 係数と Euler Pfaffian を再構成した。全表と例外を `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_COFACTOR_REDUCTION.md` に記す。

正則三代表の全 Jacobi は五、六変数の小さい全源へ還元される。例えば rank4 の $q = x_0x_1 + x_2x_3$、$X = (1, -1, 2, -2, 0)$ では、

$$(n_2 + 4)(n_4 + 2) = 0, \quad n_0(n_2 - n_3 + 1) = 0, \quad n_1(n_3 + n_4) = 0$$

が必要十分である。$n_2 = -4$ の全源は重み $(1,1,0,0,3)$、$n_4 = -2$ の全源は重み $(0,0,1,1,3)$ で、それぞれ $2(n_4+2)\prod x_i$、$(n_2+4)\prod x_i$ の退化式へ移る。交わりでは三つの全 pencil を保持して片方の非零係数側へ変形できる。rank3 の二つの比配置も同様に、全残式を保持する実 pencil で全境界を覆う。従って正則三代表の全支持は MPS へ入る。

rank4 の $A = 0$ 二型には、全源を解かずに使える排除がある。$X = \ell(U)\partial_z$ なので $c = c(U)$、Π の base 成分も $R = R(U)$ となり、R は q,c をともに消す。$R = 0$ なら rank4 に反する。それ以外では $R = f \operatorname{Jac}(q,c)/G$、G は Jacobian の全係数の最大公約式であり、次数から $\deg G \geq 1$。G に一

次因子 L があれば、L 上で $dq \wedge dc = 0$ から $c^2 = \lambda q^3$ となる。$q|_L$ は rank2 以上で平方ではないので、次数の奇偶から $c|_L = 0$ となり既約性に反する。$\deg G = 2$ なら primitive 部分は一次 bivector であり、Koszul 関係から $\mathrm{Jac}(q, L)$ の形になる。その多項式 Casimir 環は $\mathbf{C}[q, L]$ なので、三次 c は $L(\alpha L^2 + \beta q)$ となって再び可約。$\deg G = 3$ では定数 bivector が非退化 q を消すことになり零となる。これで全二型を排除した。

残る非正則半単純九型でも、全源の必要 Jacobi から c の因数分解を得て排除した。rank4 の純冪零五型では三型が空となり、$(3,1)$ の long 型に二つの二変数全源、$(2,2)$ の nonzero 型に四変数全源が残る。これらは既約三次因子を持つので保持し、次節で三全源を全て MPS へ被覆する。証明は `DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_REGULAR_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_CUBIC_SEMISIMPLE_SUPPORT.md`、`DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` に記録した。線形源の全再構成と、その源上の支持・幾何の読解確認は区別している。

14.1 階数四二次因子の最後の三源と全支持

命題 14.1. 実退化因子が階数四の既約二次因子と既約三次因子の積である全支持は、*MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全十一 cofactor 代表のうち、前節までで正則一型を MPS へ、非正則半単純三型、$A = 0$ 二型、純冪零三型を空集合へ送った。残る $(3,1)$ 長鎖型の二源 I,II と $(2,2)$ 非零型の一源を処理する。全源の shear と block scalar 変更により、それぞれ rank4 部分は一つの PGL 軌道となる。これらの全係数恒等式と逆写像は `DEGENERATE_QUADRIC_Q4_NIL_SUPPORT.md` 第 4,7 節に記す。

II の有理代表 P は実曲線 $P_t = P + tR + t^2T$ を持ち、全 350 射影 Jacobi が恒等零である。その実因子 $q_t c_t$ の二次因子と canonical cofactor は

$$q_t = -tx_2^2 + 10x_0x_2 + 5x_1^2 - 5x_3^2,$$

$$X_t = (2tx_1/5 - 4tx_3/5,\ 6x_0 - 8tx_2/5,\ -6x_1,\ -4tx_2/5,\ 6x_2).$$

q は全 t で rank4、c_0 は既約だから一般 t でも c は既約である。X の特性多項式は $\lambda(-5\lambda^2 + 12t)(-5\lambda^2 + 48t)/25$。$t \neq 0$ で正則半単純・固有値比 2 となるので、前節の全支持定理が適用される。閉性から P_0 と全 II 源も MPS へ入る。

I の代表には、全三法線を残した literal 族 $P + aR_0 + bR_1 + cR_2$ があり、全パラメータで 350 式が恒等零となる。全 D の階数 100、群等の階数 47、この実族を加えた階数 50 により P は滑らかな 25 次元点である。P を点 $(1,0,1,0,1)$ で Darboux 規格化し、perspective を除いて忠実 S61 へ移すと、全 150 係数の商再構成・全 134 方程式に加えて T40 の全 45graph 式が零となる。従って P は T40 に属する。滑らかさによる成分の唯一性から全 I 軌道も T40 に入る。この判定は部分的な graph 診断ではなく、既に証明した全被約 graph との一致を使う。

最後の $(2,2)$ 全源では $n_0 \neq 0$ を λ^{-2} と書き、二つの shear と $\mathrm{diag}(1,1,\lambda,\lambda,1)$ により標準点へ移る。全十括弧の普遍 Laurent 恒等式と行列式 λ^2 を独立に確認した。その標準点を端点とする有限多項式曲線 P_t は全 350 式を満たし、実因子 $q_t c_t$ について

$$\det \mathrm{Hess}(q_t) = 1394713760400000000\, t^5.$$

従って $t \neq 0$ で q は滑らかである。c の端点は非零定数を除き $5h^2x_3 - 5hx_1x_2 + x_2^3$ であり、x_3 の

係数と残りが互いに素なので既約。一般 t でも既約だから、命題 12.1 が適用される。閉性と全源の一軌道化で、最後の全源も MPS に入る。 □

三源とも、必要な全曲線・全 Jacobi・Pfaffian・cofactor・群変更を独立 Fraction で確認した。I では全 D と実三族、忠実 S61 への全商同値も別算術で再構成した。$(2,2)$ の有限形式切片全 ideal を再計算することは、この被覆の前提にしない。階数三二次因子の純冪零十二代表は、次の二節で扱う。

14.2 階数三二次因子の非零冪零 A の五型

命題 14.2. $q = 2ac + b^2$ とし、非退化三変数上の *cofactor* 部分 A が非零冪零である全五型の支持は *MPS40* 成分の和に入る。

Proof. 全 150 係数から得た源の必要 Jacobi を保持すると、五型のうち三型は三次因子が可約又は零となる。残る二型は、upper の全二変数源と、$C = 0$・非零 radical 拡張の二つの全四変数源 I,II に分かれる。各補集合の排除と全源の式は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_ANIL3_SUPPORT.md` 第 1–4 節に記す。全源はそれぞれ一軌道である。upper では

$$r' = r - 2n_4 a/5, \qquad s' = s - 2n_4 b/5 + 6n_3 a/5$$

を使い、I,II では a, b, c を固定して

$$r' = r + A_0 a + B_0 s, \qquad s' = \delta s + C_0 a$$

と置く。I では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_7, -6n_6/5, -n_1 n_7/5, -n_0/5 + 6n_1 n_6/25), \quad n_7 \neq 0,$$

II では

$$(\delta, C_0, B_0, A_0) = (n_3, -18n_6/5, -3n_1 n_3/10, -3n_0/5 + 54n_1 n_6/25), \quad n_3 \neq 0.$$

全十括弧の恒等式と行列式 $1, n_7, n_3$ を全自由係数で確認した。upper の代表は忠実 S61 正規化後の全 134 式と T39 の全 45graph 式を満たすため、全源が T39 に入る。

I,II の代表には、全 350 式を満たす literal 多項式曲線 P_t が存在する。標準発散零 lift における二次因子は

$$Q_t^{\mathrm{I}} = 144q - 144tar + 48tbc + 8t^2c^2 - t^4r^2,$$
$$Q_t^{\mathrm{II}} = 186624q + 31104tar - 10368tbc + 288t^2c^2 - t^4r^2.$$

全四次 minor は零、(a, b, c) の三次 minor は非零定数だから、全 t で階数三である。全 q-normal 恒等式から得る canonical cofactor の特性多項式は

$$\lambda(\lambda^2 - 4t^2)(\lambda^2 - 16t^2), \qquad \lambda(\lambda^2 - t^2)(\lambda^2 - 4t^2)$$

である。$t \neq 0$ では正則半単純・固有値比 2 となる。端点の三次因子は、それぞれ一変数に一次で primitive なので絶対既約であり、一般 t でも既約である。既済の階数三・正則型の全支持定理と閉性から、両端点も MPS 閉和に入る。全源の一軌道化により I,II 全体を覆う。 □

三つの普遍軌道恒等式、upper の全 150 商再構成・134 式・45graph 式、両曲線の全 Jacobi・発散零 gauge・Pfaffian・全 minor・特性多項式を独立 Fraction で再構成した。発見に用いた重み付き形式切片の全局所環は、この被覆の追加前提ではない。

14.3　階数三二次因子の A 零の七型と平面曲線

$A=0$ の全七 cofactor 型は、六つの平面 conic・cubic 配置の全六磁気源へ還元される。還元の詳細と全線形源の独立検算は `DEGENERATE_QUADRIC_Q3_AZERO_SUPPORT.md` に記す。ここでは全支持を有限化する幾何を述べる。

$q=2ac+b^2$、$J^{ab}=a, J^{ac}=-b, J^{bc}=c$ とする。radical 上の非零冪零 C を持つ三型のうち二型は、全源で三次因子が a 又は b で割れる。残る型の四変数 block は

$$R=(A_0+B_0 r)J+rW\wedge\partial_r,\qquad W=-J^\sharp dA_0/2.$$

$A_0\neq 0$ なら W の不変環 $\mathbf{C}[q,A_0]$ と残る Casimir 条件により、三次因子は $(A_0+2B_0r/3)r^2$ の定数倍となり可約。$A_0=0, B_0\neq 0$ なら $\mathbf{C}[q,r]_3$ に入り r で割れ、両者零なら rank 二以下となる。

$C=0$ で radical 拡張 B が階数一非等方の場合、$b=0$ 上で q と三次因子は独立な Casimir となる。従って base block は b で割れ、残る源は三次因子が b で割れるか rank 二以下となる。階数一等方の fiber 依存枝は、section を持つ Casimir 写像から三次因子を a^2s+b^3+3abc へ規格化できる。この全源の残る十七係数に対する Casimir 線形系は階数 13、拡大階数 14 で矛盾する。独立検算は全二十一行の疎な線形結合が 1 となる証拠を保持する。

残る全支持では三変数 U 上の block が零、mixed 二列 U,V は base だけに依存する。実因子 $F=qC$ に対し

$$U(F)=V(F)=0,\qquad \det(E_U,U,V)=\kappa F,\quad \kappa\neq 0.$$

Cramer 則と F の squarefree 性により E_U,U,V は対数微分加群の自由基底となる。平面五次曲線 F は指数 $(1,2,2)$ の自由曲線で、全 Tjurina 数は 12 である。全二次 syzygy は二次元なので、fiber の GL2 変更後の全源は

$$\Pi=U\wedge\partial_r+V\wedge\partial_s+\{-(\operatorname{div}V)r+(\operatorname{div}U)s+R_2(a,b,c)\}\partial_r\wedge\partial_s\qquad(\dagger)$$

で尽くされる。R_2 は任意の二次式で、全六係数を保持する。

相異なる交点数を k とすると Milnor 数の積公式は $\sum\mu(qC)=\mu(C)+12-k$ を与える。$12=\tau\le\sum\mu$ から、C は node 又は cusp を持ち、前者は $k=1$、後者は $k\le 2$ である。cusp の正規化 $(a,b,c)=(r^2,r^3,1)$ における conic の pullback は、r の一次係数を欠く六次式。cusp を避ける二交点の重複度は $(1,5),(2,4),(3,3)$ だが、$(2,4)$ は conic が平方となり除かれる。cusp を通る場合は重複度 $(2,4),(3,3)$ だけが rank 三 conic を許す。他交点が ∞ なら $q=ac$ 又は bc となり除外される。node の正規化 $(a,b,c)=(r^2-1,r(r^2-1),1)$ では pullback f は $f(1)=f(-1)$ を満たす。唯一の smooth 交点に六重で交わる型と、node の二枝に $(1,5)$ で交わる型の二つが残る。唯一の ∞ 交点は c^2 となり除外される。従って全配置は次の六つである。

型	C	q
cusp outside 1	b^2c-a^3	$225a^2+24ab+1875ac+b^2+1000bc-3125c^2$
cusp outside 3	同上	$-3a^2+3ac+b^2-c^2$
cusp at cusp 2	同上	$6a^2-4ab+ac+b^2-4bc$
cusp at cusp 3	同上	$3a^2-3ab+b^2-bc$
node smooth	$b^2c-a^2(a+c)$	$2a^2+3ac+b^2+c^2$
node at node	同上	$7a^2+4ab+8ac+b^2+8bc$

全十八係数の syzygy 系と Saito 行列式により、六配置は実際に全源 (†) を持つ。その q-cofactor の B は全て階数二なので、先の階数一等方の残余も空となる。

命題 14.3. 上の六源の *PGL* 飽和閉包は、互いに異なる六つの *23* 次元全空間成分である。各成分は稠密な *PGL* 軌道を持ち、$A = 0$ の全七 *cofactor* 型の *rank* 四支持はこれらの和に含まれる。

Proof. fiber shear $r' = r + L(U), s' = s + M(U)$ は磁気項を

$$R_2 \longmapsto R_2 + (V + \operatorname{div} V)L - (U + \operatorname{div} U)M$$

と変える。全六源でこの線形写像は階数五であり、商座標 μ が一つ残る。fiber の scalar 変更により $\mu \neq 0$ は一軌道となり、$\mu = 0$ はその実極限である。従って全源閉包は generic 軌道閉包と一致する。

cusp outside 1、node smooth、node at node では全 350 Jacobi の微分 D の階数は 101、群・Euler 鉛直・scale の階数は 48。全 kernel は 49 次元であり、真の法線は一つである。D の全 150 列を消す有理数汎関数 λ について、$\lambda \operatorname{Jac}(R) \neq 0$ を確認した。実 48 方向に横断し R を残す線形 cut を取ると、残る 102 次元切片の 101 式を陰関数で消去できる。残一変数の二次初項が非零なので、被約切片は原点だけを支持する。Krull の次元不等式から全周囲の局所次元は 48 以下、実軌道による下界も 48 である。Euler 鉛直 24 方向と scale を除き、各軌道閉包は 23 次元全成分となる。

残る cusp outside 3、cusp at cusp 2、cusp at cusp 3 も群方向は 48 次元であり、全 D の階数は順に 100,101,100 となる。真の二次初期 ideal は

$$(u^2, uv), \qquad (0), \qquad (uv, v^2)$$

で、いずれも候補軸を一つ残す。その軸方向 R に対し $DT + \operatorname{Jac}(R) = 0$ を解き、全二次 normal 係数 Q_{ij} も消す汎関数 λ を取ると

$$\lambda D = 0, \qquad \lambda Q_{ij} = 0, \qquad \lambda B(R, T) \neq 0$$

が成り立つ。ここで B は Jacobi の polarization である。T への任意の全 kernel 変更の影響も、全群方向との cross 項と Q_{ij} を用いて消えることを確認した。従ってこれは特定の二次 lift の失敗ではなく、真の陰関数消去後の三次関係である。二次支持の候補軸上でその三次初項が非零だから、全初期 ideal の根基は法線原点となる。前と同じ 48cut の Krull 不等式から、残る三軌道閉包も 23 次元全成分である。

六つの稠密軌道は cusp/node の別、conic が特異点を通るか、全交点重複度の組により区別される。実五次式の本質三変数空間は内在的なので、この区別は PGL5 で保たれる。各閉包は、退化五次式の五偏微分の係数行列の階数が三以下という閉条件に入る。全 MPS40 は本質五変数の SNC 点を含むので、いずれとも一致しない。既知の同次元非 MPS 成分は一般因子型が $1 + 4$、五一次因子、又は $1 + 1 + 1 + 2$ であり、本稿の $2 + 3$ と異なる。異次元又は rank 二の成分とも区別される。 □

全六磁気係数の Poisson 恒等式、全源の shear と商、全 D・群・kernel・非零 minor・二次及び三次余核と全補正曖昧さを独立 Fraction で再構成した。正確な非被約厚さは主張しない。

命題 14.4. 実退化因子が既約二次因子と既約三次因子の積である全 *Poisson* 支持は、*MPS40* と命題 *14.3* の六成分の和に含まれる。

Proof. 複素数上の既約二次式の階数は 3,4,5 のいずれかである。階数 5 は命題 12.1、階数 4 は命題 14.1 で全被覆済み。階数 3 の全二十 cofactor 型は、正則二型、非正則半単純六型、$A \neq 0$ 冪零五型、

$A=0$ 七型に分かれる。正則二型は全 MPS、非正則六型は空、冪零五型は命題 14.2 で全 MPS、最後の七型は上の六成分で全て被覆した。 □

15　一般底の未知成分を制限する幾何

交換子・多項式左逆・有限性だけから一般五点を結論することはできない。実際、独立 review には同じ二次 cross 形式と可逆交換子を持ち、平面上の五被約点のほかに一つの孤立被約点が残る具体例を記録した。Poisson 固有の全方程式を用いる必要がある。

既存のアフィン次元上界では、未知一般 fiber の次元 d は高々 2 である。固定 rank4 評価値の五次元と perspective の四次元を S61 へ戻すと、底を優越する未知全空間成分の射影次元は $16+d+9=25+d$、従って 25,26,27 に限られる。MPS の尽くしにより、この未知成分は SNC 点を含まない。

正規な実退化因子の分岐は、既存の全点分類定理で既に閉じている。`papers/normal_actual_divisor_recognition_ja.tex` の主定理は、実際の退化因子 D が正規なら構造が $q_{5,1}$、すなわち T39 に属すことを証明する。正規 Jacobian 曲線の Gorenstein 認識、非活動成分の排除、E6/E8 の次数制約、四次支持の網羅性、残る八支持の全排除を入力とする。全依存の独立監査は既に 2026 年 11 月 3 日に完了しており、本稿ではその証明を入力として接続する。Pym の purely elliptic 分類 [5] を正規性だけに拡張して引用しているのではない。

正規な実因子を持つ開を N とすれば、$N\subset C_{T39}$ である。未知既約成分 C が N と交わると、C の非空開が閉集合 C_{T39} に入り、$C\subset C_{T39}$ となって矛盾する。従って未知成分は正規な実因子を持たない。以前の草稿でこの分岐の unimodular 零点像の非優越性を未解決標的とした点は、既存定理の接続を見落としたものであり、ここで訂正する。

次は、被約だが非正規な五次因子と、非被約五次因子の全支持を調べる。前者には可約因子だけでなく既約非正規因子も含む。T01 と T40 自身がこれらの側に存在するので、非正規性だけから未知残余を排除したとはしない。前節の二重二次曲面の被覆は、非被約側の明示した一部分を閉じるものである。

独立に得た局所的補足として、一般 rank4 の零点の一次 Lie 代数は可解であり、非共鳴 almost-abelian unimodular 型も正規因子の零点には現れない。前者は $\mathfrak{sl}_2\oplus\mathbf{C}$ の Whitehead 消滅による全形式線形化 [6]、後者は Hamiltonian 場の形式正常化から Pfaffian に三因子が強制されることによる。これらの証明は `research/classification/DOMINANT_COMPONENT_GEOMETRY.md` に保持するが、処理済み正規分岐を再開する追加義務にはしない。

15.1　単純超平面と既約四次因子の有限入口

この小節では実退化式が hF、h は単純超平面、F は h と異なる既約四次式の場合を扱う。h を Casimir にした lift を取り、$h=1$ 上の全二次 Poisson テンソルを

$$P=C+L+Q,\qquad Z=\operatorname{div}P=c+Ax$$

と書く。モジュラー恒等式は $[Z,P]=0,\operatorname{tr}A=0$ を与える。単純 h から $Q\wedge Z=0$ は従わないので、重複超平面の専用源へ制限しない。

命題 15.1. この全支持のモジュラー場は、*affine* 座標変更と P の非零 *scalar* 倍を除いて、非零半単純部を持つ二十四の被覆用代表、または純冪零部を持つ十代表のいずれかに入る。二十四代表のうち一組は同値で、相違型数は二十三である。これは各固定場上の全 *Poisson* 支持の解決、既存成分への被覆、成分数の決定を含意しない。

Proof. $K = \mathrm{Pf}\,Q = F|_{h=0}$ は h の単純性から非零である。従って Q は一般に非退化な二次斉次 Poisson テンソルで、その逆二形式 ω は閉かつ Euler weight 零である。$\alpha = i_E\omega$ も閉、水平、weight 零だから $\mathbf{P}^3$ 上の閉有理一形式を与える。非退化 Q に対し E は非零なので $\alpha \neq 0$ であり、その極の分母は K である。

K が被約なら極は高々単純で、部分分数補題により

$$\alpha = \sum_i \lambda_i\, d\log f_i, \qquad K = \prod_i f_i, \qquad \sum_i \lambda_i \deg f_i = 0.$$

最後の式は Euler 水平性であり、対数部分を引いた正則一形式は $H^0(\mathbf{P}^3, \Omega^1) = 0$ により零である。K が被約既約四次式なら $4\lambda = 0$、従って $\alpha = 0$ となり矛盾する。K 非被約の場合も閉有理一形式は同じ対数部分に dR を加えたもので、R は weight 零、各 f_i での極次数は $m_i - 1$ 以下である。従って R の分母の総次数は $4 - \sum_i \deg f_i \leq 3$。これは最高部の制約であり、低次 lift を捨てる結論ではない。特に $P = Q$ だけでは既約 F を持てず、少なくとも一つの定数項又は一次項が必要となる。

Z の affine Jordan 分解の半単純部を

$$S = \sum_{i=1}^{4} \lambda_i x_i \partial_i, \qquad \sum_i \lambda_i = 0$$

とする。非零固有値方向の translation は座標移動で消せる。次数二以下の二ベクトルの有限次元表現上でも Jordan 分解を使えるので、$[Z, P] = 0$ から $[S, P] = 0$ が従う。$x_0 = h, \lambda_0 = 0$ とすると、P^{ij} の単項式 $x_k x_l$ が許される条件は

$$\lambda_i + \lambda_j = \lambda_k + \lambda_l, \quad 1 \leq i < j \leq 4, \quad 0 \leq k \leq l \leq 4. \tag{♣}$$

恒等式を除くこれらの wall は、trace 零三次元空間で全部で三十七本である。定数・一次項が非零なら $k = 0$ を含む低次 wall が必要で、これは十九本、S_4 を法として次の三型となる。別の独立 wall との交点はここでは除き、後で全て保持する。

第一は pair-zero 型 $(a, -a, b, -b)$ である。$u = xy, v = zw$ とすると全許容係数は

$$P^{xy} = C_0 + Au + Bv, \qquad P^{zw} = D_0 + Eu + F_0 v,$$
$$P^{xz} = pxz, \quad P^{xw} = qxw, \quad P^{yz} = ryz, \quad P^{yw} = syw.$$

モジュラー固有値の pair-zero 条件から $p + q + r + s = 0$ となる。$v_1 = p + q, v_2 = p + r$ と置くと、全四 Jacobi 式の全係数は次の五式と同じイデアルを定める。

$$BE = 0, \quad v_2 C_0 + BD_0 = 0, \quad EC_0 - v_1 D_0 = 0, \quad B(v_2 + F_0) = 0, \quad E(A - v_1) = 0. \tag{♠}$$

全 Pfaffian は

$$\Phi = (C_0 + Au + Bv)(D_0 + Eu + F_0 v) + v_1 v_2 uv. \tag{♡}$$

$B = E = 0, C_0 = D_0 = 0$ なら uv 因子を持つ。$B = E = 0$ で C_0 又は D_0 が非零なら (♠) から $v_1 v_2 = 0$、従って二次式の積となる。$B \neq 0$ では $E = 0, D_0 = -v_2 C_0/B, F_0 = -v_2$ で、残条件

は $v_1v_2C_0=0$。$C_0=0$ なら (♡) は v 因子を持つ。$C_0\neq0, v_1=0$ なら $\Phi=-v_2(C_0+Bv)(C_0+Au+Bv)/B$、$v_2=0$ なら $\Phi=0$ である。$E\neq0$ でも $B=0, C_0=v_1D_0/E, A=v_1$、残条件は $v_1v_2D_0=0$。$D_0=0$ なら u 因子を持ち、$D_0\neq0$ では $v_1=0$ なら零、$v_2=0$ なら二次式の積となる。全主開と閉補集合を尽くし、h による斉次化を戻しても既約四次 F を得ない。

第二は zero-weight 型 $(0,a,b,-a-b)$ で、全許容括弧は

$$P^{xy}=y(a_1x+b_1h),\quad P^{xz}=z(a_2x+b_2h),\quad P^{xw}=w(a_3x+b_3h)$$

と残る三つの logcanonical 項だけである。従って全 Pfaffian は yzw で割れる。零固有空間上の冪零 affine 部 $\kappa\partial_x$ を保持しても、追加の $[N,P]=0$ は許容源を狭めるだけなので、この因数分解は変わらない。第三の triple-sum 型 $(a,b,a+b,-2a-2b)$ では、六つの logcanonical 項と P^{12} の一次項 κhx_3 だけが許され、全 Pfaffian は x_3x_4 で割れる。この型の一般点では固有値は非零かつ相異なり、残る冪零部も零である。以上で低次 wall の一般点を全て排除した。

従って $S\neq0$ の残る支持は、少なくとも一つの低次 wall と、それと独立な (♣) の wall の交線に限られる。全 wall を primitive 整数係数で同一視し、全交線を S_4 と非零 scalar で割ると、次の十二比を得る。

固有値比	代表数	固有値比	代表数
$(-6,-1,2,5)$	1	$(-6,-1,3,4)$	1
$(-6,1,2,3)$	1	$(-4,-1,2,3)$	1
$(-4,1,1,2)$	2	$(-3,-1,1,3)$	1
$(-3,-1,2,2)$	2	$(-3,0,1,2)$	2
$(-2,-1,1,2)$	1	$(-2,0,1,1)$	4
$(-1,-1,1,1)$	4	$(-1,0,0,1)$	4

代表数は各重複固有空間の全 Jordan 分割と、零固有空間の全 translation を含む。translation c は $\operatorname{im}N$ を法として残す。長さ a の Jordan block から長さ b への可換写像が coker に非零に作用できるのは $a\geq b$ のときである。従って最大長の非零 coker 成分を一つ残し、それより短い成分を中心化群で消せる。零と各異なる block 長が正確な translation 代表となり、表は二十四代表を与える。ただし $(-1,-1,1,1)$ の二固有空間の Jordan 分割 $(2),(1,1)$ と $(1,1),(2)$ は、scalar-1 と固有空間交換で一致する。これだけの重複を除いた相違型数は二十三である。

$S=0, A\neq0$ では四つの純冪零分割 $(4),(3,1),(2,2),(2,1,1)$ が残る。同じ translation の議論から、それぞれ零及び異なる block 長の top を残し、代表数は順に $2,3,2,3$、合計十となる。$A=0$ なら $\operatorname{div}Q=0$ で、Poisson のモジュラー恒等式は $Q^\sharp d\operatorname{Pf}Q=0$ を与える。Q の一般非退化性から $d\operatorname{Pf}Q=0$ となるが、非零四次斉次式には不可能である。従って定数モジュラー場も零モジュラー場も、この単純 h の支持から除かれる。 □

三十七 wall・十九低次 wall の全単項式ラベル、全有理交線、正規化後の二壁 witness、全 Jordan 分割と translation 代表は、producer や CAS を import しない Fraction 実装で独立再構成した。三一般 wall の許容単項式、全四 Jacobi と五式の一致、(♡) と B/E 主開・全閉補集合の因数分解も独立疎多項式で確認した。証拠は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_V2_20261107.json` と `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW_20261107.json`、幾何と算術の射程は `HYPERPLANE_QUARTIC_ENTRANCE_REVIEW.md` に記す。各固定 Z 上の全 90 係数へ $\operatorname{div}P=Z, [Z,P]=0$ を課した全線形源、残る全 Jacobi、実 Pfaffian の既約性、既存成分への帰属は別の支持証明を要する。この有限入口を全 $H+F$ の被覆、一般五点、全成分の上界に読み替えない。

15.2　最小冪零モジュラー場の定数部零における四次因子

命題 15.2. 前小節の実退化式 hF で、モジュラー場の *Jordan* 型が $(2,1,1)$、*translation* 類が零である全 *Poisson* 支持は、既知の *23* 次元 *MINIMAL_M* 成分に含まれる。

Proof. 場を $Z = y\partial_x$ とする。全二次係数への $[Z,P]=0$ を比較すると

$$P^{xy}=a,\quad P^{xz}=x\ell+b,\quad P^{xw}=xm+d,$$
$$P^{yz}=y\ell,\quad P^{yw}=ym,\quad P^{zw}=f$$

となる。a,b,d,f は x に依存しない二次以下の多項式、ℓ, m は一次以下である。定数項・一次項を落とさず、$\operatorname{div} P = Z$ を課すと

$$\ell_z + m_w = 0,\quad f_w = 2\ell + y\ell_y,\quad f_z = -2m - ym_y,\quad -a_y - b_z - d_w = y. \tag{♭}$$

全 Pfaffian$F = af + y(d\ell - bm)$ は x に依存せず、規約 $Z^j = \sum_i \partial_i P^{ij}$ に対するモジュラー恒等式は

$$P\,\nabla F = -FZ \tag{♮}$$

である。

F 既約四次なら $F_0 = F|_{y=0} = a_0 f_0 \neq 0$。(♮) の z,w 成分から $f_0\partial_z F_0 = f_0\partial_w F_0 = 0$ となるので、F_0 は非零定数で、$a_0, f_0 = c$ も非零定数である。(♭) を $y=0$ へ制限すると $\ell = \alpha y, m = \beta y$、$\alpha,\beta$ は定数となり、

$$f = c + uy + vy^2 + 3y(\alpha w - \beta z),\qquad c \neq 0.$$

$\alpha=\beta=0$ では Casimir 条件から F は y だけの式となり、四次斉次化は binary quartic として分解する。それ以外では $a_1\alpha + b_1\beta = 1$ を選び、$z' = a_1 z + b_1 w, w' = \alpha w - \beta z$ と変更する。行列式は 1 で Z を保ち、$\ell = y, m = 0$ となる。$\alpha \neq 0$ と $\beta \neq 0$ の二主開でこの正規化を覆い、零の補集合は既約性に反する。以下は prime を外し $f = c + uy + vy^2 + 3yw$ と書く。

Casimir 条件は $F_z = 0$ 及び

$$(c + uy + vy^2 + 3yw)F_w - y^2 F_y = 0. \tag{♯}$$

である。$F = \sum_j A_j(y) w^j$ として最高 w 次数 j を比較すると $y^2 A_j' = 3jyA_j$、従って A_j は y^{3j} の定数倍である。全次数四以下から $4j \leq 4$、すなわち $j \leq 1$。残る係数を積分すると (♯) の全解は

$$F = F_0 + kI,\qquad I = y^3 w + \frac{c}{2}y^2 + \frac{u}{3}y^3 + \frac{v}{4}y^4.$$

これは手による完全 kernel 証明である。四次以下の全十五単項式の係数行列も独立に再構成し、核 $\langle 1, I\rangle$ と階数 13 の minor14929920 $\neq 0$ を得た。minor は非零定数で、u,v,c の特別値を除外しない。

$\ell = y, m = 0$ だから $F = af + dy^2$ であり、(♮) の x 成分は $F_y = kyf, F_w = ky^3$ から

$$aF_y + dF_w = ky(af + dy^2) = kyF = -yF$$

となる。整域性と $F \neq 0$ により、符号も含めて $k = -1$ が強制される。同じ因子形だけを持つ余分なテンソルを残していない。

$F = a_0 c - I$ とする。$F_z = 0$ から $f a_z + y^2 d_z = 0$。$\gcd(f, y) = 1$ で $\deg a_z \le 1$ なので $a_z = d_z = 0$ となる。y の零次・一次係数と (♭) の残式を比較すると、全係数は正確に

$$a = a_0 - a_0 uy/c - 3a_0 yw/c + A_0 y^2, \qquad d = (a_0 c - I - af)/y^2,$$
$$P^{xz} = xy + z(-y - a_y - d_w) + B_2(y, w), \quad P^{yz} = y^2, \quad P^{yw} = 0, \quad P^{zw} = f$$

となる。掲示の商は y での二次消去により、二次以下の多項式である。B_2 は任意の二次以下六係数で、$P^{xy} = a, P^{xw} = d$。逆に任意の $a_0, c \neq 0, u, v, A_0, B_2$ に対して、全四 Jacobi、$\operatorname{div} P = y\partial_x$、$\operatorname{Pf} P = a_0 c - I$ が成立する。従って全 Poisson fiber は既約な十一変数源 $(\mathbf{C}^\times)^2 \times \mathbb{A}^9$ で尽くされる。表示分母は c だけで、$a_0 = 0$ 又は $c = 0$ は $F_0 \neq 0$ に反する。全 F は w の原始一次式で、y^3 と定数項を含む残部の最大公約数は 1 であるため既約である。四次斉次化にも h の因子はなく、全源で一般 rank 四と単純 H を保つ。

最後に実際の Poisson テンソルを既存成分へ接続する。旧 MINIMAL_M 代表を座標 (X, Y, Z, W) で

$$P_M = \partial_X \wedge \partial_Y + \partial_Z \wedge \partial_W + Q_M,$$
$$Q_M = (3X^2 - 6XZ, 0, -2X^2, 3XZ - 18Z^2, 6X^2 - 2XY - 3XW + 30ZW, 6XZ)$$

と書く。実 GL4 変更

$$(x, y, z, w) = (Y/6, X, -W/2, Z)$$

を施すと、全六括弧は上の源の点

$$a_0 = -1/6, \quad c = 1/2, \quad u = v = 0, \quad A_0 = -1/2, \quad B_2 = -y^2/2$$

と一致する。係数・定数項・符号まで同定しており、退化因子だけの認識ではない。`legacy/v07/minimal_thickness.tex` の定理 minimal-full は、この点の全 Poisson 空間における被約既約成分が唯一で、23 次元 MINIMAL_M 軌道閉包であることを与える。その弱い被約の帰結のみを入力とし、正確な非被約指数を新たに求めない。十一変数源の像閉包は既約なのである全空間成分に含まれ、旧代表を含むため唯一性から同成分は MINIMAL_M である。従って源の全像がこの既知成分に入り、連結群による GL 変更・平行移動・scale・PGL 飽和を戻しても同じ帰属が成立する。 □

PDE の全 19 行 15 列、完全 kernel と定数 minor、全十一源の六括弧・全 Jacobi・発散・実 Pfaffian・モジュラー恒等式、旧代表との全係数一致は、`CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_MINIMAL_NILPOTENT_REVIEW_20261107.json` で producer や CAS を import せず独立再構成した。また Jordan$(3,1)$・translation 零の全 90 係数源は、実 Pfaffian が恒等的に z で割れるため既約四次 F を持たない。この恒等因子は `CLASSIFICATION_HYPERPLANE_QUARTIC_NILPOTENT_SOURCES_REVIEW_20261107.json` で独立に確認した。他の純冪零型・translation 類と非零半単純型の残支持は、この命題の結論に含めず未解決として保持する。

16 計算・証拠の位置づけ

本稿の命題 3.1、補題 3.2、補題 4.1、命題 4.6 には本文で証明を与えた。これらは一般的な可換代数の論理であり、新しい Poisson 分類定理ではない。Poisson 固有の既存結果については、収録証明、今回の証明確認、計算の再実行を区別する。計画用スクリプトの PASS は数学的証明の検証を意味しない。

今回の小行列証明書は CLASSIFICATION_SLICE_BRIDGE_20261106.json、新しい忠実チャートと特殊像補題の証明・独立査読は research/classification/にある。固定標数 32003・保存済み中心での全 134 式の F5b 診断は 55 CPU 秒で停止し、単位証明書を得ていない。入力は保存し、これを標数零の一般尽くしや反例とは解釈しない。

基準リポジトリの commit は a00a541b835b2bff18bafcba545ecbd4bae7175b である。各証拠の入口と確認範囲は research/classification/SOURCES.json、未解決課題は PLAN.json に置く。主原稿の再生成は、リポジトリ直下から次のとおりである。

```
mkdir -p build/classification
lualatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
  -output-directory=build/classification \
  papers/poisson_p4_classification_ja.tex
# 同じコマンドをもう一度実行して相互参照を確定する。
```

参考文献

[1] M. Corrêa and A. Muniz, *Holomorphic foliations of degree two and arbitrary dimension*, arXiv:2207.12880v5 (2026), Theorem 4.1. https://arxiv.org/html/2207.12880v5.

[2] F. Loray, J. V. Pereira and F. Touzet, *Foliations with trivial canonical bundle on Fano 3-folds*, arXiv:1112.3871v3, Theorem 6.2. https://arxiv.org/pdf/1112.3871v3.

[3] M. Matviichuk, B. Pym and T. Schedler, *A local Torelli theorem for log symplectic manifolds*, arXiv:2010.08692v2 (2021), Theorem 1.4. https://arxiv.org/html/2010.08692v2.

[4] B. Pym, *Quantum deformations of projective three-space*, arXiv:1403.6444v1, Theorem 3.1 及び直後の段落. https://arxiv.org/html/1403.6444v1#S3.

[5] B. Pym, *Elliptic singularities on log symplectic manifolds and Feigin–Odesskii Poisson brackets*, arXiv:1507.05668, Theorem 1.3, Definition 4.2, Remark 4.4. https://arxiv.org/pdf/1507.05668.

[6] N. T. Zung, *Levi decomposition of analytic Poisson structures and Lie algebroids*, arXiv:math/0203023v2, Theorem 1.1, Remark 3. https://arxiv.org/pdf/math/0203023.

[7] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0529, Generic flatness. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0529. 2026 年 11 月 6 日本文確認。

[8] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, Tag 0H3Y, Generic flatness stratification. https://stacks.math.columbia.edu/tag/0H3Y. 2026 年 11 月 6 日本文確認。